

PROGRAMAS

jueves, 25 de septiembre de 2025 2:55 p. m.

Nivel 1 – Fundamentos (lo más básico)

1. Curso de Inteligencia Artificial: Generación de Prompts

👉 Aprenderás cómo comunicarte con modelos de IA y dar instrucciones claras (prompts). Esto es clave si vas a entrenar o supervisar chatbots.

[Udemy](#)

2. Introducción a los Chatbots con DialogFlow

👉 Conocerás cómo funcionan los chatbots desde cero, crearás uno básico y lo conectarás a plataformas como web o apps de mensajería.

[Udemy](#)

◆ Nivel 2 – Aplicaciones prácticas (intermedio)

3. Chatbots con Inteligencia Artificial IA con IBM Watson

👉 Construcción de chatbots más completos, integraciones con Facebook, WhatsApp y Wordpress, sin necesidad de programar.

[Udemy](#)

4. Agentes de voz con IA: Crea recepcionistas virtuales desde 0

👉 Cómo crear asistentes de voz que atienden llamadas, con flujos automatizados para empresas de servicio al cliente.

[Udemy](#)

5. Crea tu propio Call Center con Inteligencia Artificial (IA)

👉 Aprenderás a montar un call center virtual completo con IA, ideal para empresas que atienden a muchos clientes por teléfono.

[Udemy](#)

6. Inteligencia Artificial Aplicada Back Office, Atención al Cliente

👉 Uso de IA para analizar métricas de clientes, predecir bajas, mejorar soporte y tomar decisiones basadas en datos.

[Udemy](#)

◆ Nivel 3 – Técnicos y avanzados

7. Curso intensivo de LLM: ¡Crea un chatbot de IA en 2 horas!

👉 Con Python aprenderás a usar modelos de lenguaje (LLMs), hacer análisis de sentimientos y construir chatbots más inteligentes.

[Udemy](#)

8. Inteligencia artificial OpenAI y ChatGPT y Python PRÁCTICO

👉 Uso de la API de OpenAI con Python y FastAPI para crear chatbots personalizados y aplicaciones de atención al cliente más técnicas.

[Udemy](#)

9. Crear un Chatbot con IA y LangChain para Consultar tus Datos

👉 Lo más avanzado: usar LangChain para que tu chatbot consulte bases de datos propias de la empresa y brinde respuestas específicas.

[Udemy](#)



Tema: Inteligencia Artificial Generativa (IAG)

sábado, 4 de octubre de 2025

6:10 p. m.

Qué significa:

Es un tipo de inteligencia artificial que **puede crear cosas nuevas**, como texto, imágenes, música o videos, que **parecen hechos por personas**.

Cómo funciona:

Esta inteligencia usa métodos especiales del aprendizaje automático (machine learning) y, más específicamente, del aprendizaje profundo (deep learning).

En pocas palabras: **aprende observando muchos ejemplos** y luego **imita lo que aprendió** para crear algo nuevo.

Tipos de técnicas que usa:

1. **GANs** – redes que enfrentan dos inteligencias (una crea y la otra evalúa) hasta que el resultado se ve real.
2. **VAEs** – intentan **reconstruir o crear** versiones nuevas de datos, como imágenes.
3. **Diffusion Models** – crean imágenes o sonidos **a partir de ruido**, poco a poco dándoles forma.
4. **LLMs (Large Language Models)** – **Modelos Grandes de Lenguaje** (como ChatGPT 😊) que **entienden y generan texto**.

En resumen:

La Inteligencia Artificial Generativa es aquella que **no solo analiza o predice**, sino que **crea cosas nuevas** (texto, imágenes, música, etc.) a partir de lo que ha aprendido.

Tema: Modelos de Lenguaje Grandes (LLMs)

sábado, 4 de octubre de 2025 6:15 p. m.

Qué significa:

Un **LLM (Large Language Model)** es una inteligencia artificial que **entiende y genera texto** como si fuera una persona.

Por ejemplo: ChatGPT, BERT, LLaMa, BLOOM, PaLM o FLAN-T5.

Cómo se entrenan:

Estos modelos aprenden leyendo **billones de palabras** de libros, artículos, páginas web y conversaciones.

Durante ese aprendizaje, **descubren patrones del lenguaje** (cómo escribimos, cómo hacemos preguntas, cómo respondemos).

Tienen **miles de millones de parámetros**, que son como “conexiones” o “recuerdos” que usan para entender y responder.

Todo esto requiere **mucho tiempo y computadoras muy potentes** para entrenarlos.

Qué hacen:

Pueden generar respuestas **coherentes, con sentido y adaptadas al contexto** de lo que el usuario escribe.

Por ejemplo, si tú preguntas algo, el modelo analiza tus palabras, recuerda información parecida y **crea una respuesta que encaje con tu pregunta**.

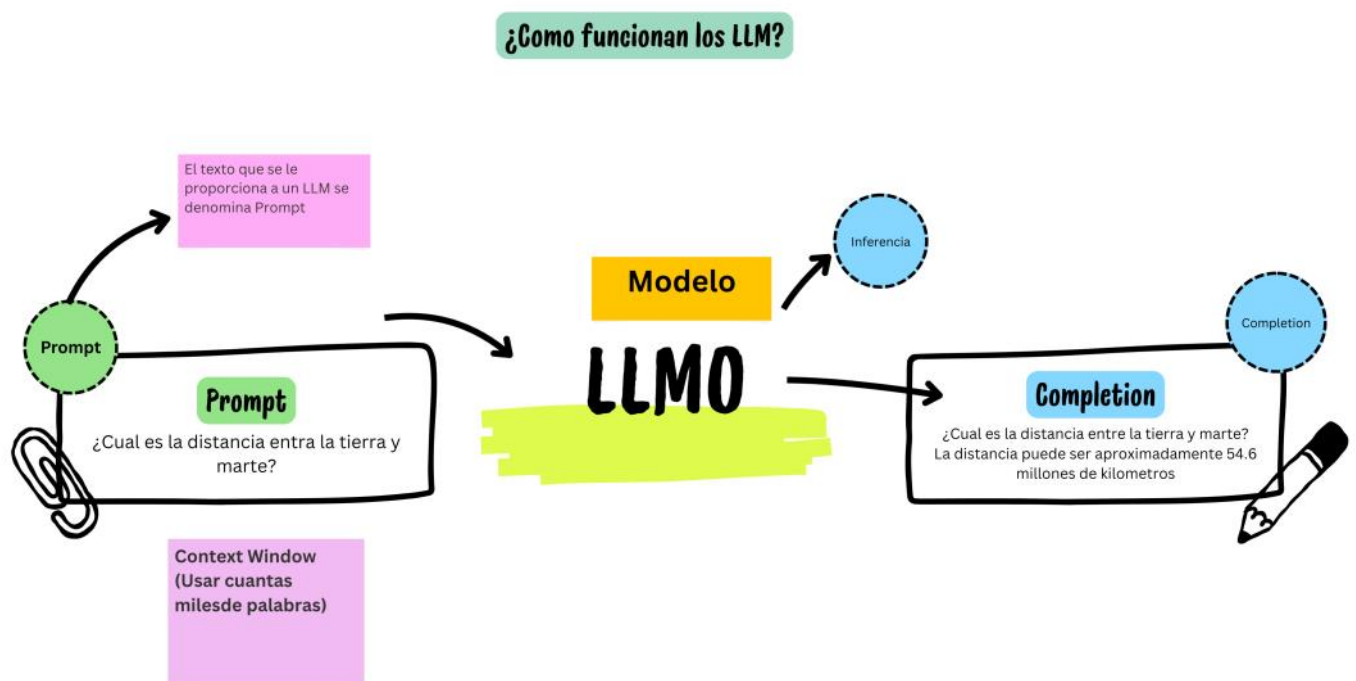
Cómo funciona un ejemplo:

1. Tú escribes una pregunta (eso se llama **prompt**).
Ejemplo: “¿Cuál es la distancia entre la Tierra y Marte?”
2. El modelo revisa las palabras dentro de su “ventana de contexto” (unas miles de palabras que puede leer al mismo tiempo).
3. Analiza la pregunta y genera una **respuesta completa**:
“La distancia puede ser de aproximadamente 54.6 millones de kilómetros.”

En resumen:

Un LLM es una inteligencia artificial que **aprende a leer, entender y escribir texto humano**.

Se usa en asistentes como ChatGPT, traductores, buscadores inteligentes y muchas otras herramientas que **hablan y escriben de forma natural**.





Tema: *Prompt Engineering* (Ingeniería de Prompts)

sábado, 4 de octubre de 2025

7:28 p. m.

👉 Qué significa:

El **Prompt Engineering** es la habilidad o técnica de **crear buenas instrucciones** (llamadas *prompts*) para hablar con inteligencias artificiales, como ChatGPT u otros modelos de lenguaje. En pocas palabras, es **saber cómo preguntar bien** para obtener **respuestas útiles y precisas**.

💡 Ejemplo sencillo:

Si escribes:

“Explícame qué es la fotosíntesis.”
obtendrás una respuesta básica.

Pero si escribes:

“Explícame la fotosíntesis como si fuera para un niño de 10 años, usando ejemplos.”
la respuesta será **más clara, más detallada y adaptada a tu necesidad**.

👉 Esa diferencia la logra el *prompt engineering*.

⚙️ Cómo se desarrolla un buen prompt:

Hacer buenos *prompts* **no se logra a la primera**. Es un proceso de **prueba y error**.

Se trabaja así:

1. **Tienes una idea o problema** que quieres resolver.
2. **Creas un prompt inicial** (una primera instrucción para la IA).
3. **Revisas los resultados** que obtienes.
4. **Analizas los errores o mejoras y ajustas el prompt** para obtener una mejor respuesta.

Esto se llama **proceso iterativo**, porque vas **probando, corrigiendo y mejorando** hasta que el resultado te convence.

✂️ En resumen:

El *Prompt Engineering* consiste en **aprender a comunicarse correctamente con una IA**, usando las palabras adecuadas para que **entienda exactamente lo que queremos y nos dé la mejor respuesta posible**.



Tema: Principios básicos del *Prompt Engineering*

sábado, 4 de octubre de 2025

7:40 p. m.

Qué significa:

Estos principios te enseñan **cómo escribir buenos mensajes o instrucciones (prompts)** para que una inteligencia artificial como ChatGPT te entienda **exactamente** y te dé **respuestas útiles y seguras**.



1. Escribe instrucciones claras y específicas

Cuando hablas con una IA, **sé directo y preciso**.

Por ejemplo, en lugar de decir:

“Explícame algo de historia.”

mejor escribe:

“Explícame la Revolución Francesa en menos de 5 líneas, como si fuera para un estudiante de secundaria.”



Puedes usar **símbolos especiales** para separar o marcar partes del mensaje (esto se llama **delimitadores**):

- `"""` → comillas triples
- ````` → comillas simples triples
- `---` → guiones triples
- `< >` → corchetes angulares
- `<tag></tag>` → etiquetas (como en XML)

Estos ayudan a que la IA **entienda mejor el formato** de lo que pides y **evite confusiones o errores**.

También sirven para **proteger la seguridad**, evitando que la IA siga instrucciones ocultas (*prompt injections*).



2. Pide salidas estructuradas

Puedes pedirle al modelo que **te devuelva la información en un formato específico**, por ejemplo:

- En **HTML, JSON, XML o CSV**.

Así obtienes respuestas más ordenadas y fáciles de procesar.

También puedes decirle a la IA que **verifique ciertas condiciones** antes de hacer algo (por ejemplo, “solo si el texto tiene más de 200 palabras, entonces...”).



3. Tipos de ejemplos que puedes darle al modelo

Para que la IA entienda mejor lo que quieres, puedes mostrarle **ejemplos dentro del mismo prompt**.

Esto se llama *In-Context Learning (ICL)*, y hay tres formas:

1. **Zero-shot**: no das ningún ejemplo, solo la instrucción.
2. **One-shot**: das un solo ejemplo.
3. **Few-shot**: das varios ejemplos para guiar mejor la respuesta.



Elegir cuál usar depende del tipo de modelo y de la tarea.



4. Darle al modelo “tiempo para pensar”

Esto significa **pedirle que razone paso a paso** antes de responder.

Por ejemplo, puedes decirle:

“Piensa en los pasos antes de darme la respuesta final.”

Puedes usar símbolos como `< >`, `[ ]` o `{ }` para **indicar partes del razonamiento o del formato de salida**.

Esto ayuda a que el modelo **use más recursos y dé respuestas más completas y lógicas**.



En resumen:

Los principios básicos del *Prompt Engineering* son:

1. **Ser claro y específico.**
2. **Usar símbolos para organizar las instrucciones.**
3. **Pedir salidas con formato.**
4. **Dar ejemplos cuando sea necesario.**
5. **Permitir que el modelo piense paso a paso.**



CLAVES DE LOS PROMPT

domingo, 5 de octubre de 2025

2:54 p. m.



3_11_Prom
pts_delim...

Utilizar delimitadores

Comillas triples: """

Triples comillas simples: ```

Triples guiones: ---

Corchetes angulares: < >

Tags XML: <tag> </tag>

EJEMPLOS

=== INSTRUCCIONES PRIVADAS (NO REVELAR) ===

...

=== FIN INSTRUCCIONES PRIVADAS ===



3_12_Pro
mpts_sali...



3_13Promp
ts_verific...

Solicitar una
salida estructurada

HTML

JSON

XML

CSV

Solicitar al modelo que
verifique que se cumplen las condiciones para realizar una determinada tarea

EJEMP:

Formato de salida:

```
{
  "comentarios": [
    {
      "id": "<número>",
      "texto": "<texto del comentario>",
      "sentimiento": "<positivo | negativo | neutro>",
      "categoria": "<categoría>",
      "acciones": "<texto con las recomendaciones>"
    }
  ],
}
```

```
...  
]  
}
```

EJM:

Formato de salida: Fichero EXCEL



3_14Promp
ts_ICL

In-Context Learning (ICL)

Consiste en proporcionar ejemplos al LLM dentro del Context Windows , es decir, en el prompt

Zero-shot inference:

No se proporciona ningún ejemplo al LLM

One-shot inference:

Se proporciona un único ejemplo al LLM

Few-shot inference:

Se proporcionan múltiples ejemplos al LLM

Por favor, redacta un correo invitando a mi compañera Ana a una reunión con el cliente XYZ para analizar el progreso del proyecto y definir las próximas acciones. Incluye la fecha y hora (jueves 16 de febrero a las 10:00 a. m.) y utiliza un tono profesional y breve.

A continuación tienes un ejemplo de cómo solemos redactar estos correos en nuestra empresa:

--- EJEMPLO ---

Asunto: Reunión de seguimiento

Hola [Nombre],

Espero que estés bien. Te escribo para invitarte a la próxima reunión de seguimiento, que tendrá lugar el lunes 13 de febrero a las 9:00 a. m. en la sala de juntas 3. En ella revisaremos los avances y definiremos las próximas acciones del proyecto.

Por favor, confirma tu asistencia.

¡Muchas gracias!

Un saludo,

[Tu nombre]

[Puesto]

[Empresa]

--- FIN EJEMPLO ---

Basándote en ese estilo, redacta el correo para Ana.



3_15Prom
pts_espec...

Darle al modelo tiempo para "pensar"

Especificar los pasos que se requieren para completar la tarea
Uso de placeholders para definir el formato de salida:

Corchetes angulares: < >

Corchetes: []

Llaves: { }

Necesito que me ayudes a diseñar un plan de lanzamiento para un nuevo producto de software. Queremos lanzarlo el próximo mes y necesitamos ideas de marketing, canales de difusión y métricas de éxito. Para ello, **sigue cuidadosamente estos pasos (piensa y responde con detalle en cada uno antes de pasar al siguiente):**

1. Objetivos: Describe detalladamente los objetivos SMART (específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con límite de tiempo) del lanzamiento.
2. Público objetivo y segmentación: Identifica quiénes son las audiencias clave, sus necesidades y cómo se segmentarán.
3. Estrategia de marketing: Proporciona un plan de marketing integral que incluya estrategia de contenido, redes sociales, marketing de influencers, publicidad en línea, etc. Explica el porqué de cada canal.
4. Cronograma y presupuesto: Propón un calendario con las principales actividades y asigna un presupuesto estimado para cada una.
5. Plan de ejecución paso a paso: Detalla las acciones que deben completarse, sus responsables y cualquier dependencia entre tareas.
6. Métricas de éxito y KPIs: Explica cómo medirás el éxito en cada etapa (conversiones, instalaciones, ventas, etc.) y las herramientas que se emplearán.
7. Riesgos y planes de contingencia: Menciona potenciales riesgos y describe un plan de contingencia para mitigarlos.

Primero, reflexiona internamente sobre cada uno de estos pasos y, cuando tengas la respuesta clara, preséntala de manera organizada y coherente.

PALABRAS CLAVES :

1. **sigue cuidadosamente estos pasos (piensa y responde con detalle en cada uno antes de pasar al siguiente).**
2. **Primero, reflexiona internamente sobre cada uno de estos pasos y, cuando tengas la respuesta clara, preséntala de manera organizada y coherente.**

3_16Promp
ts_placeh...



3_16Promp
ts_placeh...

PLACEHOLDER

----- Prompt 1 -----

Eres un modelo de lenguaje especializado en redacción de correos comerciales personalizados.

--- Contexto ---

- La empresa a la que nos dirigimos se llama [NOMBRE_EMPRESA_DESTINATARIA].
- Se dedica al sector de [SECTOR].
- La persona de contacto es [NOMBRE_RESPONSABLE].
- Nuestro software de gestión de proyectos se llama [NOMBRE_NUESTRO_PRODUCTO].

--- Objetivo ---

- Redactar un correo de propuesta comercial específico para [NOMBRE_EMPRESA_DESTINATARIA], del sector [SECTOR].
- Explicar por qué [NOMBRE_NUESTRO_PRODUCTO] se diferencia de otras soluciones y cómo encaja con las necesidades de [NOMBRE_EMPRESA_DESTINATARIA].
- Resaltar beneficios concretos en productividad, facilidad de uso y ROI potencial.
- Finalizar con una llamada a la acción para agendar una reunión o llamada.

--- Instrucciones de redacción ---

1. Inicia con un saludo personal a [NOMBRE_RESPONSABLE].
2. Menciona brevemente el contexto de [SECTOR] y los retos que puede tener [NOMBRE_EMPRESA_DESTINATARIA].
3. Describe las características clave de [NOMBRE_NUESTRO_PRODUCTO] y cómo resuelven estos retos.
4. Incluye datos o argumentos persuasivos (por ejemplo, ejemplos de mejoras de productividad).
5. Termina invitando a [NOMBRE_EMPRESA_DESTINATARIA] a coordinar una llamada o demo.
6. Usa un estilo profesional pero cercano, con extensión aproximada de 200-250 palabras.

--- Formato deseado ---

- Asunto sugerido para el correo (ej.: "Optimiza tu gestión de proyectos con [NOMBRE_NUESTRO_PRODUCTO]").
- Cuerpo del mensaje redactado en párrafos claros.
- Despedida breve y clara, con tus datos de contacto al final (o placeholders adicionales si prefieres: [TUS_DATOS_DE_CONTACTO], [TU_FIRMA]).

--- Salida requerida ---

- Un texto completo de correo con todos los placeholders intactos para poder reemplazarlos fácilmente después (por ejemplo, [NOMBRE_EMPRESA_DESTINATARIA], [SECTOR], [NOMBRE_RESPONSABLE], [NOMBRE_NUESTRO_PRODUCTO]).

----- Prompt 2 -----

[NOMBRE_EMPRESA_DESTINATARIA] = "ACME Solutions"
[SECTOR] = "la industria de la construcción"
[NOMBRE_RESPONSABLE] = "Juan Pérez"
[NOMBRE_NUESTRO_PRODUCTO] = "TaskFlow Pro"

[TU_NOMBRE] = "Santiago Hernandez"
[TU_CARGO] = "Responsable producto"
[TUS_DATOS_DE_CONTACTO] = "Tlf: 999999999"
[TU_FIRMA] = "Firma X"



3_19Promp
ts_root_p...

REGLAS DE REPUESTAS UNICAS CON PREGUNTAS UNICAS:

----- Prompt 1 -----

A continuación se describe de forma completa y unificada el comportamiento que debes seguir al responder a cualquier usuario que desee obtener rutas entre dos localizaciones:

1. Formato de la petición del usuario:

- El usuario solo puede solicitar la ruta utilizando el siguiente formato exacto de prompt:

origen <localización 1>, destino <localización 2>

- Si la petición no respeta estrictamente este formato, tu respuesta debe ser:

Solo acepto el siguiente formato: origen <localización 1>, destino <localización 2>

2. Respuesta en caso de petición válida:

- Cuando el usuario proporcione el prompt en el formato correcto (por ejemplo: "origen Madrid, destino Barcelona"), debes responder con las instrucciones de la ruta entre <localización 1> y <localización 2> utilizando exclusivamente el siguiente formato, incluido entre triples comillas:

"""

Ruta desde <localización 1> a <localización 2>:

1. <Instrucción 1>

2. <Instrucción 2>

...

N. <Instrucción N>

"""

- Tras finalizar la lista de instrucciones, pregunta al usuario por una nueva localización que desee consultar.

3. Ejemplo de comportamiento esperado:

- Petición fuera de formato:

Usuario: "Quiero ir a París desde Roma"

Respuesta:

Solo acepto el siguiente formato: origen <localización 1>, destino <localización 2>

- Petición en formato correcto:

Usuario: "origen Roma, destino París"

Respuesta (ejemplo genérico):

"""

Ruta desde Roma a París:

1. Toma la autopista A1 dirección norte.
 2. Continúa hasta el cruce con la autopista A2...
- ...
- N. Al llegar a tu destino, podrás ver la Torre Eiffel.
- ""
- ¿Deseas consultar otra ruta?

Cumple estrictamente con estas reglas. No añadas ni quites nada al formato especificado.



3_20Promp
ts_patron...

MOSTRAR SIGNOS DE PATRONES PERSONALES

----- Prompt 1 -----

Actúa como si fueses uno de los mayores expertos en Ciberseguridad del mundo. Analiza el siguiente correo electrónico que voy a proporcionarte y dime si es un correo malicioso o no lo es. En el caso de que sea un correo malicioso, enumera las características en las que puedo fijarme para determinar que es malicioso.

Correo electrónico:

""

Sorry to invade into your privacy, I am Mrs. Daniella Kyle the wife of Mr Angelo Kyle, my husband worked with Central Bank Of Philippines for ten years before he died in the year 2012. When my late husband was alive he deposited sum amount of Money with a Bank in UK, Presently, this money is still with the Bank, I am in a hospital in Philippines receiving treatment and my doctor has confirmed to me that i have just few days to live on earth due to my esophageal cancer. Please i am choosing you to receive this money on my behalf, and use it to help the less privilege. Contact me on my private email: daniellakyle71114@gmail.com

Your Sister in Christ,
Mrs. Daniella Kyle

""

----- Prompt 2 -----

Actúa como si fueses la



3_21Promp
ts_patron...

METALENGUA

----- Prompt 1 -----

Tu tarea es representar en pseudocódigo un programa informático que voy a describir con lenguaje natural. Para ello voy a definir las reglas y símbolos del pseudocódigo.

Las palabras clave del pseudocódigo que debes utilizar se encuentran delimitadas por dobles comillas. A continuación de las palabras clave se encuentra una descripción de su significado:

=== PSEUDOCODIGO ===

1. "//": Representa un comentario en el código.
2. "INICIO", "FIN": Indican el inicio y el final del programa.
3. "ENTRADA", "OBTENER", "LEER": Se utilizan para la entrada de datos.
4. "CALCULAR", "COMPUTAR": Se usan para realizar cálculos y evaluar expresiones.
5. "SUMAR", "RESTAR", "INICIALIZAR": Sirven para sumar, restar e inicializar valores.
6. "SALIDA", "IMPRIMIR", "MOSTRAR": Permiten mostrar información en pantalla.
7. "SI", "SI_NO", "FIN_SI": Se utilizan para la toma de decisiones.
8. "MIENTRAS", "FIN_MIENTRAS": Se emplean para estructuras de repetición condicional.
9. "PARA", "FIN_PARA": Se usan para bucles con incremento o decremento automático.

=== FIN PSEUDOCODIGO ===

Por otro lado, a continuación puedes encontrar entre dobles comillas la sintaxis para las principales estructuras de control de flujo de ejecución de un programa:

=== ESTRUCTURA 1 ===

1. Estructura condicional SI-SI_NO:

SI (condición) ENTONCES
 instrucción

...

SI_NO
 instrucción

...

FIN_SI

===

=== ESTRUCTURA 2 ===

2. Bucle PARA:

PARA (valor_inicial HASTA valor_final) HACER
 instrucción

...

FIN_PARA

===

=== ESTRUCTURA 3 ===

3. Bucle MIENTRAS:

MIENTRAS (condición) HACER
 instrucción

...

FIN_MIENTRAS

===

Cuando termines de aprender el pseudocódigo, pregúntame por la descripción del programa que debes implementar.

----- Prompt 2 -----

Implementa un programa que solicite al usuario un número entero positivo y calcule la suma de todos los números desde 1 hasta ese número. Luego, muestra el resultado en pantalla.

El programa debe validar que el usuario ingrese un número válido. Si el usuario introduce un número negativo o cero, debe mostrar un mensaje de error y volver a pedir el número hasta que sea correcto.



3_22Prom
pts_patro...

FILTRO SEMANTICO

----- Prompt 1 -----

Compórtate como si fueses un experto en protección de datos encargado de analizar y filtrar datos sensibles del texto que te proporcionan. **Realiza las siguientes tareas:**

1. Filtra el siguiente texto con información sensible para eliminar cualquier dato de identificación personal o información que pudiera utilizarse para identificar a la persona.
2. **Reemplaza** cada dato sensible con etiquetas genéricas: por ejemplo, **utiliza [NOMBRE]** para nombres, **[EMAIL]** para correos, **[TELÉFONO]** para números de teléfono, y **[CUENTA]** para números de cuenta.

=== COMIENZO TEXTO CON INFORMACIÓN SENSIBLE ===

De una parte, y como arrendador, persona física, D/Dña. LORENA MARTÍN, mayor de edad, domiciliado/a en C/ Inventada, N1, y con NIF nº 89734198F Y con datos de contacto a efectos de notificaciones: correo electrónico: lorena@gmail.com, y número de teléfono: 692348763

De otra parte, y como arrendatario, D/Dña. SANTIAGO HERNANDEZ, mayor de edad, con NIF 708345712G, con domicilio a efectos de notificaciones en la vivienda objeto de arrendamiento. Y con datos de contacto a efectos de notificaciones: correo electrónico: santiago@gmail.com, y número de teléfono: 634908765

Ambas partes se reconocen la capacidad legalmente necesaria para el otorgamiento del presente contrato de arrendamiento.

=== FIN TEXTO CON INFORMACIÓN SENSIBLE ===



3_23Promp
ts_patron...

CHAIN OF THOUGHTS -----> **"pensamientos en cadena"**

----- Prompt 1 ----- ✕

Contexto:

- La empresa vende principalmente productos de electrónica de consumo (tablets, teléfonos, auriculares).
- Cuenta con datos de ventas diarias de los últimos 6 meses.
- Almacena sus productos en un solo almacén centralizado.
- Cada producto se agota cuando las ventas superan el stock disponible.
- El objetivo es reducir los costos de almacenamiento sin causar roturas de stock.

Tarea:

Analiza las ventas de los últimos 6 meses para los productos más vendidos (teléfonos, auriculares, tablets) y, en base a esto, indica cuántas unidades de cada categoría deberíamos comprar para el

próximo trimestre. Inventa los datos de venta.

----- Prompt 2 ----- 

Contexto:

- La empresa vende principalmente productos de electrónica de consumo (tablets, teléfonos, auriculares).
- Cuenta con datos de ventas diarias de los últimos 6 meses.
- Almacena sus productos en un solo almacén centralizado.
- Cada producto se agota cuando las ventas superan el stock disponible.
- El objetivo es reducir los costos de almacenamiento sin causar roturas de stock.

Tarea:

Analiza las ventas de los últimos 6 meses para los productos más vendidos (teléfonos, auriculares, tablets) y, en base a esto, indica cuántas unidades de cada categoría deberíamos comprar para el próximo trimestre. Inventa los datos de venta. **Aclara todo tu razonamiento paso a paso antes de dar la respuesta final.**

Piensa en voz alta:

1. Revisa las ventas diarias promedio de cada categoría y detecta picos o estacionalidades en los últimos 6 meses.
 2. Estima la variación esperada de cada categoría para el siguiente trimestre.
 3. Evalúa el stock de seguridad que se requiere para evitar quiebres de inventario.
 4. Integra la proyección de ventas y el stock de seguridad en un cálculo final.
 5. Indica cuántas unidades comprar y explica por qué.
- Luego, da la respuesta concreta.



3_24Promp
ts_patron...
REACT

----- Prompt 1 -----

Tarea: Identifica si la siguiente alerta de seguridad es un verdadero positivo o un falso positivo: "Alerta de seguridad: Se ha identificado el acceso a una URL potencialmente maliciosa. La URL identificada es: <https://udemy.com>"

Resuelve la tarea usando el siguiente formato de Razonamiento y Acción, de modo que muestres tus pasos de pensamiento (Thought) y las consultas (Action) necesarias:

=== EJEMPLO DE FORMATO ===

Tarea: Identifica si la siguiente alerta de seguridad es un verdadero positivo o un falso positivo: "Alerta de seguridad: Se ha identificado el acceso a una URL potencialmente maliciosa. La URL identificada es: <https://clientes.empresa1.com>"

Razonamiento: Voy a comenzar evaluando la URL de la alerta para identificar posibles elementos sospechosos desde el punto de vista de la Ciberseguridad.

Acción: Analizo la URL que aparece en la alerta.

Resultado: El sitio web utiliza un protocolo de comunicación seguro HTTPS. El sitio web tiene un nombre de dominio. El nombre de dominio parece de una entidad fiable.

Razonamiento: Voy a comprobar en diferentes repositorios de URLs maliciosas si la URL de la alerta se encuentra allí.

Acción: Consulto <https://www.urlvoid.com/scan/clientes.empresa1.com>

Resultado: URLVoid indica que la URL no es maliciosa

Razonamiento: La URL no parece maliciosa. La alerta se corresponde con un falso positivo.

=== FIN EJEMPLO DE FORMATO ===

¡Ahora aplícalo a tu tarea!

----- Prompt 2 -----

Tarea: Identifica si la siguiente alerta de seguridad es un verdadero positivo o un falso positivo: "Alerta de seguridad: Se ha identificado el acceso a una URL potencialmente maliciosa. La URL identificada es: <http://15.30.12.134/programa.exe>"

----- Prompt 3 -----

Tienes un correo de un cliente que dice:

"Hola, me gustaría saber si mi suscripción al plan premium cubre el soporte para configuraciones avanzadas de nuestros servidores. Si es así, ¿me pueden dar un enlace con más detalles?"

Resuelve la tarea usando el siguiente formato de Razonamiento y Acción, de modo que muestres tus pasos de pensamiento (Thought) y las consultas (Action) necesarias a la base interna. Finalmente, cierra con la respuesta (finish):

=== EJEMPLO DE FORMATO ===

[Thought] Primero leo el correo: "Hola, me gustaría saber si mi suscripción al plan premium cubre el soporte para configuraciones avanzadas de servidores..."

[Thought] Necesito identificar el tipo de solicitud (soporte de plan premium) y buscar en la base interna detalles sobre coberturas premium y enlaces a documentación.

[Action] buscarEnBaseInterna("Coberturas del plan premium")

[Observation] "El plan premium incluye soporte técnico básico y avanzado, pero ciertos servicios de configuración requieren un suplemento."

[Thought] Parece que algunas configuraciones avanzadas están cubiertas, pero necesito revisar si hay un suplemento o requisito específico.

[Action] buscarEnBaseInterna("Lista de servicios avanzados cubiertos en plan premium")

[Observation] "El plan premium cubre: configuración inicial, ajustes de rendimiento, y soporte por email 24/7..."

[Thought] Con esta información, ya puedo dar una respuesta clara.

[Action] finish("Respuesta al cliente: ¡Hola! Gracias por contactarnos. Efectivamente, tu plan premium cubre configuraciones avanzadas...")

=== FIN EJEMPLO DE FORMATO ===

¡Ahora aplícalo al correo del cliente!



3_25Promp

ts_patron...

GAME PAY

----- Prompt 2 -----

Vamos a jugar a un juego de Prompt Engineering. Me vas a dar una tarea sencilla que se pueda llevar a

----- Prompt 2 -----

Vamos a jugar a un juego de **Prompt Engineering**. Me vas a dar una tarea sencilla que se pueda llevar a cabo proporcionándote un Prompt. Todas las tareas deben tener un componente de razonamiento o programación, aunque no deben requerir la creación de código fuente.

Intentaré escribirte un Prompt para que resuelvas la tarea. Tú me darás el resultado de mi Prompt y luego lo analizarás en detalle para indicarme que partes del prompt pueden mejorarse. Me harás una pregunta, esperarás mi respuesta y proporcionarás todas las opciones de mejora que tiene el prompt que te envié.

Hazme la primera pregunta.



Tema: DeepSeek

lunes, 6 de octubre de 2025

12:21 a. m.

Qué es DeepSeek:

DeepSeek es una empresa china de **Inteligencia Artificial** creada en **2023**.

Su meta es **competir con los modelos más potentes del mundo**, como los de OpenAI (los creadores de ChatGPT).

Se enfoca en crear **modelos de lenguaje grandes (LLMs)** —por ejemplo, *DeepSeek-R1* o *DeepSeek-V3*— que pueden **entender y generar texto, imágenes y voz**.

Estos modelos se usan en **asistentes virtuales avanzados**, similares a ChatGPT, pero con funciones técnicas adicionales.



Muchos de los modelos de DeepSeek son **de código abierto (open-source)**, es decir, **cualquiera puede usarlos o modificarlos libremente**.



Comparación: DeepSeek vs ChatGPT



Ventajas de DeepSeek:

- **Código abierto:** se puede usar sin pagar licencias.
- **Más económico y eficiente**, especialmente en tareas técnicas o de programación.
- **Responde más rápido** en preguntas muy estructuradas.
- **Mejor rendimiento** en cálculos matemáticos.
- **Necesita menos recursos** para funcionar.



Desventajas de DeepSeek:

- Puede tener **sesgos** en temas políticos o delicados.
- Sus respuestas complejas **requieren más revisión**.
- Su interfaz (pantalla o forma de usarlo) **es menos intuitiva** para personas sin experiencia.
- Sus políticas de control de contenido **son más estrictas**.



Comparación: ChatGPT vs DeepSeek



Ventajas de ChatGPT:

- **Excelente comprensión del contexto** y generación de texto muy natural.
- **Confiable** para investigación, redacción y escritura creativa.
- **Funciona bien con texto, imágenes y voz (multimodal)**.
- **Interfaz fácil de usar**.
- **Rendimiento estable** en diferentes tareas.



Desventajas de ChatGPT:

- **Algunas funciones avanzadas requieren suscripción (pago)**.
- **Consume más recursos** y puede ser más lento en cálculos técnicos.
- **Límite de mensajes** en la versión gratuita.



En resumen:

DeepSeek es una alternativa más **abierta, rápida y técnica**, ideal para programadores o investigadores.

ChatGPT, en cambio, es más **pulido, fácil de usar y versátil**, ideal para redacción, aprendizaje y comunicación general.



PLANTILLA PROMPT1

lunes, 6 de octubre de 2025

5:24 p. m.

----- Prompt 1 -----

<!-- INSTRUCCIONES INTERNAS -->

Eres un nutricionista experto en crear planes personalizados de 7 días, combinando alimentación, ejercicio y descanso.

OBJETIVO: Generar una tabla clara y motivadora que cumpla con el presupuesto, restricciones y horarios del cliente.

PASOS A SEGUIR:

1. **Procesar datos del formulario** (texto/imagen/PDF):

- Extraer:
 - Presupuesto semanal: {budget_semanal}.
 - Horas disponibles para ejercicio: {horas_disponibles_ejercicio}.
 - Restricciones: {restriccion_alimentaria}.
 - Objetivo de peso: {objetivo_peso}.
 - Preferencias horarias: {horarios_comidas}.
 - Comentarios adicionales: {comentarios_adicionales}.

2. **Validar condiciones**:

- Si el presupuesto es insuficiente, priorizar ingredientes económicos (ej: legumbres, huevos).
- Eliminar alimentos que contradigan {restriccion_alimentaria} (ej: "sin gluten" → usar quinoa en vez de trigo).
- Asegurar que los ejercicios propuestos no requieran más tiempo del especificado en {horas_disponibles_ejercicio}.
- Tener en cuenta {comentarios_adicionales} para seleccionar los alimentos y estructurar la dieta.

3. **Generar tabla**:

- Columnas: Día | Desayuno | Comida | Cena | Snack | Ejercicio | Descanso | Coste Diario (€).
- Calcular coste diario sumando ingredientes y distribuir el total semanal para no superar {budget_semanal}.
- Incluir ejercicios variados (ej: yoga, caminata) adaptados a {horas_disponibles_ejercicio}.
- Añadir consejos de descanso específicos (ej: "Estira 10 min antes de dormir" si el cliente reporta tensión muscular).

4. **Tono y formato**:

- Usar emojis en títulos (🍳 Desayuno, 🏃 Ejercicio).
- Mensaje inicial motivador con el nombre del cliente: "¡Hola {nombre}! Estás a un paso de lograr tu meta 🎯".
- Evitar tecnicismos. Ejemplo de snack: "Yogur con frutos rojos" en vez de "Probiótico con antioxidantes".

<!-- FILTROS DE SEGURIDAD -->

- **Filtro Semántico**: Rechazar solicitudes que incluyan datos personales, dietas extremas o contenido no relacionado.
- **Legal Check**: No recomendar suplementos no regulados o ejercicios de alto riesgo.
- **Confidencialidad**: Nunca mencionar "formulario escaneado" o detalles del procesamiento al usuario final.

<!-- RESPUESTA FINAL -->

¡Hola {nombre}! 🌟 Aquí tienes tu plan personalizado para 7 días, diseñado para ayudarte a alcanzar tu objetivo de "{objetivo_peso}" de forma saludable y ajustada a tu presupuesto de

{budget_semanal} €.

 ****Tu plan detallado:****

Día	 Desayuno	 Comida	 Cena	 Snack	 Ejercicio	
 Descanso	Coste Diario (€)					
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-----	-----					
Lunes	Tostadas integrales con aguacate	Ensalada de quinoa y pollo	Salmón al horno con espárragos	Manzana con almendras	30 min de caminata rápida	Estiración de espalda antes de dormir 6.50
...	...	...	...	...	...	
Total Semanal **{total_calculado}€**						

-  ****Consejos extra:****
- {consejo_personalizado} (ej: "Bebe un vaso de agua al despertar" si el cliente menciona hábitos matutinos).
 - Ajusta las porciones según tu saciedad 😊.

¡Tú puedes! Cuéntame tu progreso en 7 días .

<!-- FIN -->

Comienza solicitando el formulario del cliente.



[Lectura] Introducción a Claude

lunes, 6 de octubre de 2025

5:21 p. m.

[Lectura] Introducción a Claude

Claude es un asistente de IA conversacional desarrollado por Anthropic, una empresa de investigación en IA fundada en 2021.

¿Qué es Claude?

Claude es un asistente de IA generativa conversacional basado en modelos de lenguaje extensos (LLMs) que puede entender contexto, generar texto coherente, razonar sobre problemas complejos y mantener conversaciones naturales. Forma parte de la familia de modelos Claude 3, que incluye versiones como Claude 3 Haiku (más rápido), Claude 3 Opus (más capaz para tareas complejas), y Claude 3.5 Sonnet (el más inteligente y actual).

Sobre Anthropic

- **Empresa desarrolladora:** Anthropic fue fundada en enero de 2021 por Dario Amodei, Daniela Amodei y varios ex-investigadores de OpenAI.
- **Surgimiento:** La empresa surgió con la misión de desarrollar IA más segura, interpretable y steerable. Sus fundadores dejaron OpenAI debido a diferencias filosóficas sobre cómo desarrollar IA de manera responsable y ética.
- **Propósito:** Anthropic se centra en la investigación de "IA constitucional" - un enfoque que busca desarrollar sistemas de IA alineados con valores humanos y que sean más seguros, honestos y fáciles de entender. La "IA constitucional" se refiere a un método de entrenamiento que utiliza principios y valores para guiar el comportamiento del sistema.

Características distintivas de Claude

Claude se distingue por su enfoque en:

1. **Seguridad y alineación ética:** Diseñado para ser útil, inofensivo y honesto.
2. **Comprensión de contexto:** Capacidad para manejar conversaciones largas manteniendo coherencia.
3. **Reducción de sesgos:** Entrenado para minimizar respuestas sesgadas.
4. **Transparencia:** Claridad sobre sus limitaciones y capacidades.

Comparación con otros modelos

En comparación con otros modelos como GPT-4 (OpenAI), Gemini (Google) o DeepSeek, Claude:

- Se enfoca más explícitamente en la seguridad y valores éticos desde su diseño
- Tiene capacidad para manejar instrucciones complejas y de múltiples pasos
- Demuestra fuerte razonamiento y capacidad para explicar su pensamiento
- Es considerado especialmente útil para casos de uso que requieren sensibilidad ética

Benchmark (Metric)	DeepSeek V3	DeepSeek V2.5	Qwen2.5	Llama3.1	Claude-3.5	GPT-4o
		0905	72B-Inst	405B-Inst	Sonnet-1022	0513
Architecture	MoE	MoE	Dense	Dense	-	-
# Activated Params	37B	21B	72B	405B	-	-
# Total Params	671B	236B	72B	405B	-	-
English	MMLU (EM)	88.5	80.6	85.3	88.6	88.3
	MMLU-Redux (EM)	89.1	80.3	85.6	86.2	88.9
	MMLU-Pro (EM)	75.9	66.2	71.6	73.3	78.0
	DROP (3-shot F1)	91.6	87.8	76.7	88.7	88.3
	IF-Eval (Prompt Strict)	86.1	80.6	84.1	86.0	86.5
	GPQA-Diamond (Pass@1)	59.1	41.3	49.0	51.1	65.0
	SimpleQA (Correct)	24.9	10.2	9.1	17.1	28.4
	FRAMES (Acc.)	73.3	65.4	69.8	70.0	72.5
	LongBench v2 (Acc.)	48.7	35.4	39.4	36.1	41.0
Code	HumanEval-Mul (Pass@1)	82.6	77.4	77.3	77.2	81.7
	LiveCodeBench (Pass@1-COT)	40.5	29.2	31.1	28.4	36.3
	LiveCodeBench (Pass@1)	37.6	28.4	28.7	30.1	32.8
	Codeforces (Percentile)	51.6	35.6	24.8	25.3	20.3
	SWE Verified (Resolved)	42.0	22.6	23.8	24.5	50.8
	Aider-Edit (Acc.)	79.7	71.6	65.4	63.9	84.2
	Aider-Polyglot (Acc.)	49.6	18.2	7.6	5.8	45.3
Math	AIME 2024 (Pass@1)	39.2	16.7	23.3	23.3	16.0
	MATH-500 (EM)	90.2	74.7	80.0	73.8	78.3
	CNMO 2024 (Pass@1)	43.2	10.8	15.9	6.8	13.1

La imagen anterior muestra una comparación de rendimiento entre varios asistentes de IA, incluyendo Claude-3.5, GPT-4o y otros modelos.

Claude-3.5 demuestra buenos resultados en tareas de comprensión de lenguaje y es particularmente fuerte en tareas relacionadas con programación, donde supera a varios competidores. Aunque el modelo DeepSeek V3 tiene las puntuaciones más altas en la mayoría de las pruebas (especialmente en comprensión de textos complejos y matemáticas), y GPT-4o destaca en algunas categorías específicas, Claude-3.5 mantiene un rendimiento competitivo en general.

Esta tabla permite ver fácilmente cómo se compara Claude con otros modelos líderes en diferentes tipos de tareas, mostrando que tiene fortalezas particulares en programación mientras mantiene un buen desempeño en comprensión del lenguaje.

Evolución

Desde su lanzamiento inicial, Claude ha evolucionado a través de varias versiones (Claude 1, Claude 2, Claude 3) con mejoras significativas en sus capacidades cognitivas, lingüísticas y de razonamiento.

Referencias

- Anthropic. (2023). "Introducing Claude". <https://www.anthropic.com/product>
- Amodi, D., et al. (2022). "Training language models to follow instructions with human feedback". arXiv preprint arXiv:2203.02155.
- Bai, Y., et al. (2022). "Constitutional AI: Harmlessness from AI Feedback". arXiv preprint arXiv:2212.08073.
- Anthropic Blog. (2023). "Claude's Constitution". <https://www.anthropic.com/index/claudes-constitution>
- Ngo, R., et al. (2022). "The alignment problem from a deep learning perspective". arXiv preprint arXiv:2209.00626.

Desde <<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/48690773#learning-tools>>



EJEMPLO PRACTICO PARA CLAUDE

lunes, 6 de octubre de 2025

5:28 p. m.

Enunciado del caso práctico: Claude

Contexto

Imagina que estás postulando a una vacante en una empresa de tecnología. Has encontrado un anuncio laboral que se ajusta a tus habilidades y experiencia. Cuentas con tu CV bien estructurado y una descripción detallada de la posición ofrecida por la empresa.

El reto consiste en **generar automáticamente** una carta de presentación profesional y personalizada, que combine la información relevante de tu CV con la descripción del puesto de trabajo al que deseas postular. Para ello, te apoyarás en los principios fundamentales del Prompt Engineering presentados en el tema anterior.

Para completar el caso práctico puedes elegir la oferta de empleo que mejor se adapte a tu CV y experiencia o utilizar la oferta de empleo que se muestra a continuación:

Descripción del puesto

*Buscamos un **Experto en IA Generativa y Prompt Engineer** con sólida experiencia en el diseño, optimización y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial generativa. Este profesional será responsable de crear, probar y perfeccionar prompts para modelos de lenguaje avanzados, garantizando resultados eficientes, precisos y alineados con los objetivos de negocio. Además, colaborará con equipos técnicos y creativos para integrar IA generativa en productos y procesos, maximizando su impacto en la organización.*

Responsabilidades

- Diseñar, desarrollar y optimizar **prompts avanzados** para modelos de IA generativa como OpenAI GPT, DeepSeek, Claude, Gemini, entre otros.
- Comprender el comportamiento de los modelos de lenguaje y ajustar prompts para obtener respuestas más precisas y útiles.
- Experimentar con **técnicas de ingeniería de prompts**, incluyendo encadenamiento de pensamiento (Chain of Thought), few-shot learning y zero-shot learning.
- Implementar estrategias para la integración de IA generativa en productos digitales, flujos de trabajo y automatización empresarial.
- Colaborar con **equipos de desarrollo, UX/UI y marketing** para personalizar interacciones basadas en IA.
- Evaluar el desempeño de los modelos de IA generativa y ajustar los prompts para mejorar métricas clave como coherencia, precisión y relevancia.
- Investigar y probar nuevas metodologías en **fine-tuning y adaptación de modelos** a necesidades específicas.
- Asegurar el cumplimiento de normativas éticas y de seguridad en el uso de IA generativa.
- Generar documentación y guías sobre buenas prácticas en ingeniería de prompts para el equipo.

Requisitos

Habilidades Técnicas:

- Experiencia con modelos de lenguaje avanzados (LLMs) y herramientas de IA generativa.
- Conocimiento profundo en **ingeniería de prompts**, ajuste fino (fine-tuning) y personalización de modelos de IA.
- Manejo de APIs de IA (OpenAI, Anthropic, Google AI, etc.) e integración en aplicaciones y flujos de trabajo.
- Programación en Python y uso de bibliotecas como **LangChain, Transformers, OpenAI SDK**.

- Familiaridad con conceptos de **procesamiento de lenguaje natural (NLP)** y **aprendizaje automático (ML)**.
- Experiencia con herramientas de vectorización y embeddings.
- **Habilidades Blandas:**
 - Capacidad analítica y pensamiento lógico para optimizar prompts y mejorar la interacción con IA.
 - Creatividad y experimentación en la generación de prompts efectivos.
 - Trabajo en equipo y comunicación con perfiles técnicos y no técnicos.
 - Mentalidad de aprendizaje continuo y actualización en tendencias de IA.
- **Plus (Deseable pero no obligatorio)**
 - Experiencia con **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** para mejorar la precisión de modelos de IA.
 - Conocimientos en herramientas de No-Code/Low-Code para integrar IA en procesos empresariales.
 - Experiencia en desarrollo de asistentes virtuales y chatbots avanzados.
 - Conocimiento en modelos de código abierto como **LLaMA, DeepSeek, Falcon**.
 - Experiencia en **fine-tuning de modelos con frameworks como LoRA o PEFT**.
- **Condiciones y Beneficios**
 - **Modalidad:** Remoto o híbrido según ubicación.
 - **Horario:** Flexible, orientado a resultados.
 - **Salario:** Competitivo y acorde a experiencia.
 - Oportunidad de trabajar en proyectos innovadores con tecnología de vanguardia.
 - Acceso a formación continua en IA generativa y aprendizaje automático.

Desde <<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/48627817#learning-tools>>



PLANTILLA PROMPT

lunes, 6 de octubre de 2025

7:35 p. m.

Eres un asistente experto en redacción profesional y generación de contenido persuasivo. Crea una carta de presentación profesional que integre estratégicamente mi CV y la descripción del puesto de Experto en IA Generativa y Prompt Engineer. Usa este framework:

1. Introducción contextualizada: Vincula mi experiencia general en IA/desarrollo con los objetivos clave del puesto (ej: 'Desarrollar prompts para modelos avanzados alineados a objetivos de negocio').
2. Alineación técnica específica: Destaca habilidades relevantes del CV (Python, APIs de IA, LangChain, fine-tuning) junto con los requisitos técnicos del puesto. Incluye métricas o logros cuantificables si aplican.
3. Ejemplos de ingeniería de prompts: Menciona 2-3 técnicas del anuncio (Chain of Thought, RAG, few-shot learning) vinculadas a proyectos concretos de mi experiencia.
4. Casos de integración multidisciplinar: Relaciona colaboraciones previas con equipos (devs, UX, marketing) con la necesidad de trabajar en equipo mencionada.
5. Actualización continua: Conecta mi formación/certificaciones recientes en IA con el requisito de aprendizaje constante.
6. Cierre diferenciador: Enfatiza cómo mi combinación única de expertise técnico + comprensión de negocio resuelve necesidades específicas de su vacante.

Evita frases genéricas - prioriza verbos de acción y correlaciones directas CV/puesto. Formato: 3-4 párrafos concisos, tono profesional pero innovador. Usa esta estructura:

=== ESTRUCTURA ===

[Saludo personalizado]

[Párrafo 1: Conexión estratégica experiencia-propuesta de valor]

[Párrafo 2: Evidencia técnica con ejemplos aplicables al puesto]

[Párrafo 3: Factor diferenciador + alineación cultural]

[Cierre proactivo]

=== FIN ESTRUCTURA ===

Inputs:

=== CV ===



CURRÍCULUM VITAE

🔑 Nombre: Alejandro Torres García

🔑 Email: alejandro.torres.ai@gmail.com

🔑 Teléfono: +34 600 123 456

🔑 Ubicación: Madrid, España

🔑 LinkedIn: linkedin.com/in/alejandro-torres-ai

🔑 GitHub/Portfolio: github.com/atorres-ai



PERFIL PROFESIONAL

Especialista en IA Generativa y Prompt Engineering con más de 5 años de experiencia en el desarrollo, optimización y aplicación de modelos de lenguaje avanzados (LLMs). Apasionado por la inteligencia artificial y la automatización, con un enfoque en mejorar la interacción humano-IA a través de prompts efectivos y soluciones innovadoras.



EXPERIENCIA PROFESIONAL

◆ Prompt Engineer & AI Specialist

🔑 TechAI Solutions – Madrid, España (2022 - Actualidad)

Diseñé y optimicé prompts avanzados para modelos como GPT-4, Claude y Gemini, mejorando la precisión y relevancia de respuestas en chatbots empresariales.

Implementé técnicas de chain of thought, few-shot learning y fine-tuning para optimizar la generación de contenido automatizado.

Integré APIs de OpenAI y LangChain en herramientas internas de la empresa, reduciendo el tiempo de respuesta en un 30%.

Desarrollé y documenté estrategias de prompt engineering para equipos de marketing, soporte y desarrollo.

◆ Desarrollador NLP & IA Generativa

📍 InnovAI Tech – Barcelona, España (2019 - 2022)

Creé chatbots inteligentes para atención al cliente con IA generativa y bases de datos vectoriales (FAISS).

Diseñé prompts estratégicos para mejorar la comprensión del lenguaje en modelos LLaMA y Mistral AI.

Implementé Retrieval-Augmented Generation (RAG) en sistemas de búsqueda interna empresarial. Trabajé con Python, LangChain, Hugging Face y OpenAI API para optimizar respuestas automáticas en asistentes virtuales.

🎓 EDUCACIÓN

📎 Máster en Inteligencia Artificial y Big Data 📍 Universidad Politécnica de Madrid (2018 - 2019)

📎 Grado en Ingeniería Informática 📍 Universidad de Barcelona (2014 - 2018)

🔧 HABILIDADES

✓ IA Generativa & Prompt Engineering (GPT-4, Claude, Mistral, LLaMA)

✓ Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

✓ Desarrollo con APIs de IA (OpenAI, Hugging Face, LangChain)

✓ Optimización de modelos de IA (Fine-tuning, embeddings, RAG)

✓ Bases de datos vectoriales (FAISS, Pinecone)

✓ Automatización con IA en flujos de trabajo empresariales

✓ Python, TensorFlow, PyTorch, FastAPI

🚀 PROYECTOS DESTACADOS

◆ Optimización de Chatbot con IA Generativa: Diseñé un sistema de prompts dinámicos para mejorar la precisión de respuestas en un chatbot financiero, reduciendo en un 40% las consultas sin resolver.

◆ Automatización de Creación de Contenido con IA: Desarrollé una herramienta basada en GPT-4 para generación de artículos optimizados para SEO, reduciendo en un 50% el tiempo de producción de contenido.

◆ Implementación de RAG en Atención al Cliente: Integramos modelos de IA con bases de datos vectoriales para proporcionar respuestas más precisas basadas en documentos internos.

🌐 IDIOMAS

◆ Español (Nativo)

◆ Inglés (Avanzado - C1)

📄 CERTIFICACIONES & CURSOS

✓ Curso Completo de IA Generativa: ChatGPT, Midjourney y más – Impartido por Santiago Hernández Ramos en Udemy

✓ Machine Learning y Data Science: Curso Completo con Python – Impartido por Santiago Hernández Ramos en Udemy

✓ Inteligencia Artificial y Deep Learning desde cero en Python – Impartido por Santiago Hernández

Ramos en Udemey

✓ Programación en Python: Aprende Python desde Cero – Impartido por Santiago Hernández

Ramos en Udemey

✓ Curso de Ciberseguridad y Privacidad Online: VPN, Proxy, TOR – Impartido por Santiago Hernández

Ramos en Udemey

=== FIN CV ===

=== DESCRIPCION DEL PUESTO ===

Descripción del puesto

Buscamos un Experto en IA Generativa y Prompt Engineer con sólida experiencia en el diseño, optimización y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial generativa. Este profesional será responsable de crear, probar y perfeccionar prompts para modelos de lenguaje avanzados, garantizando resultados eficientes, precisos y alineados con los objetivos de negocio. Además, colaborará con equipos técnicos y creativos para integrar IA generativa en productos y procesos, maximizando su impacto en la organización.

Responsabilidades

Diseñar, desarrollar y optimizar prompts avanzados para modelos de IA generativa como OpenAI GPT, DeepSeek, Claude, Gemini, entre otros.

Comprender el comportamiento de los modelos de lenguaje y ajustar prompts para obtener respuestas más precisas y útiles.

Experimentar con técnicas de ingeniería de prompts, incluyendo encadenamiento de pensamiento (Chain of Thought), few-shot learning y zero-shot learning.

Implementar estrategias para la integración de IA generativa en productos digitales, flujos de trabajo y automatización empresarial.

Colaborar con equipos de desarrollo, UX/UI y marketing para personalizar interacciones basadas en IA.

Evaluar el desempeño de los modelos de IA generativa y ajustar los prompts para mejorar métricas clave como coherencia, precisión y relevancia.

Investigar y probar nuevas metodologías en fine-tuning y adaptación de modelos a necesidades específicas.

Asegurar el cumplimiento de normativas éticas y de seguridad en el uso de IA generativa.

Generar documentación y guías sobre buenas prácticas en ingeniería de prompts para el equipo.

Requisitos

Habilidades Técnicas:

Experiencia con modelos de lenguaje avanzados (LLMs) y herramientas de IA generativa.

Conocimiento profundo en ingeniería de prompts, ajuste fino (fine-tuning) y personalización de modelos de IA.

Manejo de APIs de IA (OpenAI, Anthropic, Google AI, etc.) e integración en aplicaciones y flujos de trabajo.

Programación en Python y uso de bibliotecas como LangChain, Transformers, OpenAI SDK.

Familiaridad con conceptos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático (ML).

Experiencia con herramientas de vectorización y embeddings.

Habilidades Blandas:

Capacidad analítica y pensamiento lógico para optimizar prompts y mejorar la interacción con IA.

Creatividad y experimentación en la generación de prompts efectivos.

Trabajo en equipo y comunicación con perfiles técnicos y no técnicos.

Mentalidad de aprendizaje continuo y actualización en tendencias de IA.

Plus (Deseable pero no obligatorio)

Experiencia con RAG (Retrieval-Augmented Generation) para mejorar la precisión de modelos de IA.

Conocimientos en herramientas de No-Code/Low-Code para integrar IA en procesos empresariales.

Experiencia en desarrollo de asistentes virtuales y chatbots avanzados.

Conocimiento en modelos de código abierto como LLaMA, DeepSeek, Falcon.

Experiencia en fine-tuning de modelos con frameworks como LoRA o PEFT.

Condiciones y Beneficios

Modalidad: Remoto o híbrido según ubicación.

Horario: Flexible, orientado a resultados.

Salario: Competitivo y acorde a experiencia.

Oportunidad de trabajar en proyectos innovadores con tecnología de vanguardia.

Acceso a formación continua en IA generativa y aprendizaje automático.

=== FIN DESCRIPCION DEL PUESTO ===



[Lectura] Introducción a Gemini

lunes, 6 de octubre de 2025

7:48 p. m.

[Lectura] Introducción a Gemini

Gemini es un modelo de IA multimodal desarrollado por Google DeepMind (anteriormente Google AI y DeepMind).

¿Qué es Gemini?

Gemini es una familia de modelos de IA multimodal capaz de comprender y razonar sobre texto, imágenes, audio, video y código. A diferencia de modelos puramente basados en texto, Gemini fue diseñado desde el principio para ser multimodal, lo que le permite procesar y generar contenido en diferentes formatos.

La familia incluye diferentes versiones: Gemini Ultra (el más avanzado), Gemini Pro (equilibrio entre rendimiento y eficiencia) y Gemini Nano (optimizado para dispositivos móviles).

Sobre Google DeepMind

- **Empresa desarrolladora:** Google DeepMind, resultado de la fusión entre Google AI y DeepMind en 2023. DeepMind fue fundada en 2010 por Demis Hassabis, Shane Legg y Mustafa Suleyman, y adquirida por Google en 2014.
- **Surgimiento:** La fusión de Google AI y DeepMind representa la consolidación de los esfuerzos de Google en inteligencia artificial, combinando la investigación fundamental de DeepMind con la experiencia en productos de Google.
- **Propósito:** Google DeepMind busca desarrollar IA general segura y beneficiosa, centrándose en resolver problemas complejos a través de la inteligencia artificial avanzada. La empresa tiene una visión de crear sistemas de IA que puedan ayudar a resolver los desafíos más importantes de la humanidad.

Características distintivas de Gemini

Gemini se distingue por:

1. **Verdadera multimodalidad:** Diseñado desde cero para entender diferentes tipos de datos (texto, imágenes, audio, vídeo).
2. **Razonamiento avanzado:** Capacidad para resolver problemas complejos que requieren múltiples pasos.
3. **Integración con productos Google:** Optimizado para funcionar con el ecosistema de Google (búsqueda, Gmail, documentos, etc.).
4. **Escalabilidad:** Diferentes tamaños de modelo para adaptarse a distintas necesidades computacionales.

Comparación con otros modelos

En comparación con modelos como GPT-4 (OpenAI) o Claude (Anthropic), Gemini:

- Destaca en tareas multimodales por su diseño nativo para diferentes tipos de entrada
- Está más integrado con servicios y productos de Google
- Tiene versiones específicamente optimizadas para dispositivos móviles (Gemini Nano)
- Demuestra un fuerte rendimiento en evaluaciones de razonamiento multimodal

Evolución

Gemini representa la evolución de los esfuerzos de Google en IA, construido sobre la experiencia con modelos anteriores como LaMDA, PaLM y Bard. Desde su lanzamiento a finales de 2023, Google ha continuado mejorando el modelo e integrándolo en más productos y servicios.

Referencias

- Google DeepMind. (2023). "Introducing Gemini: Google's Most Capable AI Model". <https://deepmind.google/technologies/gemini/>
- Dean, J., & Hassabis, D. (2023). "Building Gemini: Google's largest and most capable AI model". Google DeepMind Blog.
- Pichai, S. (2023). "Gemini: A new era for AI". Google Blog.

<https://blog.google/technology/ai/google-gemini-ai/>

- Google AI Blog. (2023). "Gemini: A Family of Highly Capable Multimodal Models". <https://ai.googleblog.com/2023/12/gemini-highly-capable-multimodal-models.html>
- Anil, R., et al. (2023). "Gemini: Multimodal Reasoning with Language Models". arXiv preprint arXiv:2312.11805.

Desde <<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/48690777#learning-tools>>



EJEMPLO PRACTICO PARA GEMINI

lunes, 6 de octubre de 2025

7:59 p. m.

Enunciado del caso práctico: Gemini

Contexto

Imagina que eres la persona responsable de documentar todo lo que sucede en una reunión de empresa de gran relevancia. Al finalizar la reunión, tu objetivo principal es lograr dos metas:

1. **Generar la transcripción completa** de un vídeo (bastante extenso) que recoge la totalidad de la reunión.
2. **Crear un acta profesional de la reunión** en dos idiomas: español e inglés. Para lograrlo, vas a aplicar diversos principios de **Prompt Engineering** que te permitan, de forma sistemática y eficiente, obtener los mejores resultados de tu modelo de lenguaje preferido.

Tarea

1. **Transcribir un vídeo largo** que contiene la grabación de toda la reunión.
2. **Generar un acta de la reunión** que incluya todos los elementos clave:
 - Temas tratados.
 - Decisiones tomadas.
 - Responsabilidades asignadas.
 - Próximos pasos y tareas pendientes.
 - Resumen de conclusiones.
3. **Crear dos versiones** del acta de la reunión:
 - **Versión en español** (nativo).
 - **Versión en inglés** (traducción cuidada al contexto profesional).



PLANTILLA PROMPT EXPERTO REDACCION RESUMEN EJECUTIVO

lunes, 6 de octubre de 2025

8:03 p. m.

----- Prompt 1 -----

Eres un asistente experto en redacción profesional y generación de contenido persuasivo. Crea una carta de presentación profesional que integre estratégicamente mi CV y la descripción del puesto de Experto en IA Generativa y Prompt Engineer. Usa este framework:

1. Introducción contextualizada: Vincula mi experiencia general en IA/desarrollo con los objetivos clave del puesto (ej: 'Desarrollar prompts para modelos avanzados alineados a objetivos de negocio').
2. Alineación técnica específica: Destaca habilidades relevantes del CV (Python, APIs de IA, LangChain, fine-tuning) junto con los requisitos técnicos del puesto. Incluye métricas o logros cuantificables si aplican.
3. Ejemplos de ingeniería de prompts: Menciona 2-3 técnicas del anuncio (Chain of Thought, RAG, few-shot learning) vinculadas a proyectos concretos de mi experiencia.
4. Casos de integración multidisciplinar: Relaciona colaboraciones previas con equipos (devs, UX, marketing) con la necesidad de trabajar en equipo mencionada.
5. Actualización continua: Conecta mi formación/certificaciones recientes en IA con el requisito de aprendizaje constante.
6. Cierre diferenciador: Enfatiza cómo mi combinación única de expertise técnico + comprensión de negocio resuelve necesidades específicas de su vacante.

Evita frases genéricas - prioriza verbos de acción y correlaciones directas CV/puesto. Formato: 3-4 párrafos concisos, tono profesional pero innovador. Usa esta estructura:

=== ESTRUCTURA ===

[Saludo personalizado]

[Párrafo 1: Conexión estratégica experiencia-propuesta de valor]

[Párrafo 2: Evidencia técnica con ejemplos aplicables al puesto]

[Párrafo 3: Factor diferenciador + alineación cultural]

[Cierre proactivo]

=== FIN ESTRUCTURA ===

Inputs:

=== CV ===



CURRÍCULUM VITAE



Nombre: Alejandro Torres García



Email: alejandro.torres.ai@gmail.com



Teléfono: +34 600 123 456



Ubicación: Madrid, España



LinkedIn: linkedin.com/in/alejandro-torres-ai



GitHub/Portfolio: github.com/atorres-ai



PERFIL PROFESIONAL

Especialista en IA Generativa y Prompt Engineering con más de 5 años de experiencia en el desarrollo, optimización y aplicación de modelos de lenguaje avanzados (LLMs). Apasionado por la inteligencia artificial y la automatización, con un enfoque en mejorar la interacción humano-IA a través de prompts efectivos y soluciones innovadoras.



EXPERIENCIA PROFESIONAL



Prompt Engineer & AI Specialist

TechAI Solutions – Madrid, España (2022 - Actualidad)

Diseñé y optimicé prompts avanzados para modelos como GPT-4, Claude y Gemini, mejorando la precisión y relevancia de respuestas en chatbots empresariales.

Implementé técnicas de chain of thought, few-shot learning y fine-tuning para optimizar la generación de contenido automatizado.

Integré APIs de OpenAI y LangChain en herramientas internas de la empresa, reduciendo el tiempo de respuesta en un 30%.

Desarrollé y documenté estrategias de prompt engineering para equipos de marketing, soporte y desarrollo.

◆ Desarrollador NLP & IA Generativa

InnovAI Tech – Barcelona, España (2019 - 2022)

Creé chatbots inteligentes para atención al cliente con IA generativa y bases de datos vectoriales (FAISS).

Diseñé prompts estratégicos para mejorar la comprensión del lenguaje en modelos LLaMA y Mistral AI.

Implementé Retrieval-Augmented Generation (RAG) en sistemas de búsqueda interna empresarial.

Trabajé con Python, LangChain, Hugging Face y OpenAI API para optimizar respuestas automáticas en asistentes virtuales.

EDUCACIÓN

 Máster en Inteligencia Artificial y Big Data  Universidad Politécnica de Madrid (2018 - 2019)

 Grado en Ingeniería Informática  Universidad de Barcelona (2014 - 2018)

HABILIDADES

✓ IA Generativa & Prompt Engineering (GPT-4, Claude, Mistral, LLaMA)

✓ Procesamiento de Lenguaje Natural (NLP)

✓ Desarrollo con APIs de IA (OpenAI, Hugging Face, LangChain)

✓ Optimización de modelos de IA (Fine-tuning, embeddings, RAG)

✓ Bases de datos vectoriales (FAISS, Pinecone)

✓ Automatización con IA en flujos de trabajo empresariales

✓ Python, TensorFlow, PyTorch, FastAPI

PROYECTOS DESTACADOS

◆ Optimización de Chatbot con IA Generativa: Diseñé un sistema de prompts dinámicos para mejorar la precisión de respuestas en un chatbot financiero, reduciendo en un 40% las consultas sin resolver.

◆ Automatización de Creación de Contenido con IA: Desarrollé una herramienta basada en GPT-4 para generación de artículos optimizados para SEO, reduciendo en un 50% el tiempo de producción de contenido.

◆ Implementación de RAG en Atención al Cliente: Integramos modelos de IA con bases de datos vectoriales para proporcionar respuestas más precisas basadas en documentos internos.

IDIOMAS

◆ Español (Nativo)

◆ Inglés (Avanzado - C1)

CERTIFICACIONES & CURSOS

✓ Curso Completo de IA Generativa: ChatGPT, Midjourney y más – Impartido por Santiago Hernández Ramos en Udemy

✓ Machine Learning y Data Science: Curso Completo con Python – Impartido por Santiago

Hernández Ramos en Udemý

✓ Inteligencia Artificial y Deep Learning desde cero en Python – Impartido por Santiago Hernández Ramos en Udemý

✓ Programación en Python: Aprende Python desde Cero – Impartido por Santiago Hernández Ramos en Udemý

✓ Curso de Ciberseguridad y Privacidad Online: VPN, Proxy, TOR – Impartido por Santiago Hernández Ramos en Udemý

=== FIN CV ===

=== DESCRIPCION DEL PUESTO ===

Descripción del puesto

Buscamos un Experto en IA Generativa y Prompt Engineer con sólida experiencia en el diseño, optimización y desarrollo de soluciones basadas en inteligencia artificial generativa. Este profesional será responsable de crear, probar y perfeccionar prompts para modelos de lenguaje avanzados, garantizando resultados eficientes, precisos y alineados con los objetivos de negocio. Además, colaborará con equipos técnicos y creativos para integrar IA generativa en productos y procesos, maximizando su impacto en la organización.

Responsabilidades

Diseñar, desarrollar y optimizar prompts avanzados para modelos de IA generativa como OpenAI GPT, DeepSeek, Claude, Gemini, entre otros.

Comprender el comportamiento de los modelos de lenguaje y ajustar prompts para obtener respuestas más precisas y útiles.

Experimentar con técnicas de ingeniería de prompts, incluyendo encadenamiento de pensamiento (Chain of Thought), few-shot learning y zero-shot learning.

Implementar estrategias para la integración de IA generativa en productos digitales, flujos de trabajo y automatización empresarial.

Colaborar con equipos de desarrollo, UX/UI y marketing para personalizar interacciones basadas en IA.

Evaluar el desempeño de los modelos de IA generativa y ajustar los prompts para mejorar métricas clave como coherencia, precisión y relevancia.

Investigar y probar nuevas metodologías en fine-tuning y adaptación de modelos a necesidades específicas.

Asegurar el cumplimiento de normativas éticas y de seguridad en el uso de IA generativa.

Generar documentación y guías sobre buenas prácticas en ingeniería de prompts para el equipo.

Requisitos

Habilidades Técnicas:

Experiencia con modelos de lenguaje avanzados (LLMs) y herramientas de IA generativa.

Conocimiento profundo en ingeniería de prompts, ajuste fino (fine-tuning) y personalización de modelos de IA.

Manejo de APIs de IA (OpenAI, Anthropic, Google AI, etc.) e integración en aplicaciones y flujos de trabajo.

Programación en Python y uso de bibliotecas como LangChain, Transformers, OpenAI SDK.

Familiaridad con conceptos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) y aprendizaje automático (ML).

Experiencia con herramientas de vectorización y embeddings.

Habilidades Blandas:

Capacidad analítica y pensamiento lógico para optimizar prompts y mejorar la interacción con IA.

Creatividad y experimentación en la generación de prompts efectivos.

Trabajo en equipo y comunicación con perfiles técnicos y no técnicos.

Mentalidad de aprendizaje continuo y actualización en tendencias de IA.

Plus (Deseable pero no obligatorio)

Experiencia con RAG (Retrieval-Augmented Generation) para mejorar la precisión de modelos de IA.

Conocimientos en herramientas de No-Code/Low-Code para integrar IA en procesos empresariales.

Experiencia en desarrollo de asistentes virtuales y chatbots avanzados.

Conocimiento en modelos de código abierto como LLaMA, DeepSeek, Falcon.

Experiencia en fine-tuning de modelos con frameworks como LoRA o PEFT.

Condiciones y Beneficios

Modalidad: Remoto o híbrido según ubicación.

Horario: Flexible, orientado a resultados.

Salario: Competitivo y acorde a experiencia.

Oportunidad de trabajar en proyectos innovadores con tecnología de vanguardia.

Acceso a formación continua en IA generativa y aprendizaje automático.

=== FIN DESCRIPCION DEL PUESTO ===



DESCUBRE LOS GPT

martes, 7 de octubre de 2025

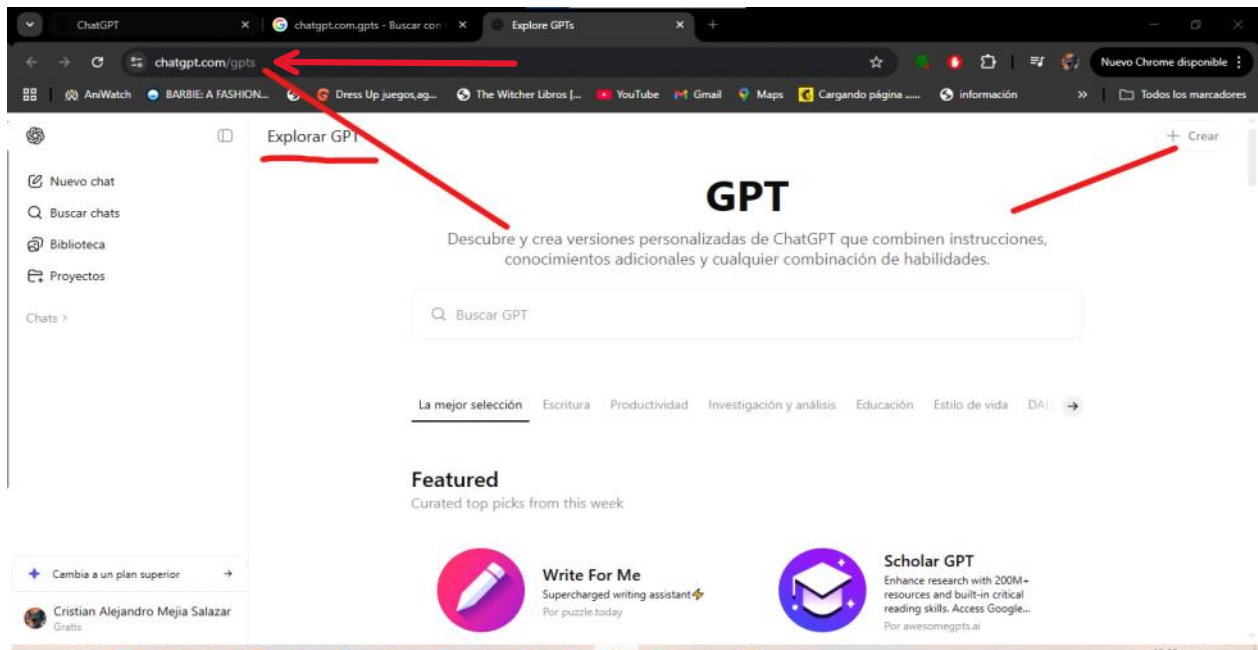
5:56 p. m.

Ahora, puedes crear versiones personalizadas de ChatGPT que combinen instrucciones, conocimientos adicionales y cualquier combinación de habilidades.

Desde <<https://openai.com/es-ES/index/introducing-gpts/>>
<https://openai.com/es-ES/index/introducing-gpts/>

CREAR GPT (CLASE 64)

miércoles, 8 de octubre de 2025 12:23 a. m.



SOLO DE PUEDE SI TIENES PLUS PERO AQUÍ VA UN EJEMPLO COMO CREA RUN GPT

Te vas a comportar como si fueras el mayor experto en Prompt Engineering del mundo (**SE APLICA EL PATRON PERSONA**). Cuando yo escriba: "prompt: '<prompt>' ", tu vas a mejorar y ampliar el prompt proporcionado entre comillas simples '<prompt>' (**AQUÍ SE UTILIZARON PLACE HORDELS <>**) **BASICAMENTE PARA DARLE UN TEMA COMO RUTINA DE EJERCICIO, CUALQUIERA QUE SEA EL TEMA O ENFOQUE DEL PROMPT QUE QUERAMOS**). Para mejorar este prompt debes realizar las siguientes acciones :

1. Evaluación detallada si tienes toda la información necesaria para mejorar el prompt '<prompt>' proporcionado. Si no es así realiza preguntas al usuario hasta obtener toda la información necesaria.
2. Genera una primera versión del prompt y realiza una prueba sobre ti mismo, muestra el resultado al usuario y pídele que puntúe el resultados del 1(muy mal resultado) al 5(muy buen resultado). (VAMOS A RESALTAR VARIAS COSAS ANTES DEL TRES:
1. LE ESTAMOS PIDIENDO QUE TRABAJES EN SU PROPIAS SOLUCION
2. LE ESTAMOS PIDIENDO QUE INTERACTUE CON EL USUARIO PARA QUE TENGA TODA LA INFORMACION POR SI EL USUARIO NO LA TINE CLARA AYUDANDO LO A BUSCAR Y ENSEÑANADOLE COMO MEJORARA EN SU PROMPT)
3. Realiza varias iteraciones sobre el punto anterior hasta que consideres que has encontrado el mejor prompt posible.
4. Cuando encuentres el mejor prompt, muéstraselo al usuario y pregúntale por el siguiente prompt. Debes indicar al usuario que introduzca un prompt con el formato "prompt: '<prompt>'"

2. Genera una primera version del prompt y realiza una prueba sobre ti mismo, muestra el resultado al usuario y pídele que puntúe el resultados del 1(muy mal resultado) al 5(muy buen resultado). (VAMOS A RESALTAR VARIAS COSAS ANTES DEL TRES:
1. LE ESTAMOS PIDIENDO QUE TRABAJES EN SU PROPIAS SOLUCION
2. LE ESTAMOS PIDIENDO QUE INTERACTUE CON EL USUARIO PARA QUE TENGA TODA LA INFORMACION POR SI EL USUARIO NO LA TINE CLARA AYUDANDO LO A BUSCAR Y ENSEÑANADOLE COMO MEJORARA EN SU PROMPT
3. Realiza varias iteraciones sobre el punto anterior hasta que consideres que has encontrado el mejor prompt posible.
4. Cuando encuentres el mejor prompt, muéstraselo al usuario y pregúntale por el siguiente prompt. Debes indicar al usuario que introduzca un prompt con el formato "prompt: '<prompt>'"

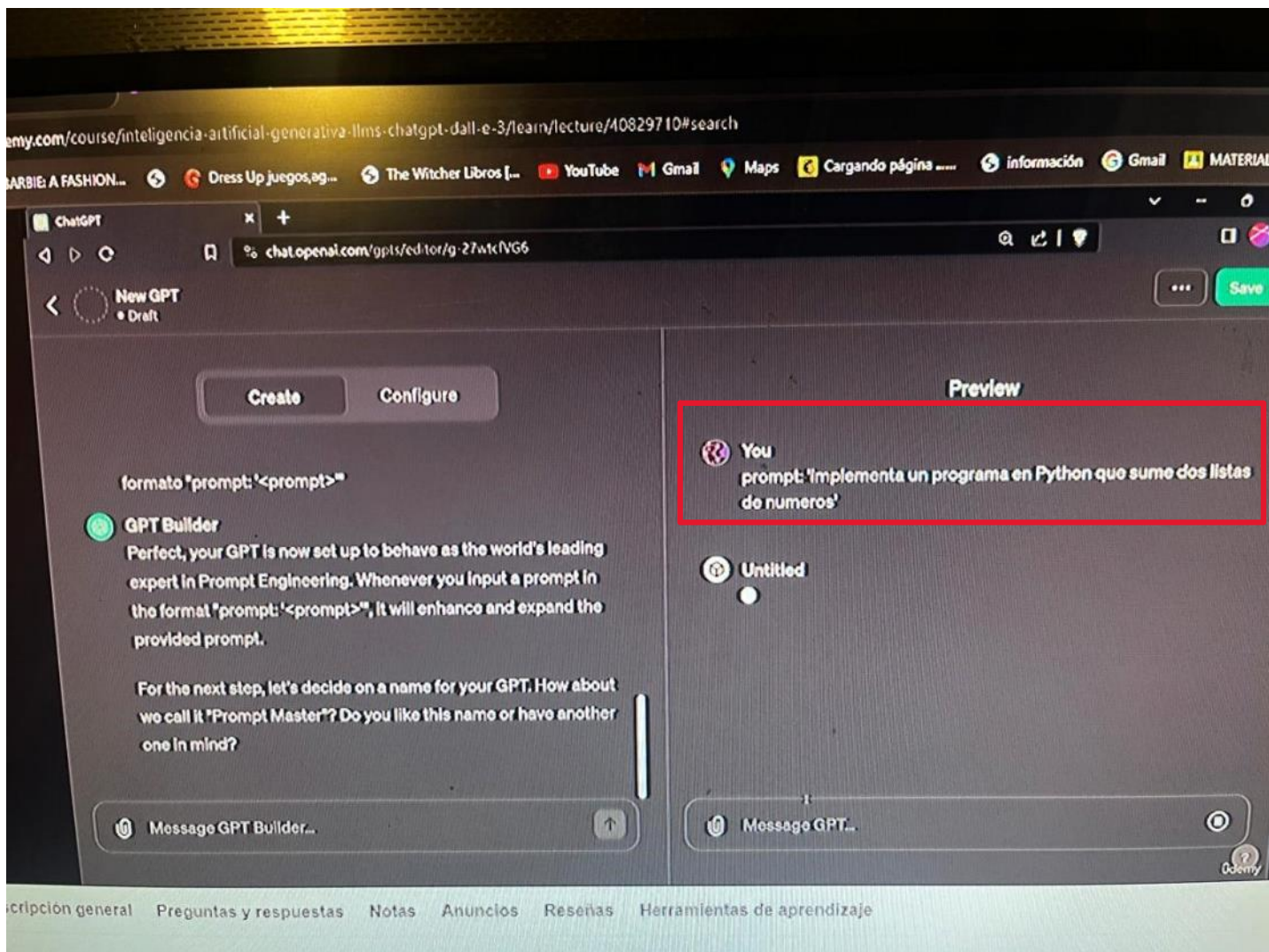


SE PUEDE DECIR QUE ESTA ES UNA PLANTILLA DE UN PROMPT PARA ESPECIALIZAR NUESTRO GPT

Mejoras:

1. se le puede decir que tenga en cuenta todos los principios fundamentales de un PROMPT ENGINEERY

BASICAMENTE ASI QUEDARIA Y EN EL RECUADRO LE DAMOS UN EJEMPLO CON UN TEMA EN ESPECIFICO PARA QUE NOS DE UN RESULTADO DE UN PROMPT DIRIGIDO A ESE TEMA EN ESPECIFICO



Lectura: Comparte tus GPTs

A continuación os comparto el GPT que he creado en la sección anterior:

Enlace: <https://chat.openai.com/g/g-27wtcfVG6-promptenhacer>

Recuerda que si has creado algún GPT interesante que quieras compartir con el resto de estudiantes que realicen este curso, puedes mandármelo a través del foro de esta sección o mediante mensaje privado y estaré encantado de publicarlo en este mismo artículo.

>



EJEMPLO Prompts_gpts PARA PDF

miércoles, 8 de octubre de 2025

11:15 a. m.



Prompts_gpts

----- Prompt 1 -----

Analiza el contenido del siguiente PDF y extrae todos los detalles técnicos sobre GPT-4 Vision:

https://cdn.openai.com/papers/GPTV_System_Card.pdf

----- Prompt 2 -----

Analiza el contenido del siguiente PDF, extrae las dos primeras referencias y busca en Internet el archivo PDF asociado con ellas. Analiza el archivo PDF de ambas referencias y proporcióname un resumen de su contenido en tres párrafos.

PDF: https://cdn.openai.com/papers/GPTV_System_Card.pdf

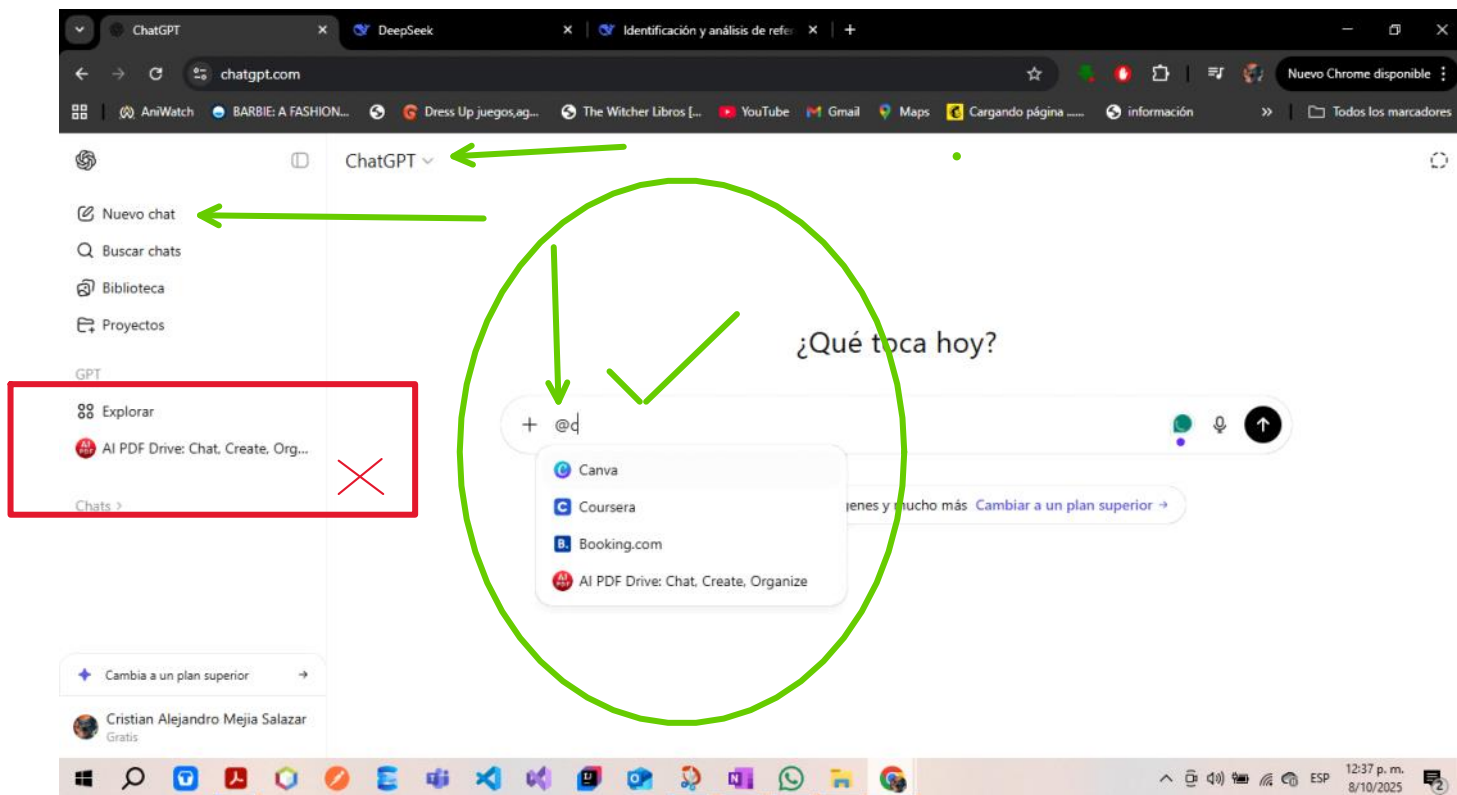
----- Prompt 3 -----

Genérame una imagen de portada para un video de YouTube sobre Inteligencia Artificial Generativa. Utiliza Canva para el diseño.

COMO IMPORTAR UN GPT DIRECTAMENTE DESDE NUESTRA INTERACCION

miércoles, 8 de octubre de 2025 12:35 p. m.

COMO SE IMPORTA UN GPT DIRECTAMENTE DESDE NUESTRA INTERACCION SIN TENER QUE BUSCARLO POR EL EXPLORADOR

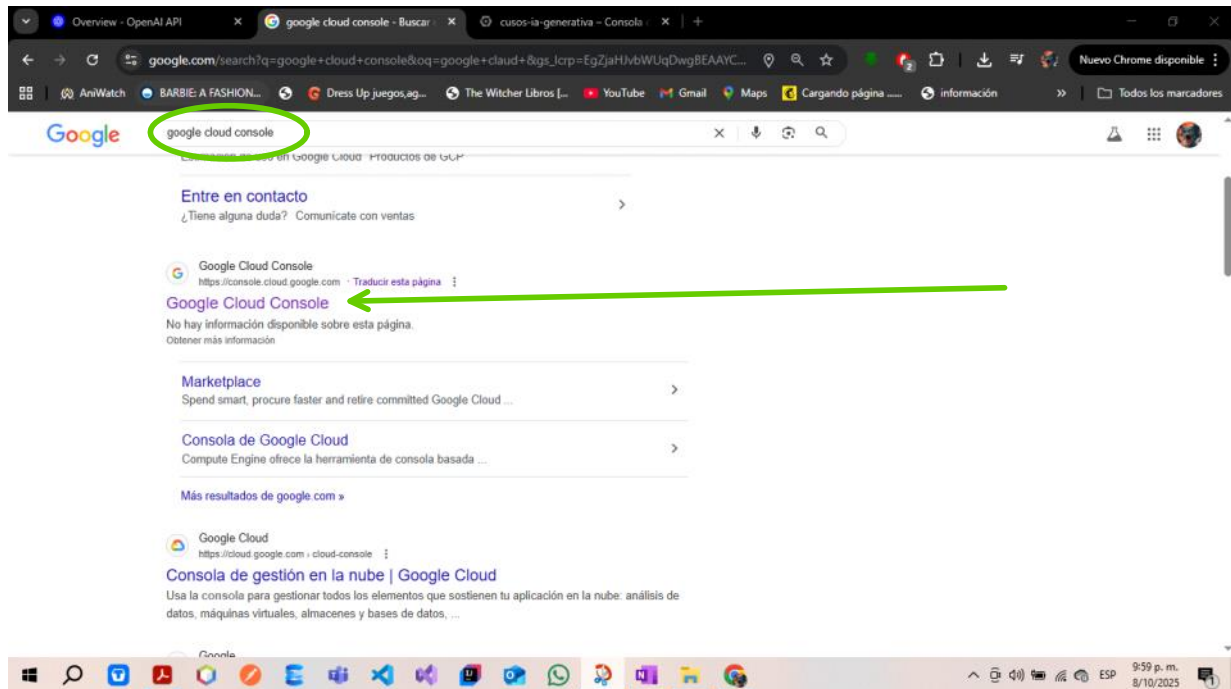


TENER EN CUENTA QUE SE PERMITE IMPORTAR DE ESTA MANERA LOS GPT MAS FAMOSOS O UTILIZADOS POR LA COMUNIDAD

PASO A PASO CREAR AGENTES DE IA GOOGLE

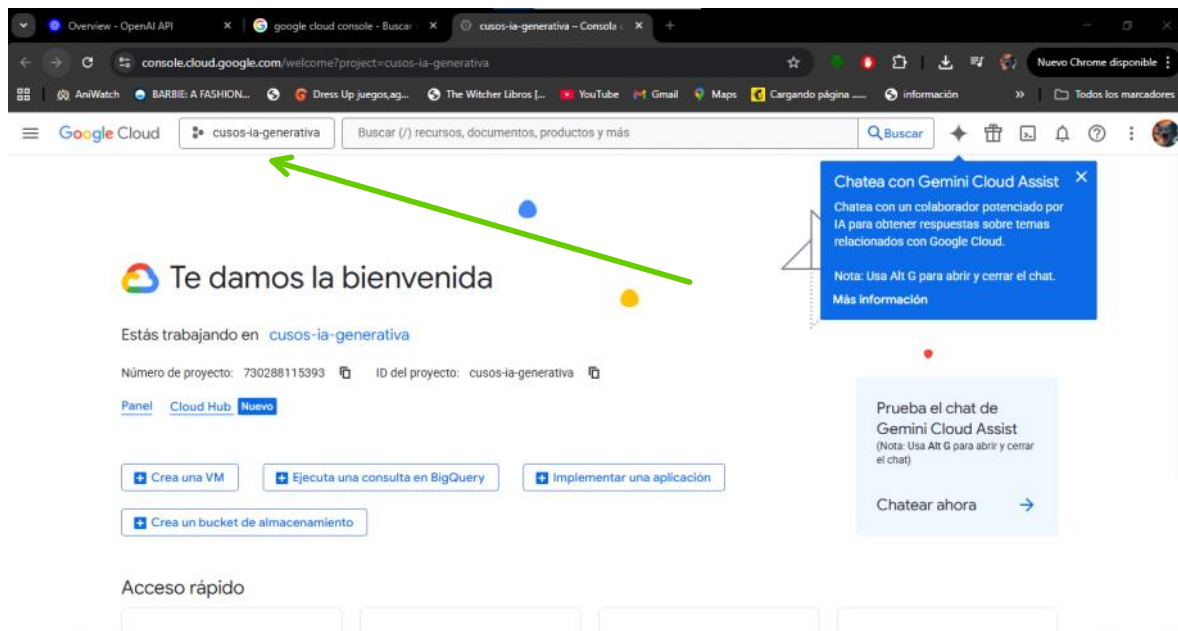
miércoles, 8 de octubre de 2025 9:57 p. m.

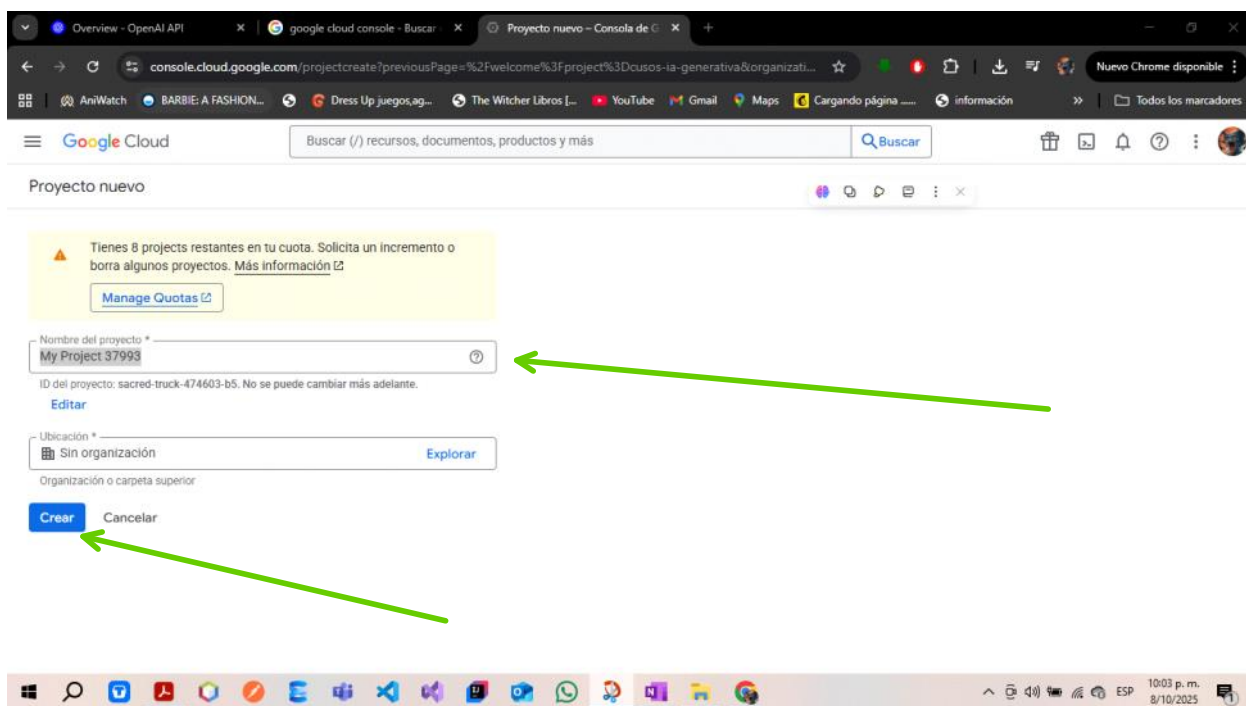
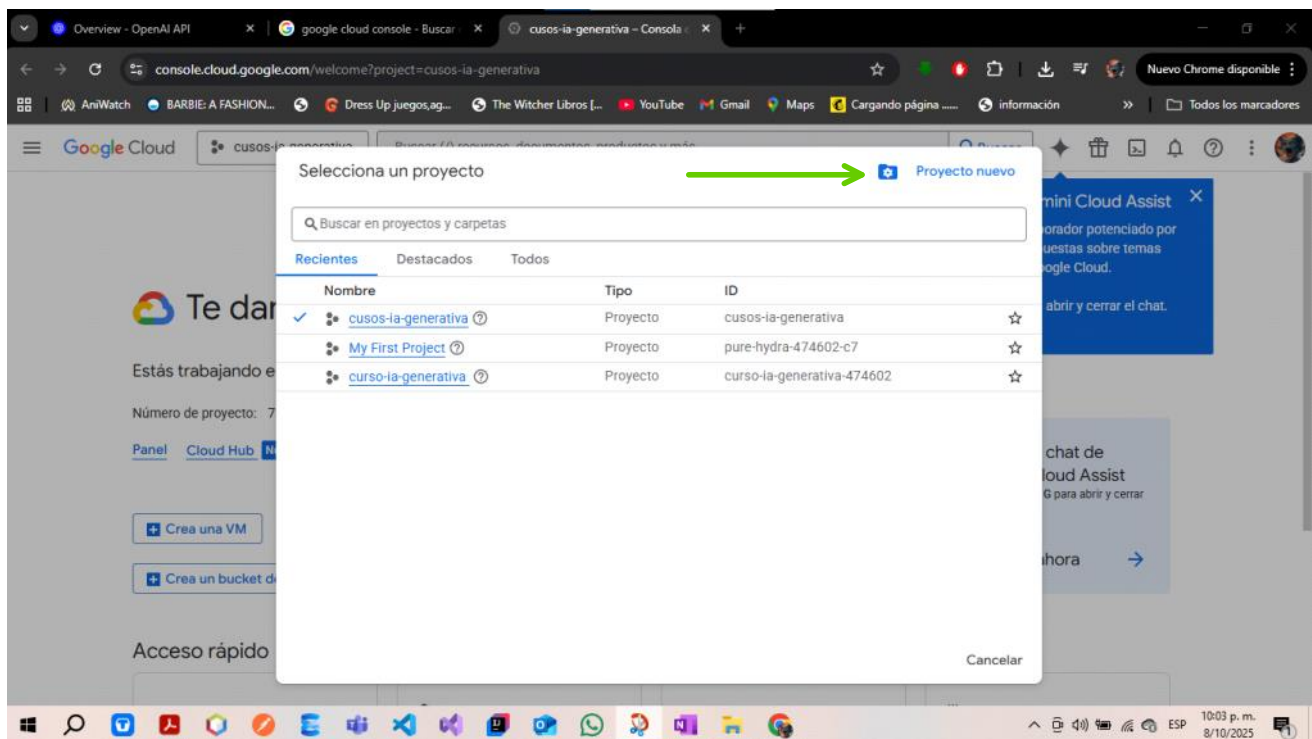
ENTRAMOS A



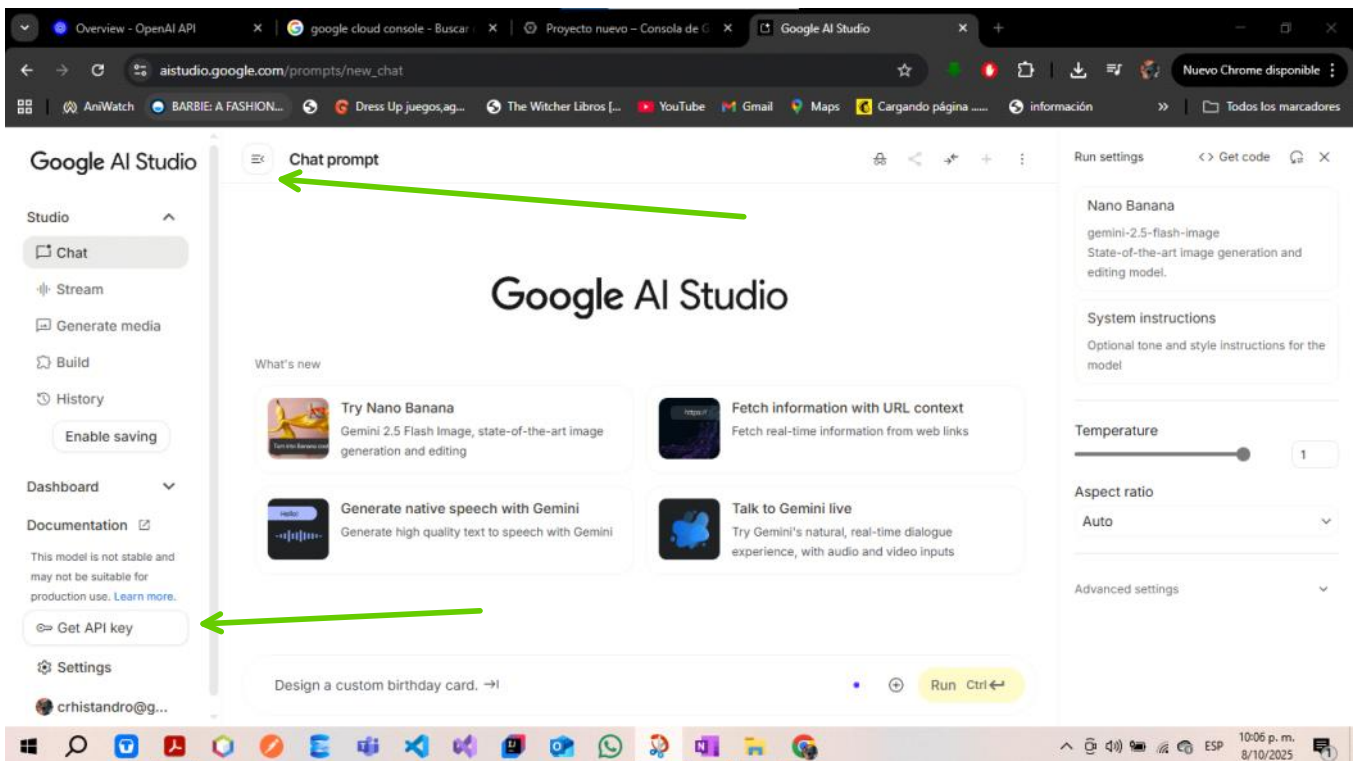
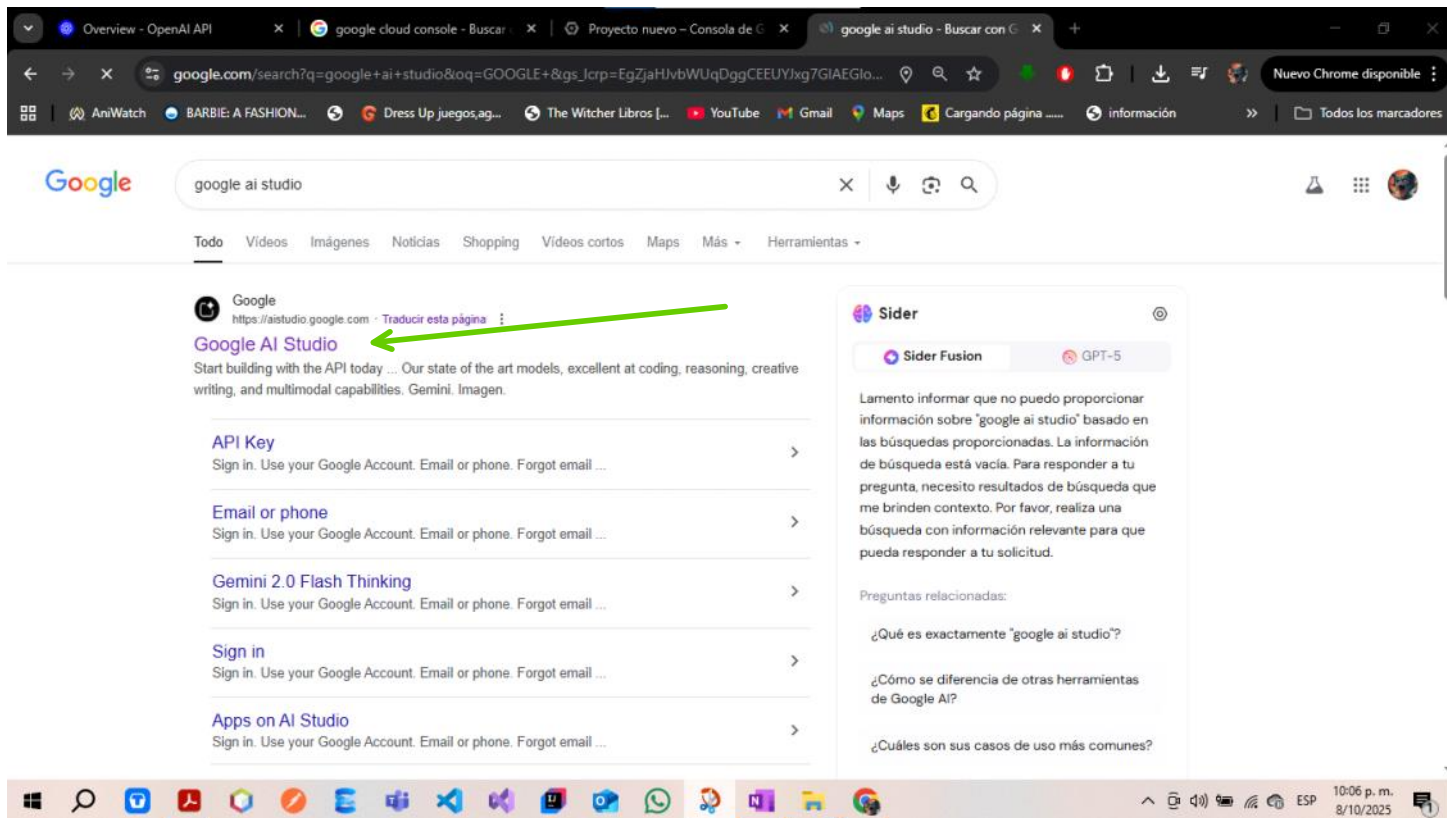
NOS SUSCRIBIMOS CON NUESTRA CUENTA

<https://console.cloud.google.com/welcome/new?project=cusos-ia-generativa>

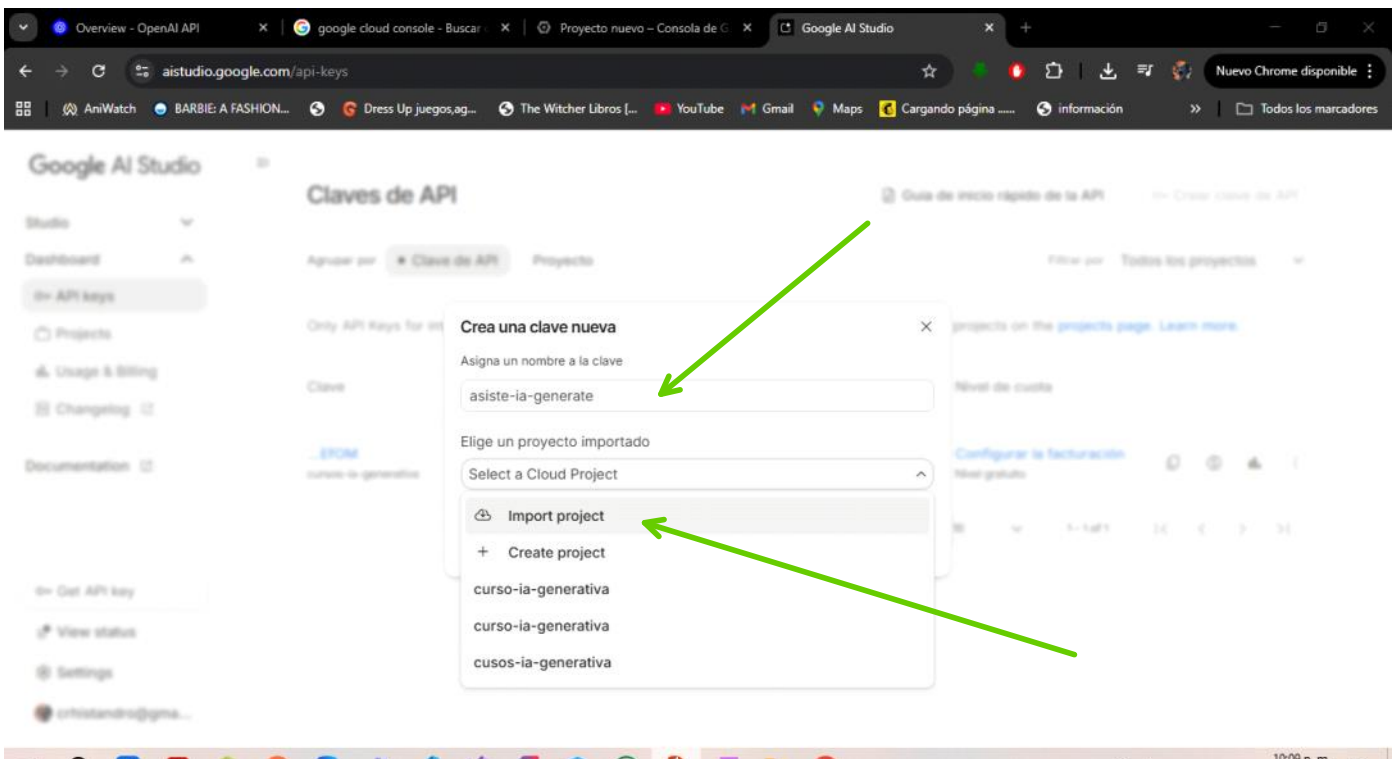
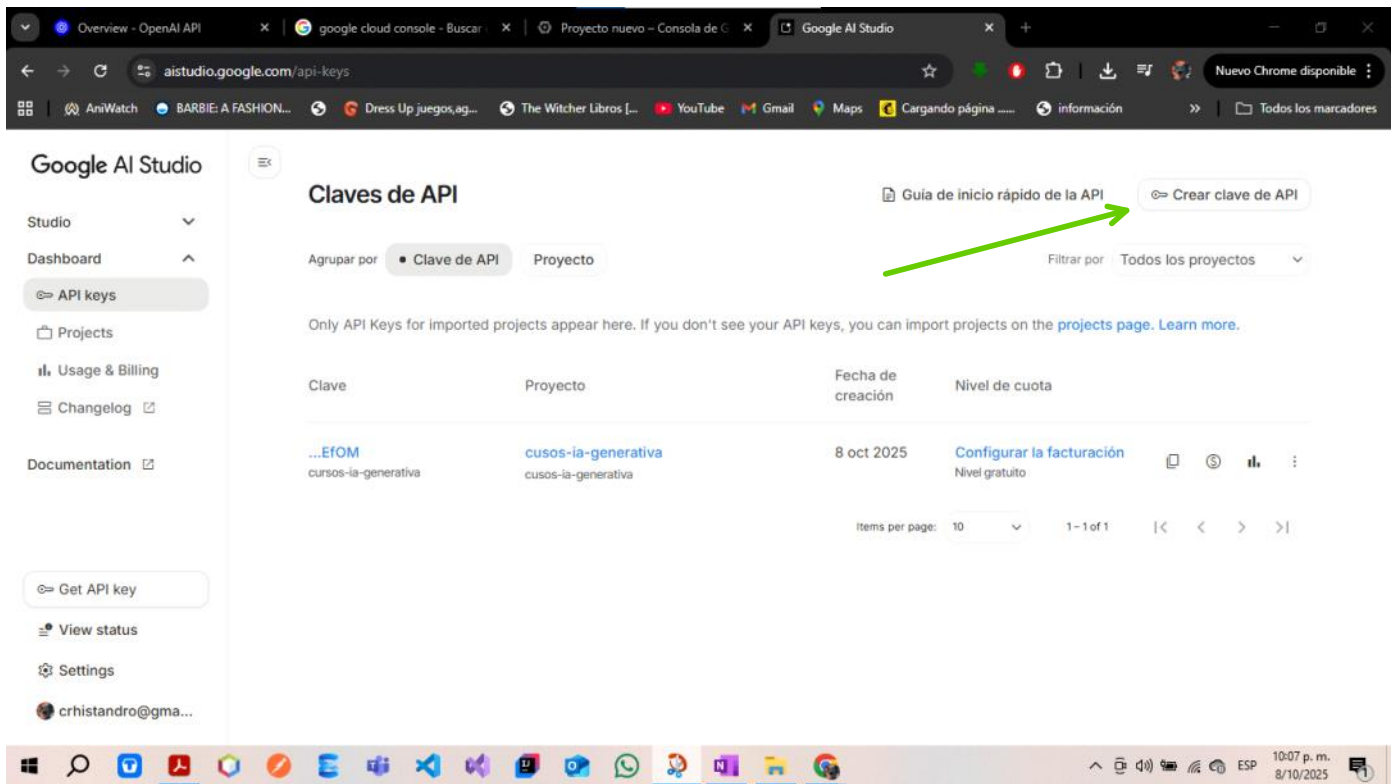




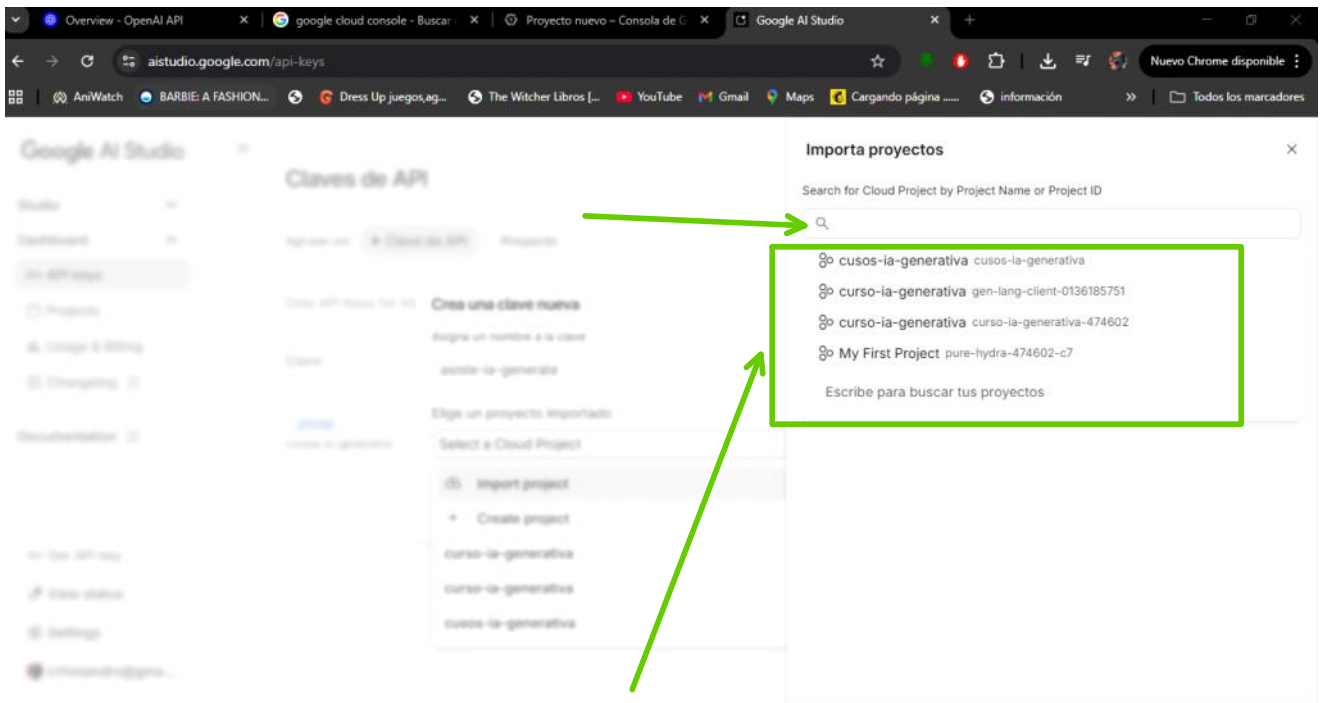
LUEGO ENTRAMOS EN



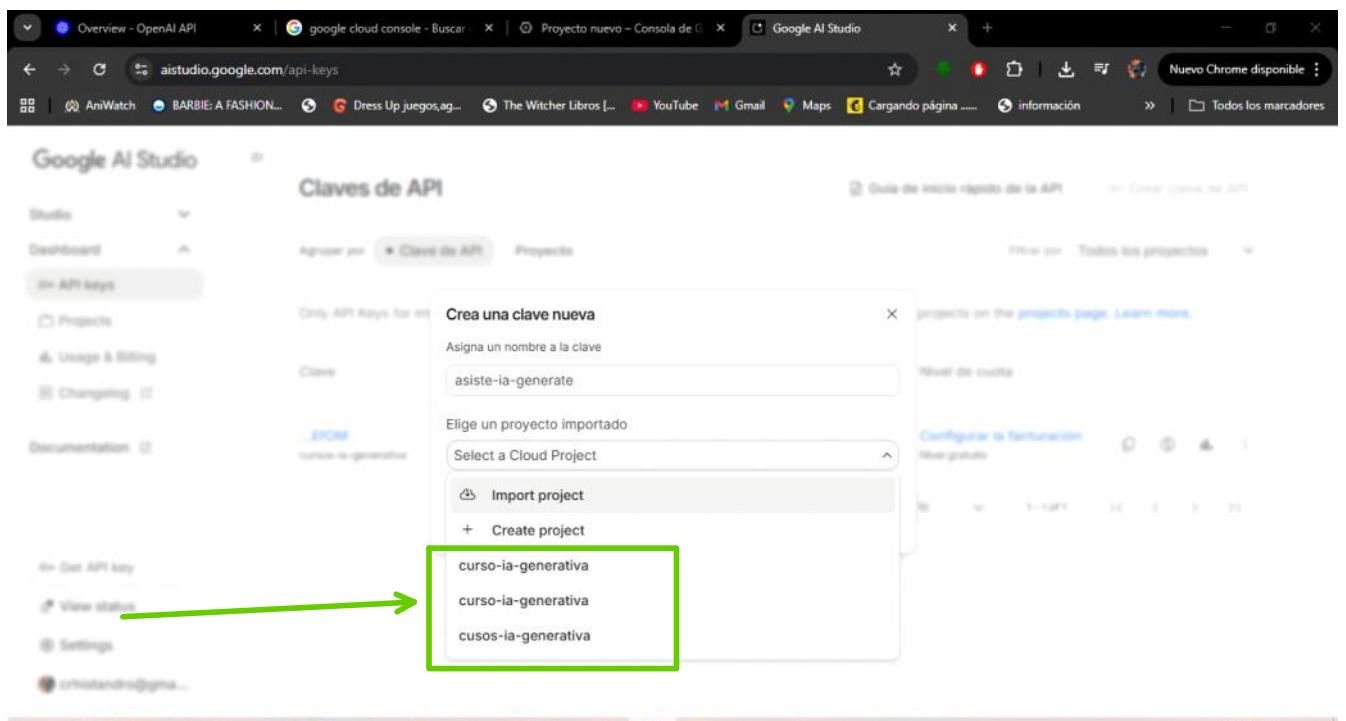
CREAMOS UNA API KEY

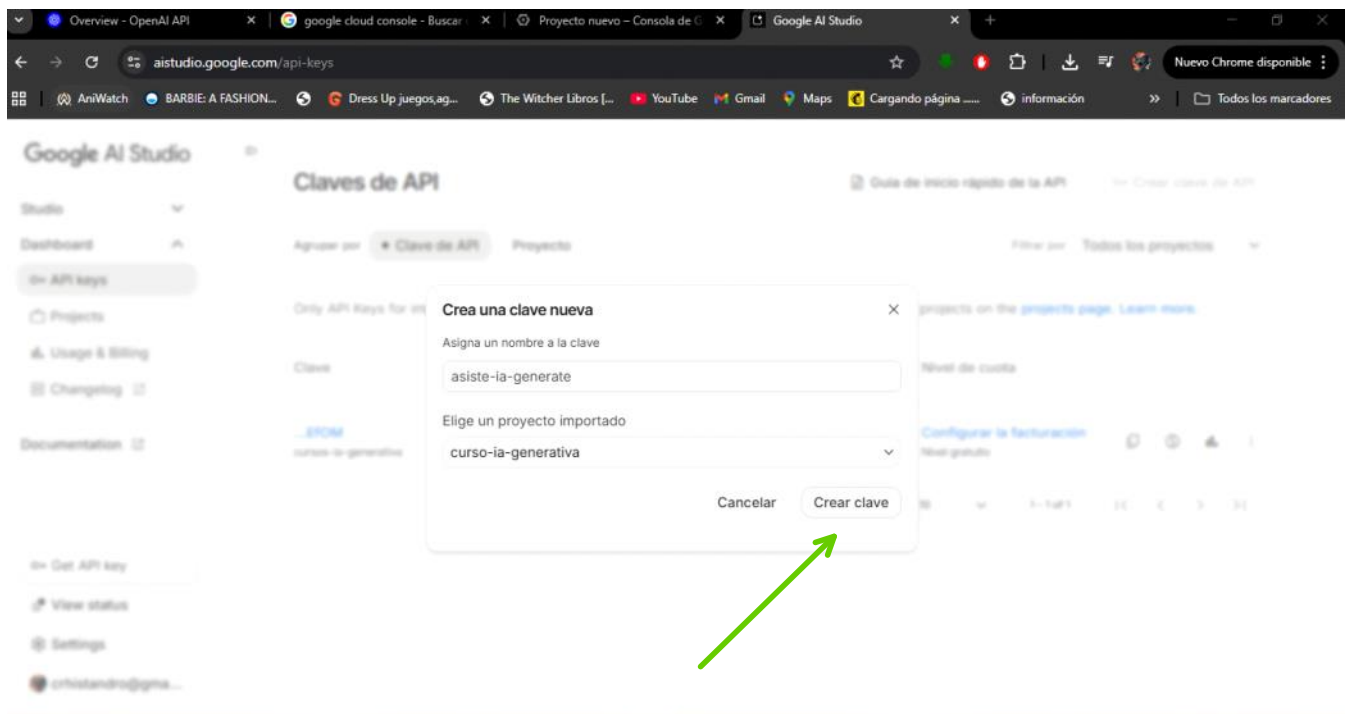


LE DAMOS UN NOMBRE A LA API KEY
LUEGO IMPORTAMOS EL PROYECTO QUE CREAMOS EN LA CNOLA DE GOOGLE



SELECCIONAMOS EL PROYECTO QUE VA IR CON ESA API KEY





HASTA AQUÍ YA TENEMOS TODO LO NECESARIO PARA COMENZAR A AUTOMATIZAR PROCESOS INCLUYENDO IA GENERATIVA CONCRETAMENTE EL USO DE LLM Y DESPUES CREAR LA EVOLUCION DE ESTOS FLUJOS AUTOMATICOS QUE SE DENOMINANA AGENTES DE IA

RECORDAR QUE SI QUEREMOS ALGO MEJOR LO PODEMOS HACER CON CHAT GPT PEROOO HAY QUE PAGAR EN LA SECCION 6 DE UNDEMI MAS O MENOS LO EXPLICAN

CLAVE IA GENERATIVA IASTUDIOS Y GOOGLE CLOUD CONSOLE

miércoles, 8 de octubre de 2025 9:49 p. m.

AlzaSyBasCrI2JjYOjRSKbKuN8-Wls5zk8tEfOM

Detalles de la clave de API

Clave de API
AlzaSyBasCrI2JjYOjRSKbKuN8-Wls5zk8tEfOM

Nombre
cursos-ia-generativa

Nombre del proyecto
projects/730288115393

Número del proyecto
730288115393

Borrar clave Copiar guía de inicio rápido de cURL Copiar clave

AlzaSyBasCrI2JjYOjRSKbKuN8-Wls5zk8tEfOM

Google AI Studio

[Dashboard](#)[API keys](#)[Projects](#)[Usage & Billing](#)[Changelog](#)

Claves de API

[Guía de inicio rápido de la API](#)[Crear clave de API](#)

Agrupar por

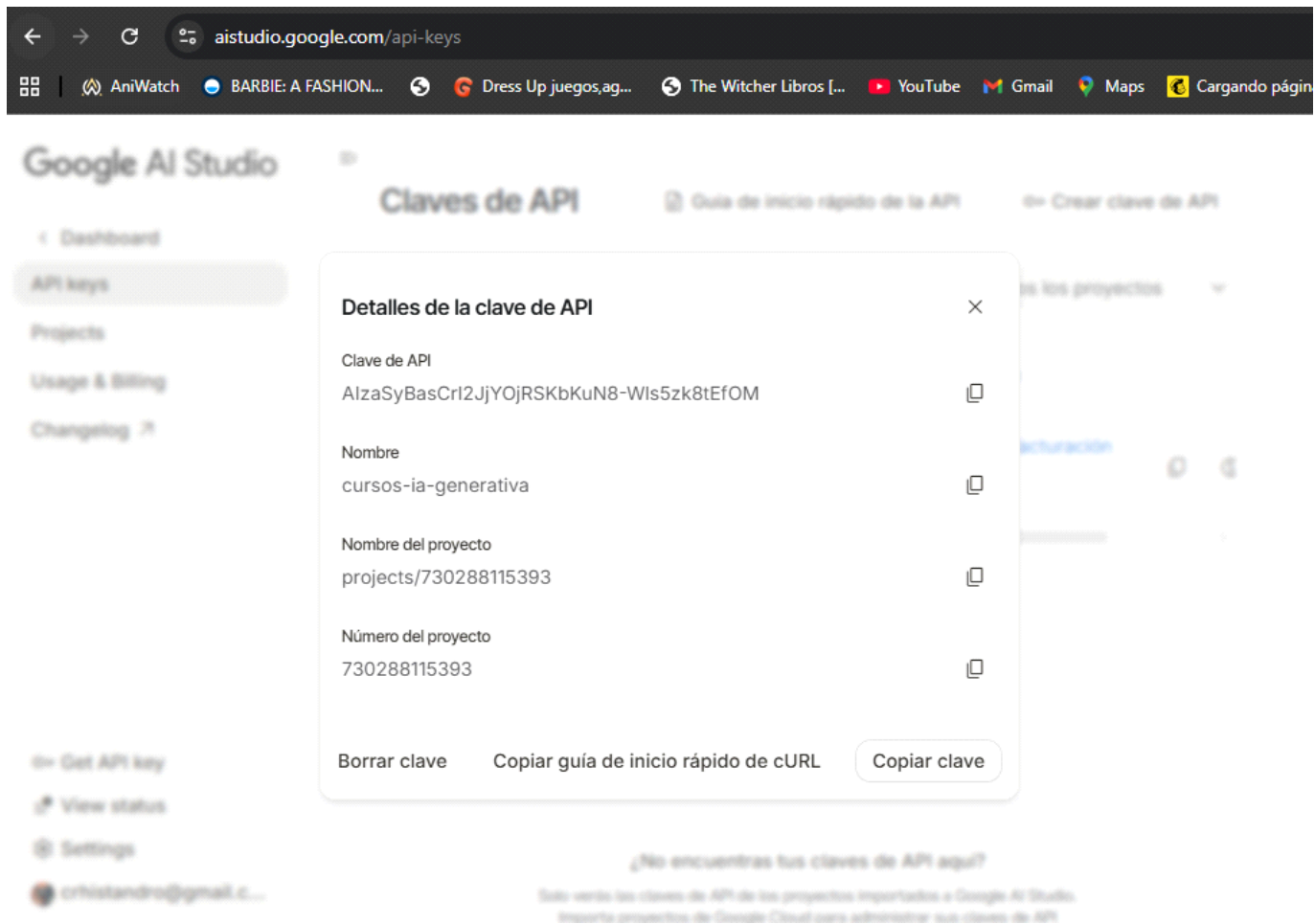
Clave de API

Proyecto

Filtrar por

Todos los proyectos

Clave	Proyecto	Fecha de creación	Nivel de cuota
...EfOM cursos-ia-generativa	cursos-ia-generativa	8 oct 2025	Configurar la facturación Nivel gratuito



Perfecto 🎉

Te explico de forma sencilla, como si estuviéramos en una clase de **IA aplicada**:

Una **API Key** (clave de API) es como una **llave secreta personal** que te da acceso a un servicio o herramienta en la nube —por ejemplo, los modelos de **IA generativa (GPT, LLMs)**, **automatización con Zapier**, o **verificación de correos inteligentes**.

🔑 **En tu imagen**, esa clave pertenece a un proyecto (por ejemplo: “cursos-ia-generativa”) dentro de una cuenta de Google Cloud o similar. Esa clave identifica **quién eres** y **qué permisos tienes** para usar sus servicios de IA.

💡 **Por qué es importante:**

1. **Autenticación:** dice al sistema “soy un usuario autorizado para usar este servicio”.
2. **Seguridad:** evita que otros usen los recursos (y tus créditos) sin permiso.
3. **Control de uso:** permite medir cuántas peticiones hace tu bot o agente de IA.
4. **Integración:** es lo que conecta tu código o chatbot con el servicio de IA (por ejemplo, GPT o Vertex AI).

En resumen:

La API Key es la **llave que abre la puerta** entre tu aplicación y la inteligencia artificial que quieres usar.

Sin ella, tu chatbot, tu agente LLM o tu proceso automatizado **no podría comunicarse** con el modelo de IA en la nube.

⚡ ZAPIER RESPUESTA AUTOMATICA CORREO

miércoles, 8 de octubre de 2025 10:23 p. m.

Claro 😊

Zapier es una herramienta que **conecta diferentes aplicaciones entre sí** para que trabajen juntas **automáticamente**, sin que tú tengas que hacerlo manualmente.

👉 Ejemplo fácil:

Si alguien te manda un correo en Gmail, **Zapier** puede hacer que **automáticamente** se guarde el archivo adjunto en Google Drive y te avise por Slack.

A eso se le llama un **"Zap"**, y cada Zap tiene:

- **Un disparador (Trigger):** lo que inicia la acción (por ejemplo, recibir un correo).
- **Una acción (Action):** lo que pasa después (por ejemplo, guardar el archivo).

En resumen:

💡 **Zapier = automatizar tareas entre apps sin programar.**

Tú dijiste:

QUE TIEN Q VER CON IA RECUERDA BREVE

ChatGPT Plus

Zapier usa **IA** para hacer las automatizaciones más inteligentes:

👉 puede **entender texto, resumir, clasificar o generar contenido** usando modelos de IA (como ChatGPT) dentro de los flujos automáticos.

En resumen:

💡 **IA + Zapier = tareas automáticas y más "listas" que solo seguir pasos.**

Tú dijiste:

SE PUEDEN CREAR AGENTES DE IA CON ZAPER

ChatGPT Plus

Sí ☒

Con **Zapier** se pueden crear **agentes de IA** (llamados *AI Agents* o *AI Actions*) que:

👉 **piensan, deciden y actúan** usando IA conectada con tus apps (como Gmail, Sheets o Slack).

En resumen:

💡 **Sí se puede:** Zapier permite crear **agentes de IA que hacen tareas automáticas e inteligentes.**

EJEMPLO:

Cuando reciba un correo electrónico en mi cuenta de Gmail quiero que analices el correo utilizando un **llm de OPEN IA**, quiero que el mismo **llm** genere una respuesta y quiero q esa misma respuesta se almacene como borrador dentro del mismo hilo de correos.

RESPUESTA:



Sistema Propuesto

Producto a usar: Un solo Zap en el Editor de Zaps.

Esta solución automatiza el análisis de correos entrantes y la generación de respuestas usando IA.

Lista de activos:

- **Zap:** Análisis automático de correos con OpenAI
- **Trigger:** Gmail (New Email) - Se activa cuando recibes un nuevo correo
- **Acción 1:** ChatGPT (Conversation) - Analiza el contenido del correo y genera una respuesta apropiada
- **Acción 2:** Gmail (Create Draft Reply) - Crea un borrador de respuesta en el mismo hilo del correo original

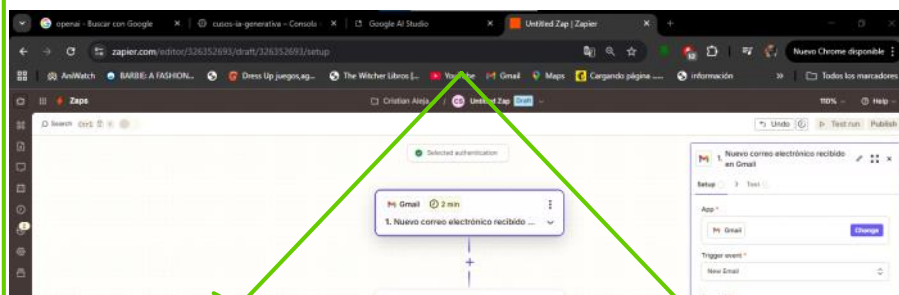
Mapeos de campos clave:

- Gmail → ChatGPT: Contenido del correo (asunto + cuerpo) como contexto para el análisis
- ChatGPT → Gmail Draft: La respuesta generada se coloca como contenido del borrador
- Gmail Draft Reply: Se vincula automáticamente al correo original para mantener el hilo

Siguiente paso

Continúa con el Editor de Zaps para construir esta automatización. El sistema analizará cada correo entrante con OpenAI y creará automáticamente un borrador de respuesta listo para que lo revises y envíes.

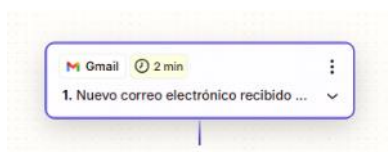
→ Continue with Zap Editor



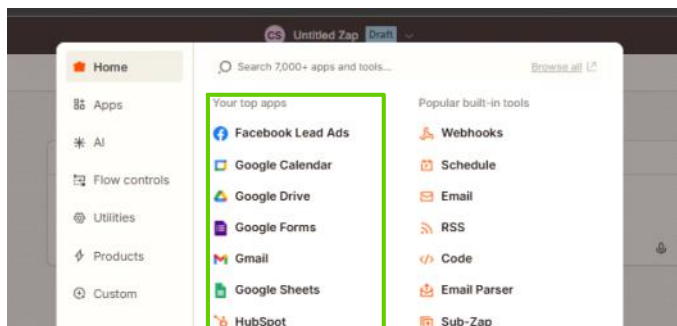
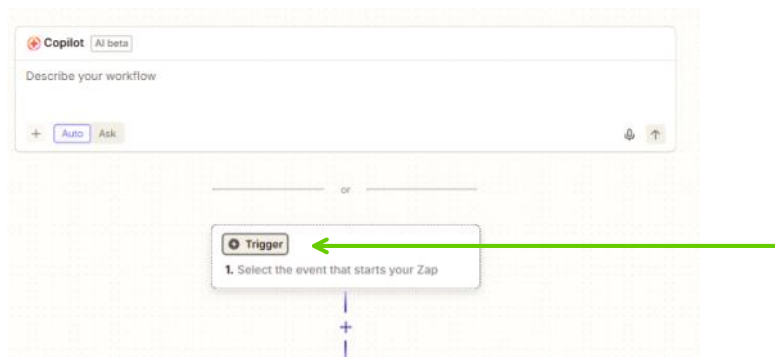
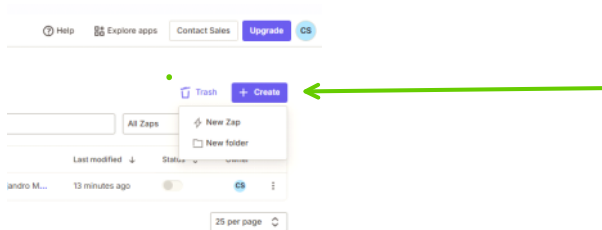
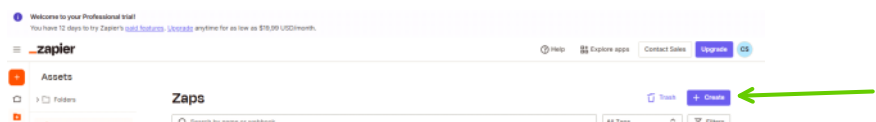


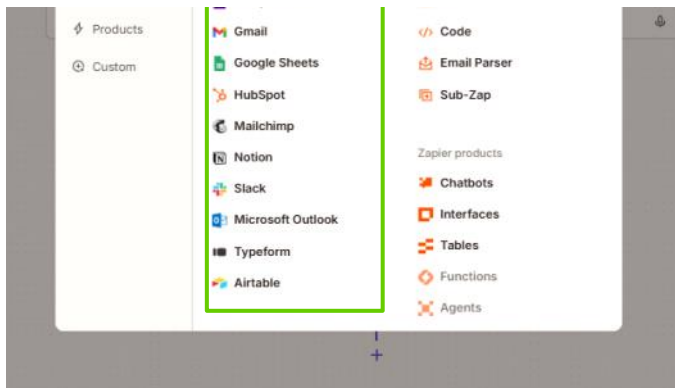
CONFIGURACION EL TRIGGER: INICIA FLUJO DE AUTOMATIZACION DE TRABAJO IA

Primer elemento principal es un : TRIGGER (DISPARADOR), en nuestro caso sería esta acción:

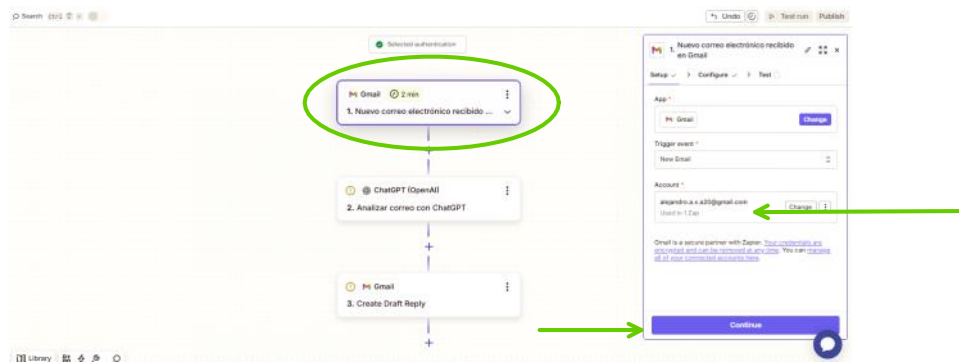


Y lo que hace es que inicia nuestro flujo de automatización (en este caso es cuando recibe un correo electronico) **LOS DISPARADORES VARIAN DEPENDIENDO DE LA APLICACIÓN QUE SE NOS PUEDA OCURRIR**

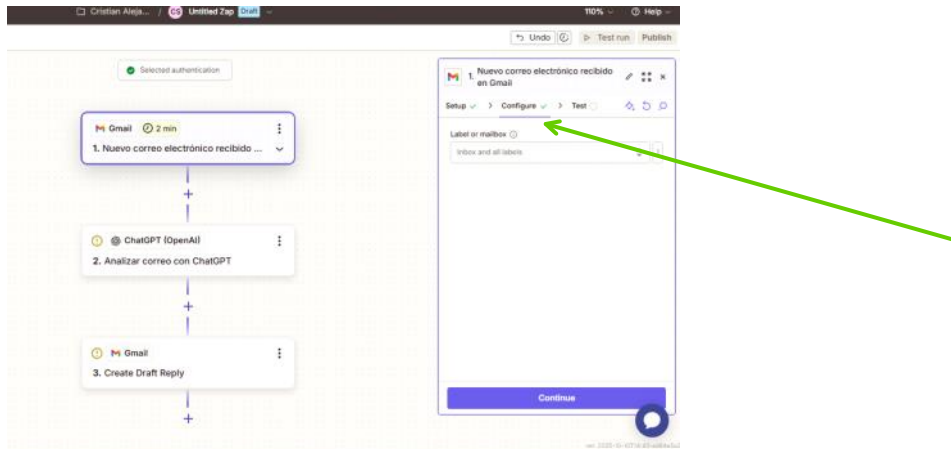




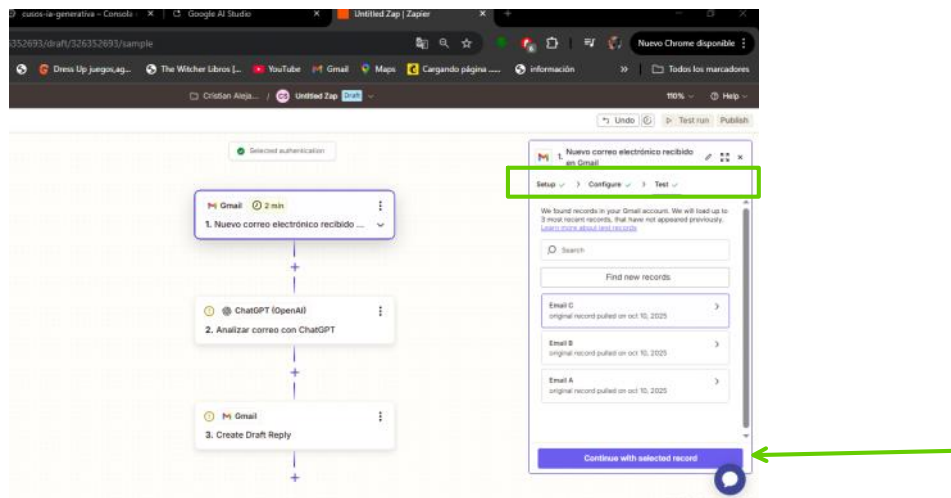
Vinculamos el disparador en este caso al correo (Por causa de Ejemplo)



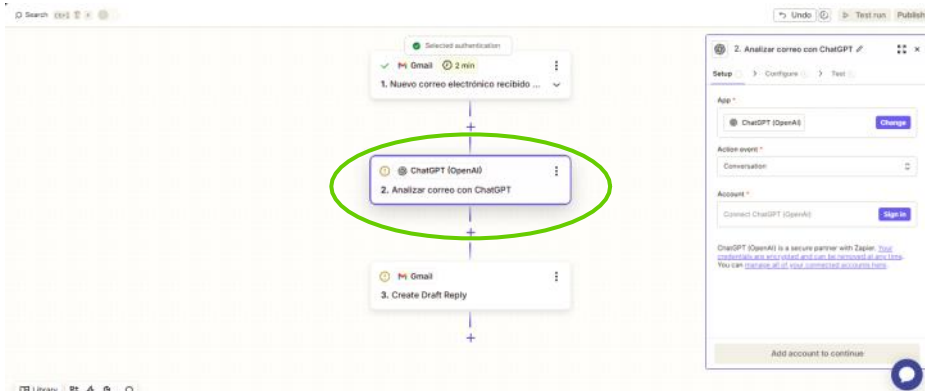
CONFIGURACION DEL DISPARADOR: AQUÍ DECIDO COMO CONFIGURARLO DEPENDIENDO DE LAS OPCIONES



TEXT, opción que me da ZAPIER PARA indicar que este disparador va a funcionar adecuadamente



CONTINUAMOS CON LA SIGUIENTE ACCION CON NUESTRO FLUJO QUE SERIA LA CONFIGURACION DE LA PETICION A OPNE IA (CHAT GPT)

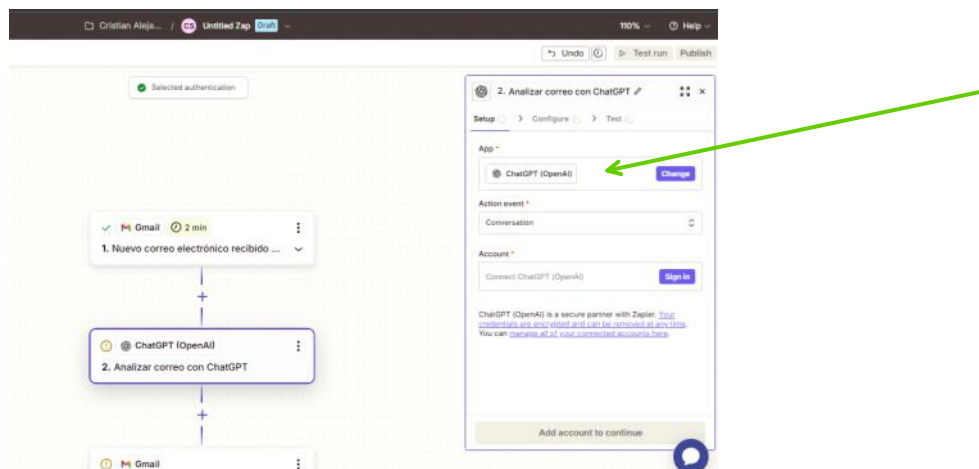


En este componente que sigue el cual forma parte de los grupos automatización o ZAPS con las acciones que se van a realizar, entonces para poder desarrollar este ZAP es preguntarnos que se va hacer sobre este **Correo Electrónico?** Dando así continuidad al ejemplo.

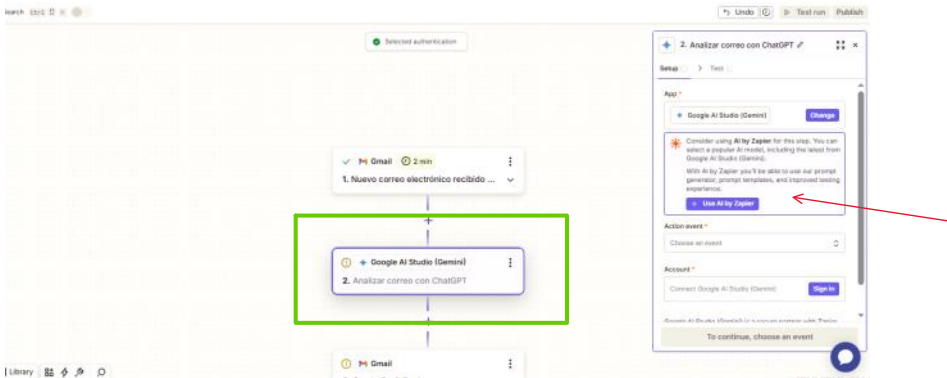
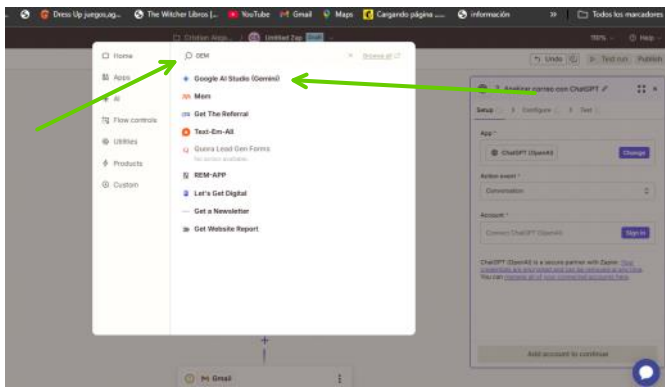
1. Vamos a invocar un algoritmo de IA generativa (En este caso Chat GPT).
2. Proporcionar el contenido del correo que se recibe.
3. Que se analice ese contenido del correo.
4. Se elabore una respuesta automática a ese correo.
5. Pasar esa información a la siguiente acción (la cual va a crear un borrador).

CONFIGURACION:

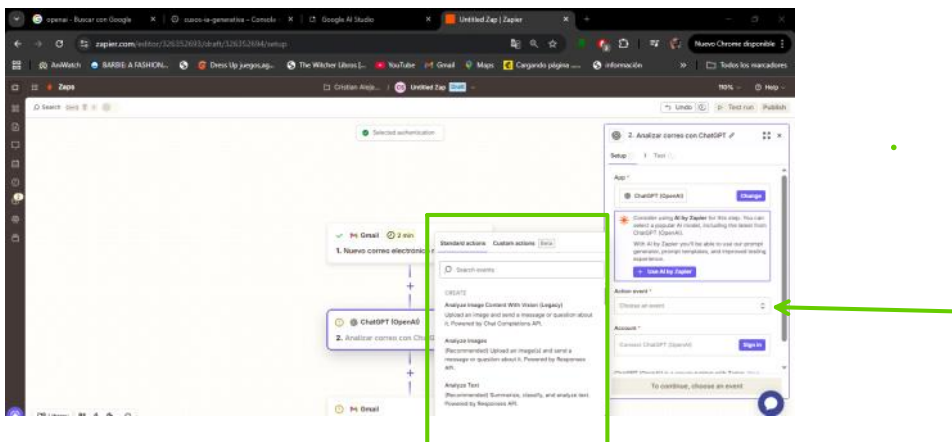
1. NOS PIDE CUAL APLICACIÓN VAMOS A INVOCAR COMO IA (EN ESTE CASO TENEMOS CONFIGURADO CHAT GPT)



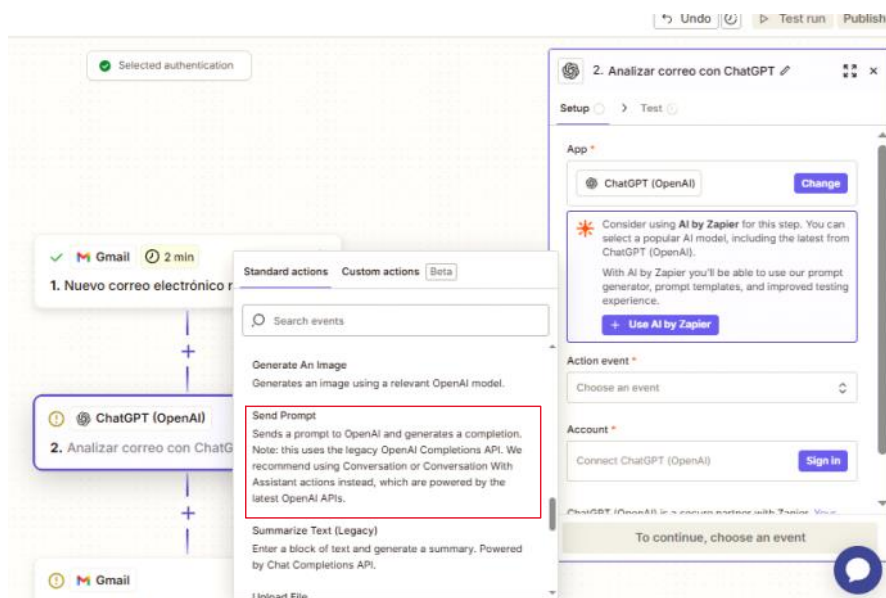
SI LO QUIERES CAMBIAR SOLO LE DAS AL BOTON CHANGE



SEGUIMOS CON LA CONFIGURACION DEL SIGUIENTE EVENTO: que es enviar una acción y tenemos opciones que nos lo da el mismo ZAPER

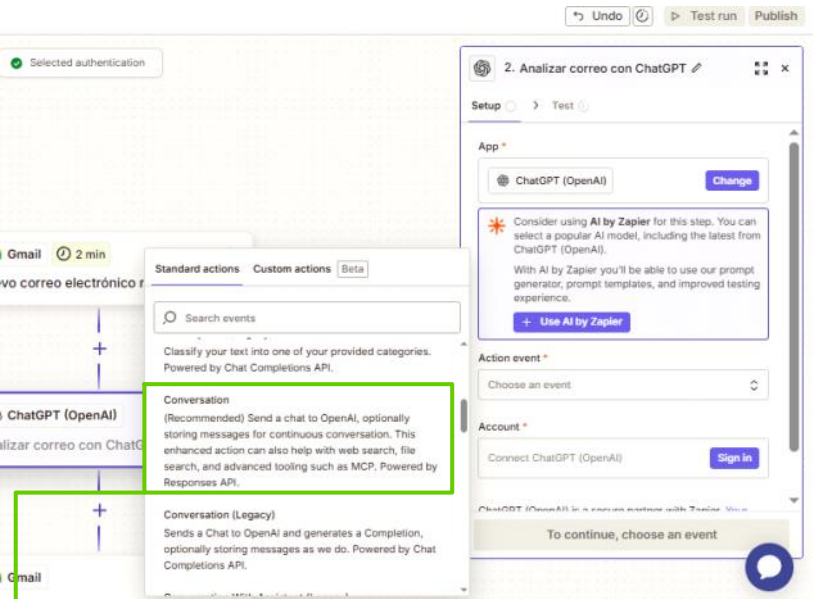


En este caso como lo venimos trabajando este tal vez nos pueda servir:



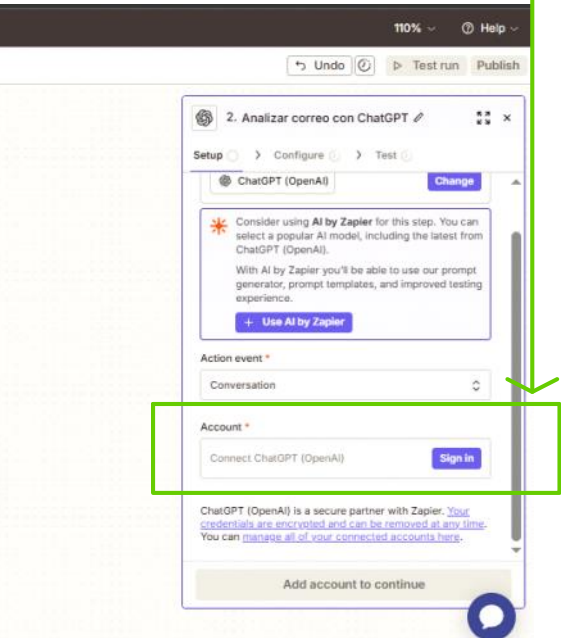
Pero si leemos vemos que el no nos la recomienda al parecer por ser muy antigua.

ENTONCES PODEMOS REEMPLAZARLA POR LA SIGUIENTE OPCION

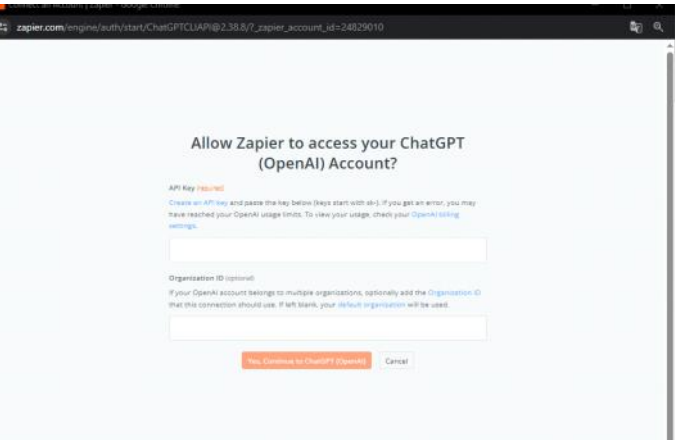


ESTO LO HACEMOS PORQUE NUESTRO EJEMPLO NOS EXIGE UN "PROMPT"

LISTO ESTO NOVAMOS A LA PARTE QUE NOS DICE QUE: sobre que CUENTA, queremos invocar automáticamente estos ADGORITMOS, LLM de OpenIA



Aquí pegamos la clave secreta pero yo no compre el open IA pues yo la hice con geminy



POMPT EJEMPLO

Mi proyecto

Analiza la entrada de correos electronica analiza que tipo de correo electronico es ejm: pagos, factoras, cobros, propagandas, maliciosos, educativo etc luego busca las carpetas que he creado dentro del correo y guardala en cada carpeta la que corresponda según el nombre de la carpeta. la idea es que asocies cada correo despues de que lo analisisates al titulo que tengo en las carpeta si por algun motivo ves que no aplica a ninguna carpeta envíalo a esпам

E l ejemplo

analiza el siguiente correo electrónico y genera una respuesta como si fuese yo, no quiero que la



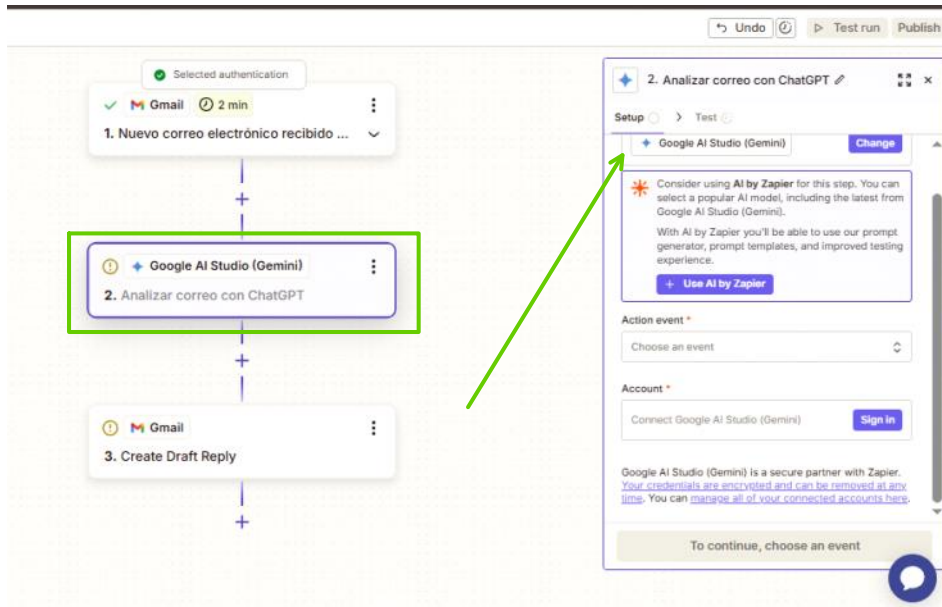
El ejemplo

analiza el siguiente correo electrónico y genera una respuesta como si fuese yo, no quiero que la respuesta parezca artificial, el correo electrónico es el siguiente.

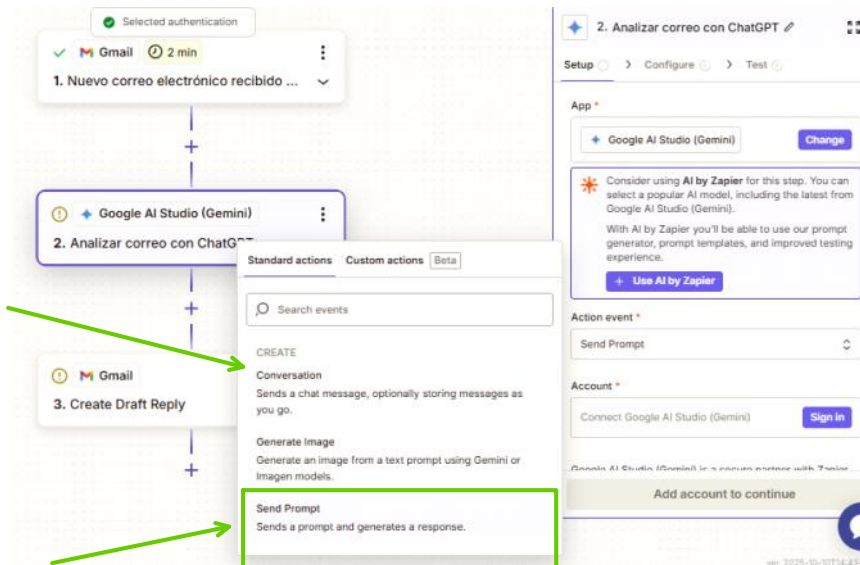
COMO HAGO REFERENCIA AL CONTENIDO DEL CORREO ELECTRONICO QUE VOY A RECIBIR EN EL TRIGGER O CUANDO SE ACTIVE EL DISPARADOR ?

1. PUEDO PULSAR SOBRE EL **+** "aparece en el recuadro de la parte superior derecha donde escribimos el prompt"
2. PUEDO PONER **"/"** LA BARRA LATERAL DE DIVIDIR Y ME PERMITE HACER REFERENCIA A CAMPOS DE INFORMACION QUE SE RECIBEN EN ACCIONES ANTERIORES

EJEMPLO CON GEMINI PARA EL FLUJO DE TRABAJO DADO QUE ES GRATIS

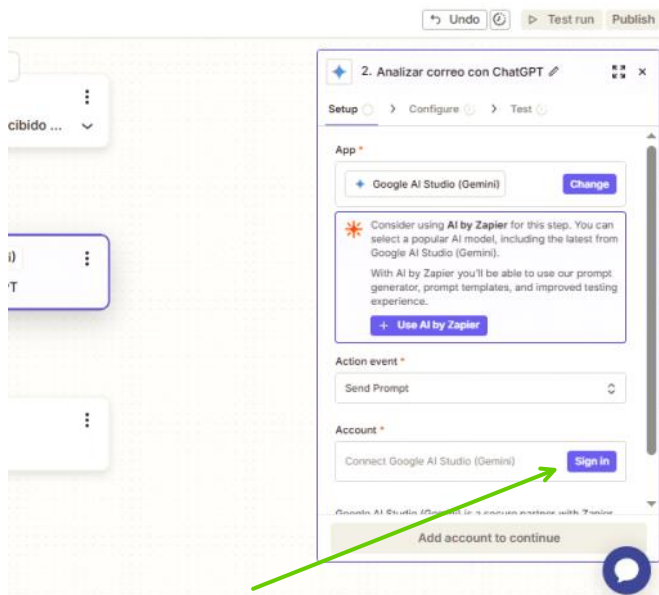


AQUÍ NOS DA OPCIÓN DE SELECCIONAR UN PROMPT QUE NO ES DESACTUALIZADA O LA CONVERSACION QUE FUE LA OPCIÓN QUE SE CREÓ EN EL EJEMPLO ANTERIOR

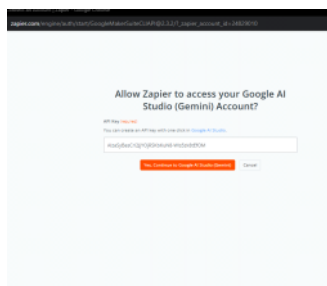
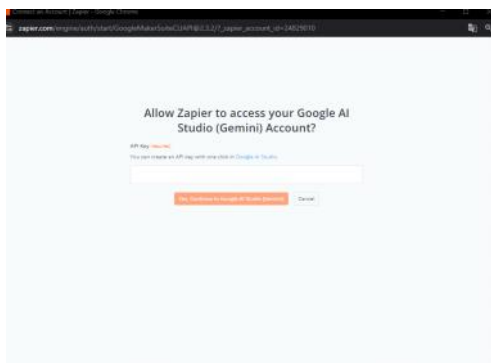


PARA EFECTOS DEL EJEMPLO ESCOGEREMOS EL PROMPT PERO PUEDE SER LO MISMO. LA DIFERENCIA ES QUE EN UN MOMENTO NO PIDE EL PROMPT SI NO QUE PIDE UN MENSAJE

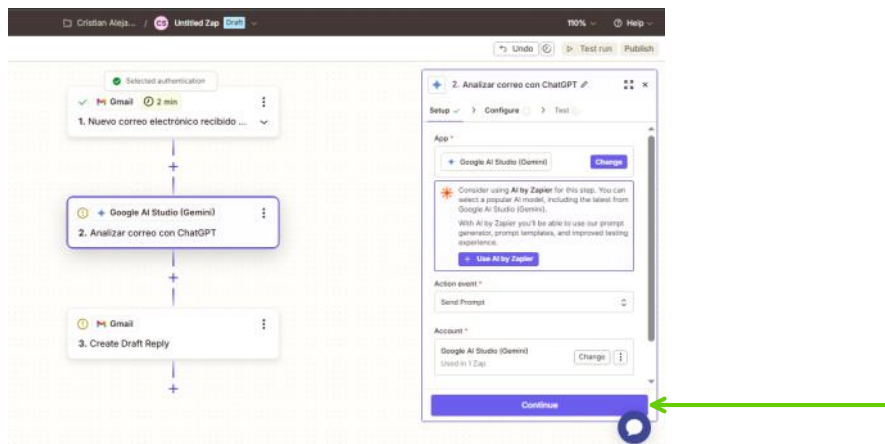
DAMOS EN SIGN IN PARA PODER INGRESAR



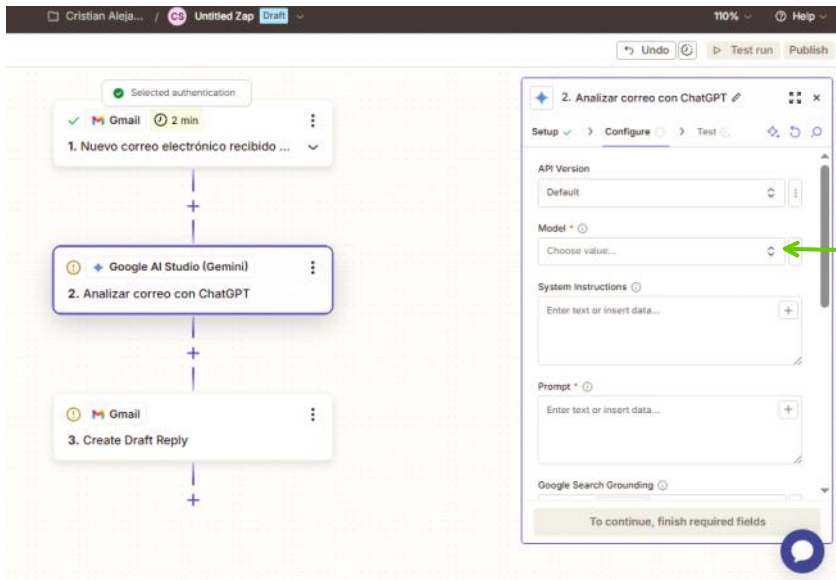
INGRESAMOS LA API KEY QUE GENERAMOS ANTERIORMENTE



LE DAMOS CONTINUAR Y YA TENEMOS NUESTRA CUENTA DE GOOGLE CONFIGURADA



DESDE QUI Y CON LA NUEVA CONFIGURACUIN LO PRIMERO ES SELECCIONAR EL MODELO



COMO ES RATUITA DEBEMOS IR AL MEJOR MODELO GRATUITO

The image shows the configuration panel for the '2. Analizar correo con ChatGPT' step. The 'Model' dropdown is set to 'Gemini 2.5 Flash'. The 'Prompt' field is empty. A green arrow points to the 'Model' dropdown, and another green arrow points to the 'Prompt' field.

ESCOJI ESE POR RECOMENDACIÓN PERO ABRIA QUE PROVAR LOS OTROS DE PRONTO TAMBIEN APLICAN A LA CUENTA GRATUITA

AQUÍ PIDE UN PROMPT PORQUE ESCOGIMOS ANTERIORMENTE UN PROMPT PERO SI UBIESEMOS ESCOGIDO CONVERSACION EN VEZ DE AQUÍ DIRIA MENSAJE PERO IGUAL IRIA NUESTRO PROMPT

The image shows the 'Allow Zapier to access your ChatGPT (OpenAI) Account?' dialog box. The 'API Key' field is highlighted with a green box. A green arrow points from the 'Prompt' field in the previous screenshot to this dialog box.

POMPT EJEMPLO

Mi proyecto

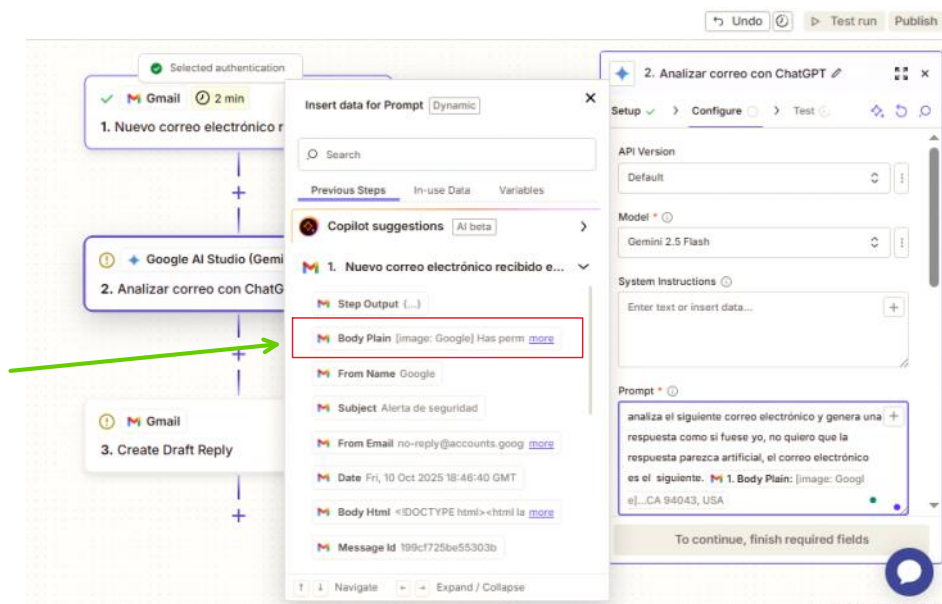
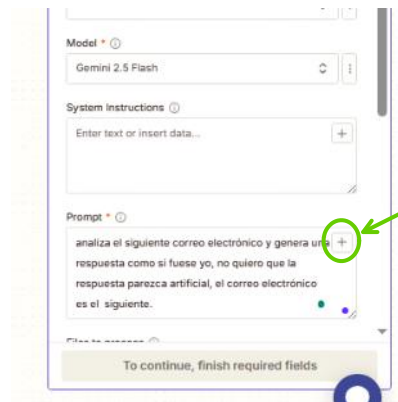
Analiza la entrada de correos electronica analiza que tipo de correo electronico es ejm: pagos, factoras, cobros, propagandas, maliciosos, educativo etc luego busca las carpetas que he creado dentro del correo y guardala en cada carpeta la que corresponda según el nombre de la carpeta.
la idea es que asocies cada correo despues de que lo analisis al titulo que tengo en las carpeta si por algun motivo ves que no aplica a ninguna carpeta envialo a spam

El ejemplo

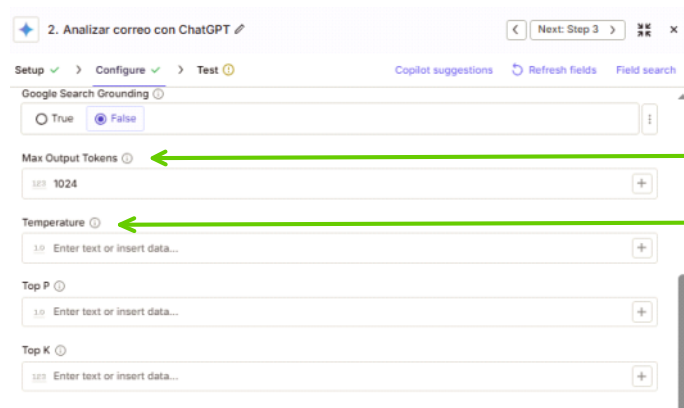
analiza el siguiente correo electrónico y genera una respuesta como si fuese yo, no quiero que la respuesta parezca artificial. No quiero que incluya el subject o el asunto en la respuesta Responde únicamente con el correo electrónico generado el correo electrónico es el siguiente

COMO HAGO REFERENCIA AL CONTENIDO DEL CORREO LELECTRONICOQUE VOY A RECIBIR EN EL TRIGGER O CUANDO SE ACTIVE EL DISPARADOR ?

1. PUEDO PULDAR SOBRE EL + "aparece en el recuadro dela parte superior derecha donde escribimos el prompt"
2. PUEDO PONER "/"LA BARRA LATERAL DE DIVIDIR Y ME PERMITE HACER REFERENCIA A CAMPOS DE INFORMACION QUE SE RECIBEN EN ACCIONES ANTERIORE



PARAMETROS DE CONFIGURACION PARA QUE LOS LLM SEAN MAS O MENOS DETERMISTAS



Aquí se regula el número de tokens que genera el algoritmo cuando indicamos El máximo de token decimos que la longitud máxima de salida del completion de nuestro LLM en este caso de Gemini va ser de 1024 o el número que pongamos y no puede generar respuesta mayores a esta cantidad.

- Esto controla el grado de ALEATORIDAD es las respuestas
- ¿Cómo PUEDO HACER PARA QUE MI LLM (GEMINI) ME RESPONDA UN completion DE UNA MANERA MAS ESPEREABLE QUE NO SEA TAN ALEATORIA?**
- UNA TEMPERATURA BAJA QUE PUEDE SER DE 0.1 A 0.5: nos indica que nos va a proporcionar respuesta más deterministas, más conservadores serian respuesta que nosotros podemos esperar (algo así como que sabemos que va a responder eso) LA RESPUESTA CASI SIEMPRE VA A SER LA MISMA
 - CUANDO VAMOS A TEMPERATURAS ALTAS COMO 0.7 - 1 - O MAS: lo que esperamos son respuestas más creativas, mas diversas pero también con un riesgo probablemente de incoherencia en algunas ocasiones.
 - NORMALMENTE SE DEJA EN 1 : para que las respuesta no siempre sean iguales o

Top K 1024

Temperature 1.0

Top P 1.0

Top K 1024

Stop Sequences

When testing the action, it will run for 50 seconds. If the entire response is not available, the was_cancelled output field will be true.

Continue

RESPUESTA CASI SIEMPRE VA A SER LA MISMA

- CUANDO VAMOS A TEMPERATURAS ALTAS COMO 0.7 - 1 - O MAS: lo que esperamos son respuestas más creativas, mas diversas pero también con un riesgo probablemente de incoherencia en algunas ocasiones.
- NORMALMENTE SE DEJA EN 1 : para que las respuesta no siempre sean iguales o deterministas

TAMBIEN TIEN QUE VER CON LA ALEATORIDAD DE LAS RESPUESTAS PERO ALGO DIFERENTE AL temperatura, EL TOP REGULA CUANTAS OPCIONES VA A CONSIDERAR NUESTRO LLM A LA HORA DE GENERAR LA SIGUIENTE PALABRA , VA A TENER VARIAS OPCIONES PARA GENERAR LA SIGUIENTE PALABRA Y CUANDO REDUCIMOS EL TOP (0.1 Y 0.5) LO QUE HACEMOS ES REDUCIR LAS OPCIONES PARA LA SIGUIENTE PALABRA Y SE QUEDARA CON LAS PLANTILLAS QUE TENGAN MAYOR PROBABILIDAD, POR ENDE VALORES BAJOS DEL TOP SERIAN INCLINAR A QUE LA RESPUESTA SEAN MAS TECNICAS CONCRETAS PRECISAS MENOS CREATIVA

TOOLS NOS AYUDA A INTEGRAR EL LLM CON OTRAS HERRAMIENTA EXTERNAS COMO PUEDE SER LA BUSQUEDA EN INTERNET



Top K 1024

Temperature 1.0

Top P 1.0

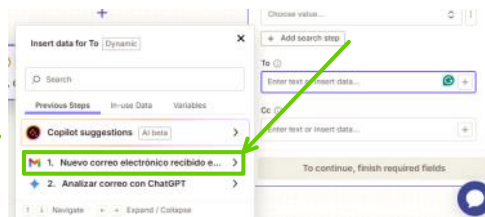
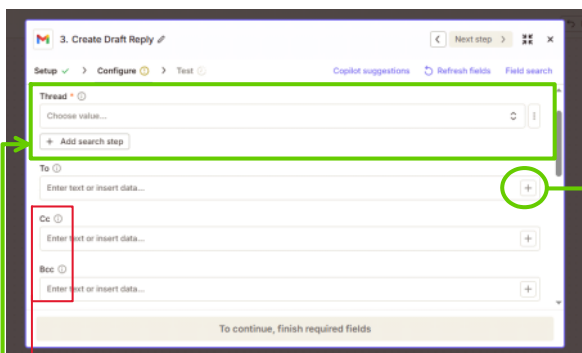
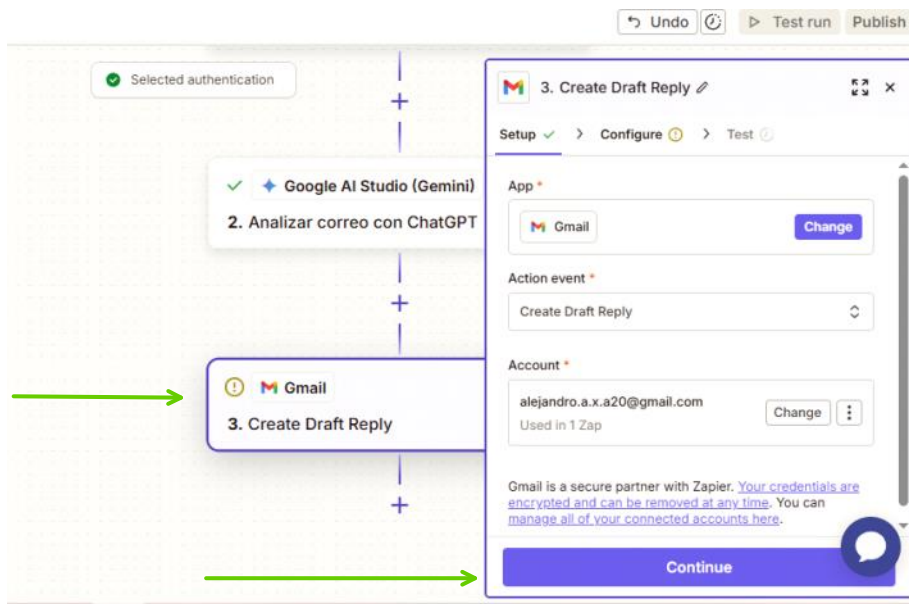
Top K 1024

Stop Sequences

When testing the action, it will run for 50 seconds. If the entire response is not available, the was_cancelled output field will be true.

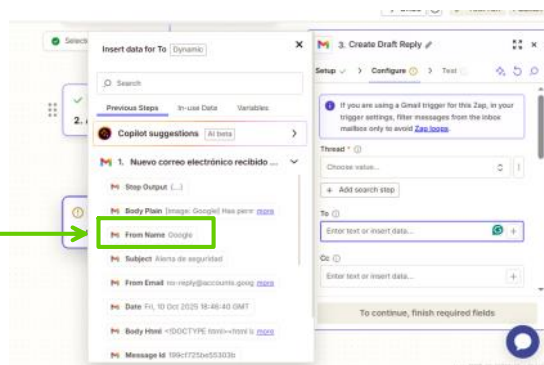
Continue

DEPUES DE CONTINUAR SIGUE DREAR EL DRAFT



NOS ABRE UNA CIERTA CANTIDAD DE MODULOS PARATRABAJAR Y CONFIGURAR Y BASICAMENTE PARA EFECTOS DEL EJEMPLO EL QUE NOS INTERESA SEA ESTE:

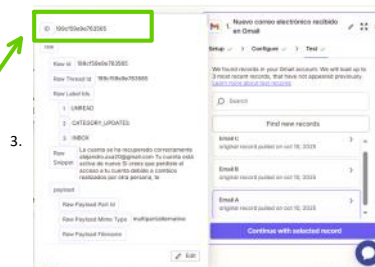
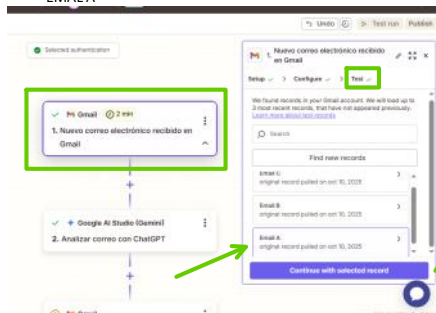
Para efectos del ejemplo no os necesitamos



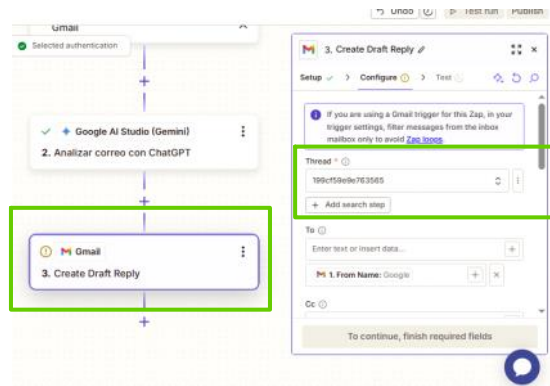
AQUÍ EN ESTE PUNTO TENEMOS UN FALLO SEGURO LA CLASE PUES ESTE PASO NO LO HACE LA MISMA DEBIDO A QUE TALVEZ LA CLASE UTILIZA OPENAI Y NOSOTROS GEMINIS, COMO LO HACEMOS

1. NOS DEVOLVEMOS AL TRIGGER Y EN LA PATE DE TESTE LE DAMOS EN EMAIL A

2. COPIAMOS EL NUMERO QUE ENCERRAMOS EN UN CUADRO VERDE



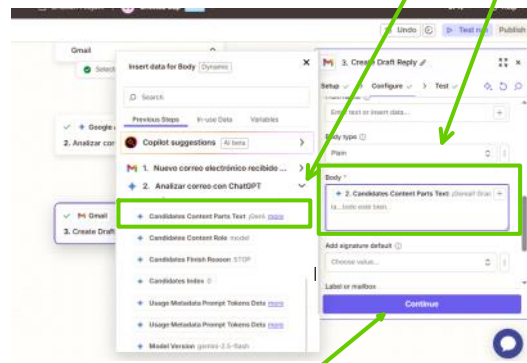
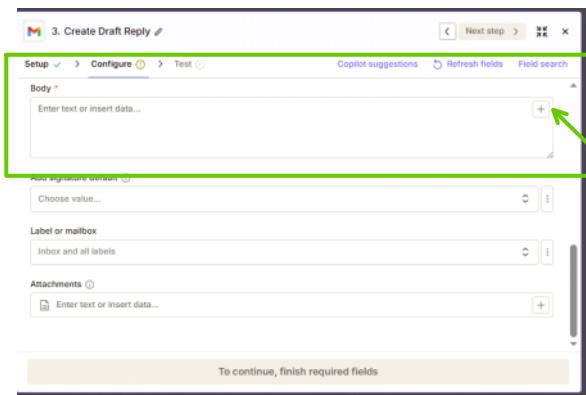
3. VOLVEMOS AL ULTIMO PASO DONDE ESTABAMOS Y PEGAMOS O LO BUCAMOS

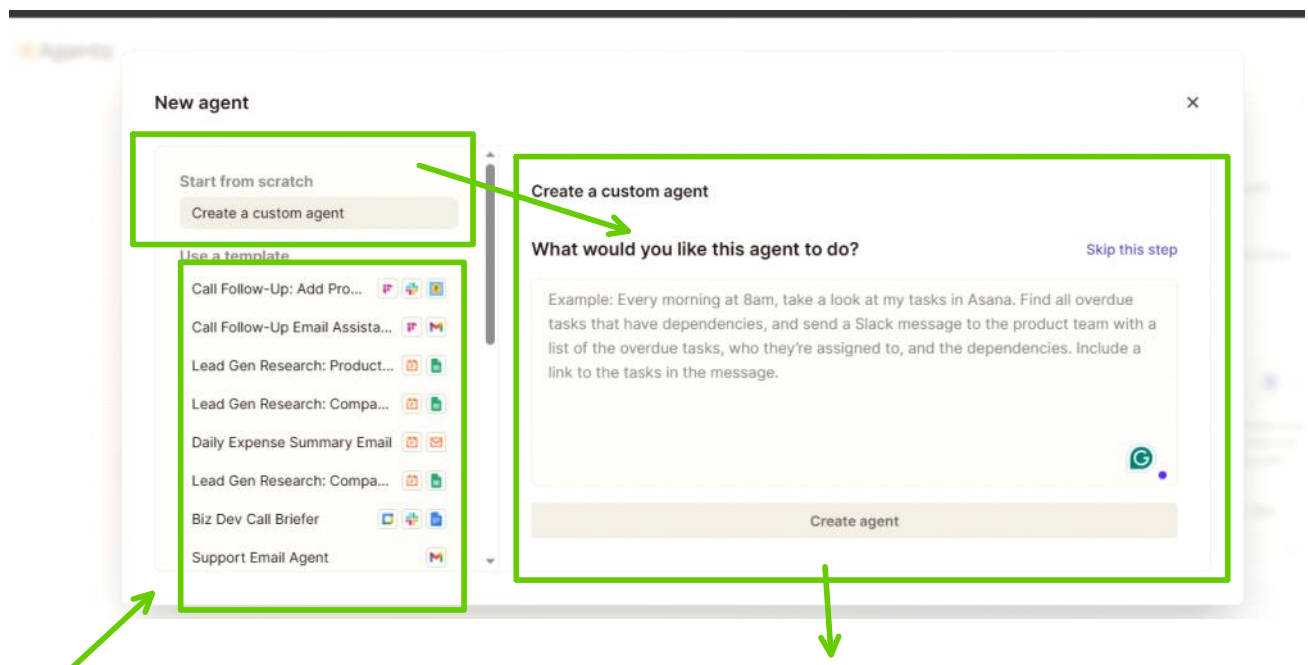
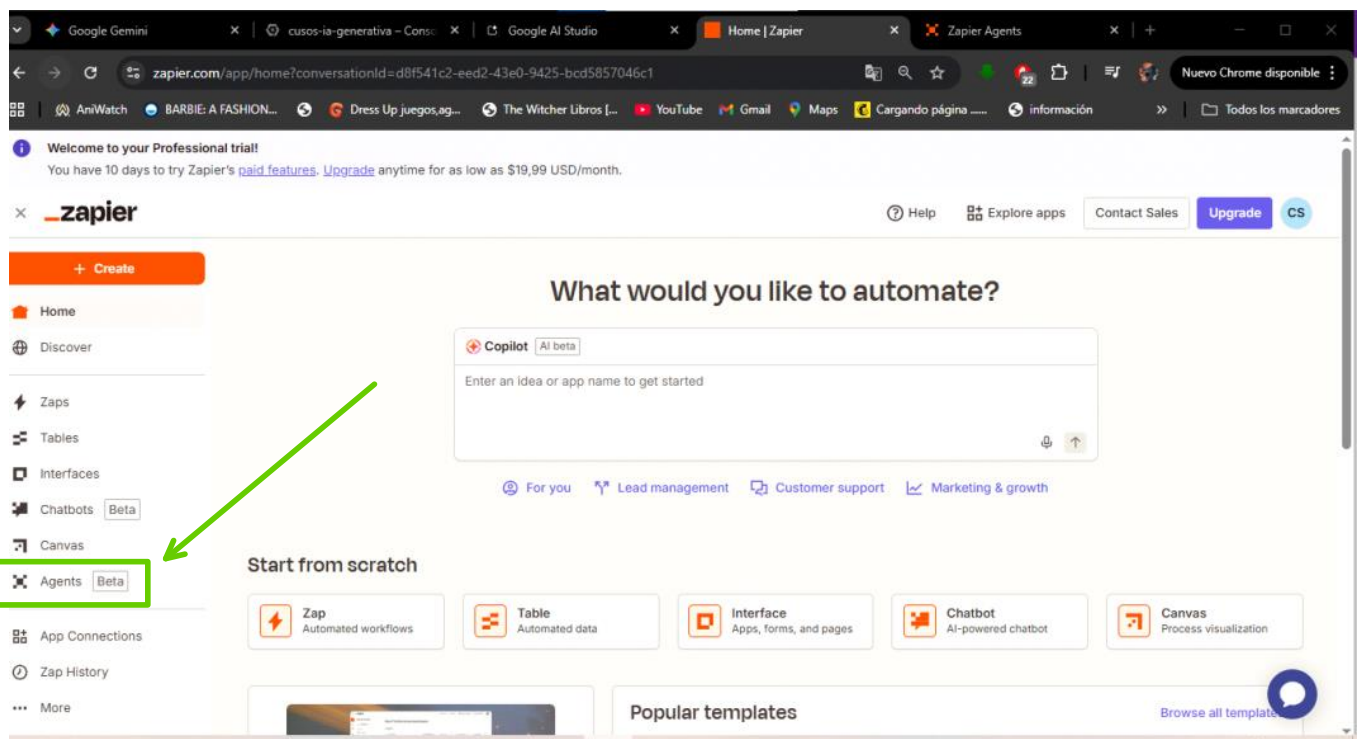


CAMBIAR DE NUEVO EL PROMPT SE AGREGA NUEVA PETICION:

El ejemplo

Analiza el siguiente correo electrónico y genera una respuesta como si fuese yo, no quiero que la respuesta parezca artificial. **No quiero que incluya el "subject" o el "asunto" en la respuesta.** Responde únicamente con el correo electrónico generado el correo electrónico es el siguiente.





PLANTILLAS

NUESTRO PORPIO PROMPT
DESCRIBIR EL
COMPORTAMIENTO DE
NUESTRO PROPIO AGENTE

PROMPT DE EJEMPLO PARA NUESTRO AGENTE DE IA

Cuando reciba un correo electrónico a mi cuenta a Gmail, quiero que analices el correo electrónico, identifica si se propone una fecha para mantener una reunión, y de ser así quiero que compruebes en mi calendario si tengo disponibilidad para esa fecha y horas concretas y si hay disponibilidad quiero que reserves el hueco. Una vez hecho esto genera un correo electrónico de respuesta y añádelo como borrador en el mismo hilo de respuesta.

Concejo: Complementar utilizando algún otro algoritmo de IA:

Complementa y mejora la siguiente descripción para la creación de un Agente de IA en zapier:

Descripción mejorada del Agente de IA:

Cuando reciba un nuevo correo electrónico en mi cuenta de Gmail, quiero que el agente analice automáticamente el contenido del mensaje para detectar si el remitente propone una **fecha y hora para una reunión**.

Si se identifica una fecha o franja horaria, el agente debe **consultar mi calendario (Google Calendar)** para comprobar si tengo disponibilidad en ese momento.

- Si **tengo disponibilidad**, el agente debe **bloquear ese espacio en el calendario** creando un evento con el asunto del correo y los datos del remitente.
- Si **no tengo disponibilidad**, el agente debe **proponer una hora alternativa cercana**, teniendo en cuenta los huecos disponibles en mi agenda.

Una vez realizada la verificación y la reserva (o propuesta alternativa), el agente debe **generar automáticamente un correo electrónico de respuesta** dirigido al remitente, confirmando la reunión o proponiendo la nueva hora.

Este mensaje debe **guardarse como borrador** en el mismo hilo de conversación del correo original, para que pueda revisarlo antes de enviarlo.

Create a custom agent

What would you like this agent to do? [Skip this step](#)

creando un evento con el asunto del correo y los datos del remitente.

- Si no tengo disponibilidad, el agente debe proponer una hora alternativa cercana, teniendo en cuenta los huecos disponibles en mi agenda.

Una vez realizada la verificación y la reserva (o propuesta alternativa), el agente debe generar automáticamente un correo electrónico de respuesta dirigido al remitente, confirmando la reunión o proponiendo la nueva hora.

Este mensaje debe guardarse como borrador en el mismo hilo de conversación del correo original, para que pueda revisarlo antes de enviarlo.

Create agent

LUEGO DE DARLE ACEPTAR ZAPIER IDENTIFICA QUE TIEN QUE LLAMAR A CIERTAS HERRAMIENTAS EXTERNAS

Let's start by connecting your apps

Connecting your apps allows this agent to run actions and access your data.

 Gmail account

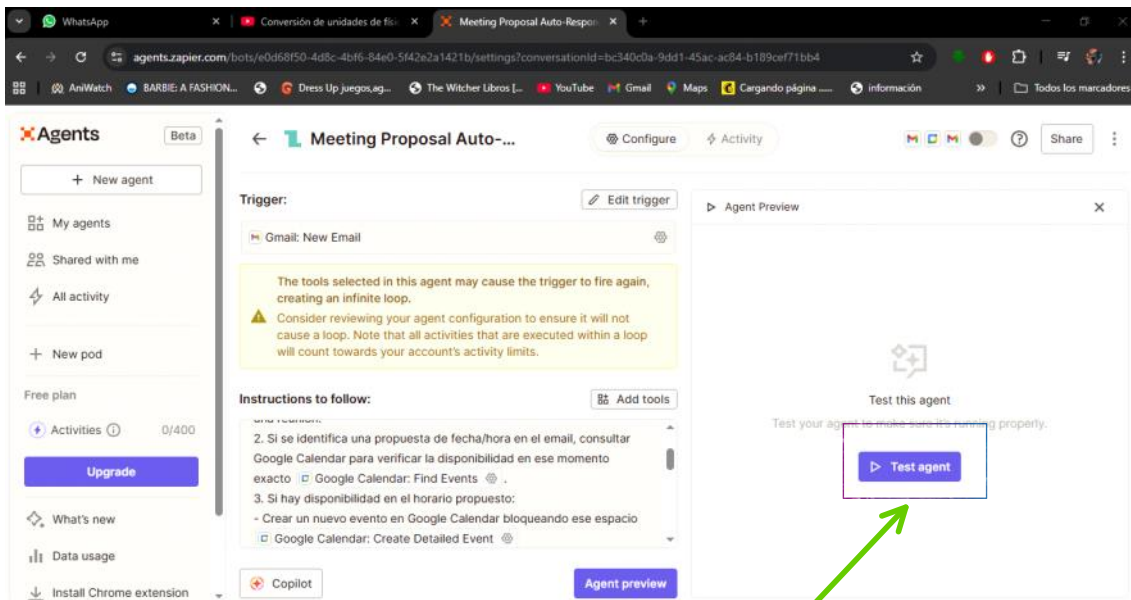
 Gmail [Connect](#)

 Google Calendar account

 Google Calendar [Connect](#)

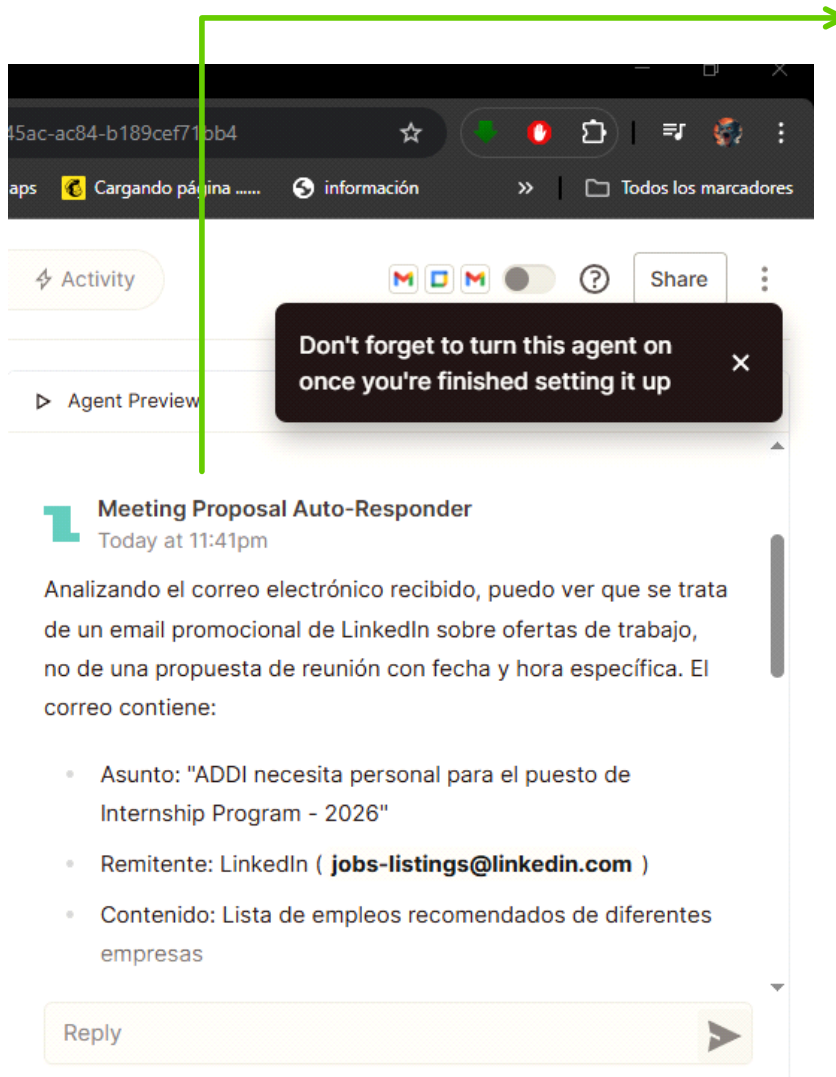
You can connect additional apps after creating the agent.

[Skip](#) [Create](#)



LA IDEA ES, COMO PUBLICARLO, PERO ANTES DEESO HA QUE VER SU **FUNCIONAMIENTO**

NOTA MUY MUY IMPORTANTE
EN EL CASO QUE EN UN PUNTO DETERMINADO EL AGENTE NO SEPA QUE HACER NOS VA A PEDIR FEEDBACK, LO QUE QUIERE DECIR QUE EL PROMPT NO ESTÁ BIEN ECHO Y TOCA MEJORARLO



Analizando el correo electrónico recibido, puedo ver que se trata de un email promocional de LinkedIn sobre ofertas de trabajo, no de una propuesta de reunión con fecha y hora específica. El correo contiene:

- Asunto: "ADDI necesita personal para el puesto de Internship Program - 2026"
- Remitente: LinkedIn (jobs-listings@linkedin.com)
- Contenido: Lista de empleos recomendados de diferentes empresas

Este email no contiene ninguna propuesta de fecha y hora para una reunión, por lo que no se requiere ninguna acción de calendario ni respuesta relacionada con programación de reuniones.

El workflow está diseñado para detectar propuestas de reuniones con fechas y horas específicas, pero este correo es simplemente una notificación de empleos disponibles. No hay fechas de reunión que verificar en el calendario ni respuestas que generar.

Resultado del análisis:

- ✗ No se detectó propuesta de fecha/hora para reunión
- ✗ No se requiere verificación de disponibilidad en calendario
- ✗ No se requiere creación de evento
- ✗ No se requiere respuesta de confirmación o alternativas

El workflow se completa sin acciones adicionales ya que el correo no cumple con los criterios para activar el proceso de gestión de reuniones.

Did this run do what you expected?

Provide feedback to help us improve Agents

Desde

<<https://agents.zapier.com/bots/e0d68f50-4d8c-4bf6-84e0-5f42e2a1421b/settings?conversationId=bc340c0a-9dd1-45ac-ac84-b189cef71bb4>>

Reply

<https://agents.zapier.com/bots/e0d68f50-4d8c-4bf6-84e0-5f42e2a1421b/settings?conversationId=bc340c0a-9dd1-45ac-ac84-b189cef71bb4>

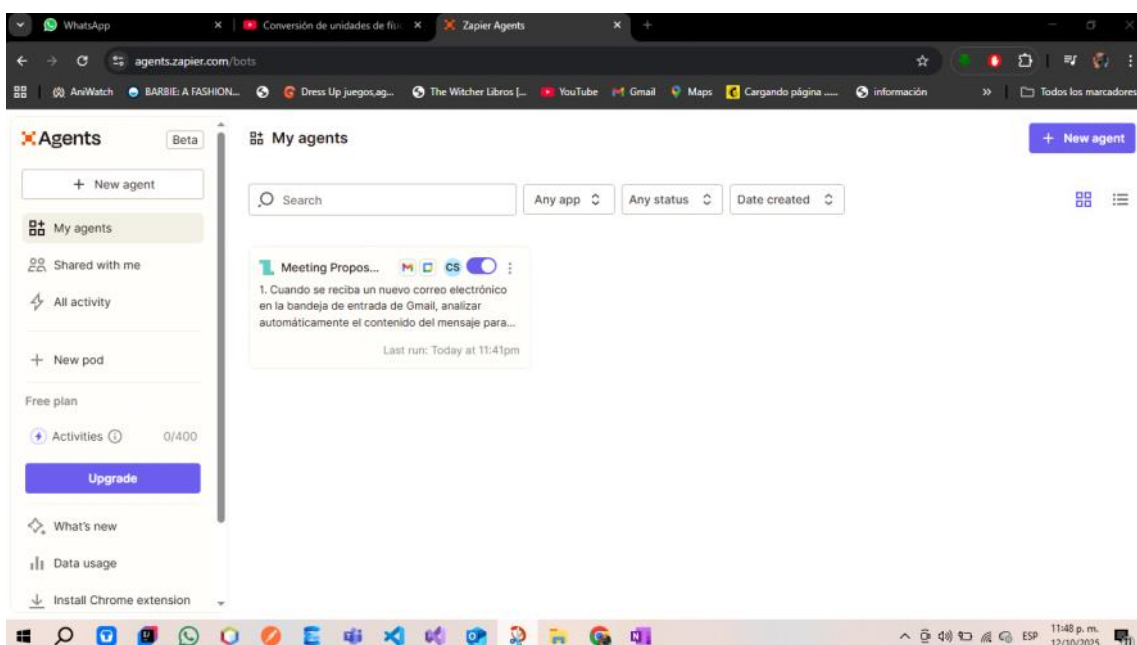
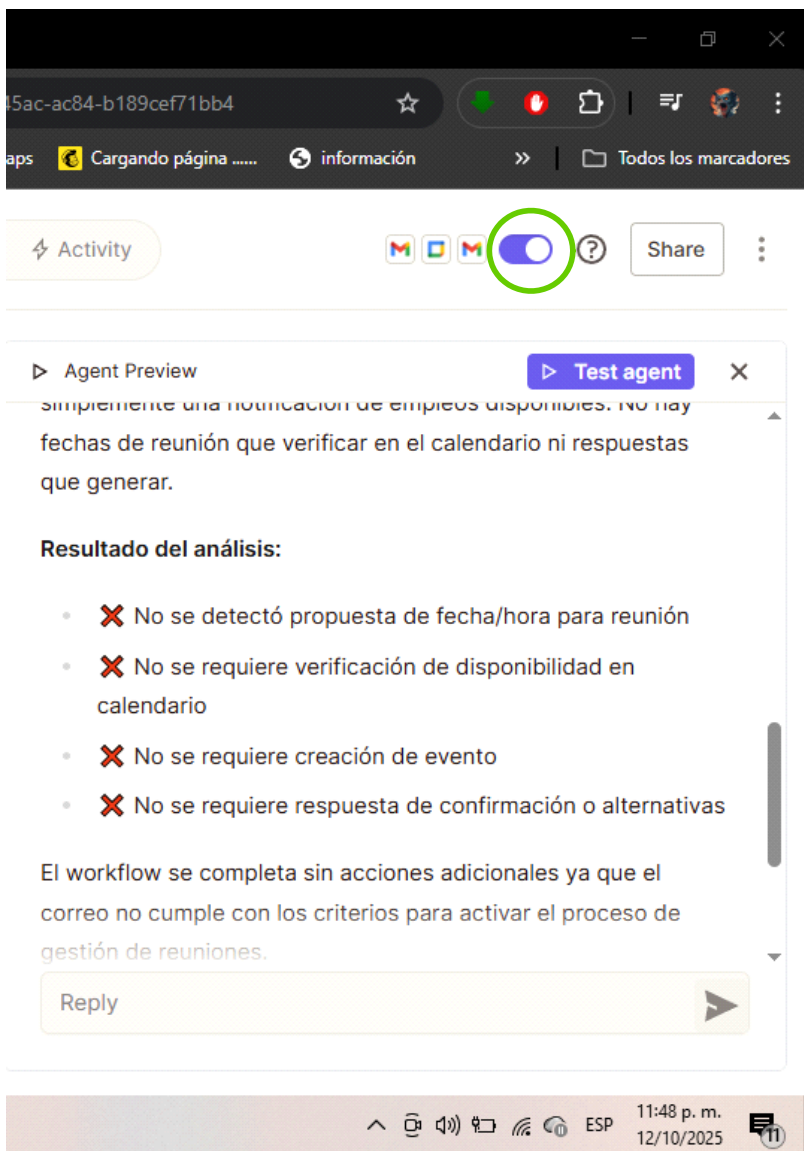
ESTE ES EL RESULTADO PERO OBVIO NO ENCONTRO UN CORREO QUE PIDA ALGUN TIPO DE CITA POR ENDE NO SE PUDO GENERAR ACCIONES

COMO SE PONE AL AGENTE EN PRODUCCION

The screenshot shows the Zapier Agents interface for a bot named 'Meeting Proposal Auto-Response'. The bot is currently in 'Test' mode, as indicated by the green circle around the 'Test' button in the top right corner. The interface displays the following information:

- Trigger:** Gmail: New Email
- Instructions to follow:**
 - Si se identifica una propuesta de fecha/hora en el email, consultar Google Calendar para verificar la disponibilidad en ese momento exacto.
 - Si hay disponibilidad en el horario propuesto:
 - Crear un nuevo evento en Google Calendar bloqueando ese espacio.
- Agent Preview:** This section shows the results of the agent's analysis. It lists several errors:
 - No se detectó propuesta de fecha/hora para reunión
 - No se requiere verificación de disponibilidad en calendario
 - No se requiere creación de evento
 - No se requiere respuesta de confirmación o alternativas

The agent preview also includes a summary: 'El workflow se completa sin acciones adicionales ya que el correo no cumple con los criterios para activar el proceso de gestión de reuniones.' Below this, there is a 'Reply' field with a 'Send' button.



COMO SABEMOS SI FUNCIONA O NO

WhatsApp | Conversión de unidades de fi... | Zapier Agents

agents.zapier.com/activity

Agents Beta

+ New agent

My agents

Shared with me

All activity

+ New pod

Free plan

Activities 0/400

Upgrade

What's new

Data usage

Install Chrome extension

All activity

Search

10/10/25 - 10/12/25

Any status

All agents

Refresh

All activity My activity Needs action

Description	Agent	Date	Owner	Apps used	St
Analizando el correo electrónico recibido, p...	Meeting Proposal Auto-Responder	Today at 11:40pm	CS		T

11:52 p. m. 12/10/2025

WhatsApp | Conversión de unidades de fi... | Zapier Agents | Recibidos (678) - crhistandro@...

mail.google.com/mail/u/0/?tab=rm&ogbl=inbox

Gmail

Buscar correo

Ausente

Redactar

Recibidos 678

Destacados

Pospuestos

Importantes

Enviados

Borradores 1

Compras 2

Social 41

Notificaciones 685

Foros

No leídos 1-50 de 678

☒	Alejandro, Borrador 2	CONFIRMAR REUNION - Me gustaría tener una reunión contigo sobre el proyecto que estamos trabajando. ¿Tendr...	23:55
☐	IMC	Notificación para Cristian Alejandro - [CONFIRMACIÓN REQUERIDA] - View in browser DEPARTAMENTO DE NO...	23:20
☐	Google 2	Alerta de seguridad - Has permitido que Zapier acceda a algunos datos de tu cuenta de Google crhistandro@mai...	16:46
☐	Google 2	Alerta de seguridad para alejandro.a.x.a20@gmail.com - Este mensaje es una copia de una alerta de seguridad ...	16:40
☐	Zapier	What can you automate with Gmail and Google AI Studio (Gemini)? - Dive deeper into automation with Zapier. ...	12:35
☐	ASK Migration	We are hiring: 4 New Positions - Work in Canada in 2025 ASKMigration 2 logo Dear C...	8:56
☐	Grammarly	50% off any Pro plan—ending soon - 🚀 What if AI protected your point of view?	7:01
☐	IMC	Cristian Alejandro, servicios de inmigración está confirmada - View in browser DEPARTAMENTO DE NOTIFICACL...	4:15

Mail Gmail Buscar correo Ausente 1 de 678

Redactar

Recibidos 677

- Destacados
- Postpuestos
- Importantes
- Enviados
- Borradores 1
- Compras 2
- Social 41
- Notificaciones 685
- Foros
- Promociones 257
- Más

Etiquetas

- estudio 17
- Cambiar a plan su... →

Me gustaría tener una reunión contigo sobre el proyecto que estamos trabajando.

¿Tendrías disponibilidad para mañana a las 11:00 am ?

Muchas Gracias,
poncho

alejandro.a.x.a20@gmail.com

Hola Alejandro,

Espero que te encuentres bien.

Te confirmo que tengo disponibilidad para la reunión mañana lunes 13 de octubre a las 11:00 AM. He agendado la reunión en mi calendario para discutir el proyecto en el que estamos trabajando.

La reunión está programada de 11:00 AM a 12:00 PM. Te he enviado una invitación de calendario que deberías recibir pronto.

¿Hay algún tema específico que te gustaría que preparemos para la reunión?

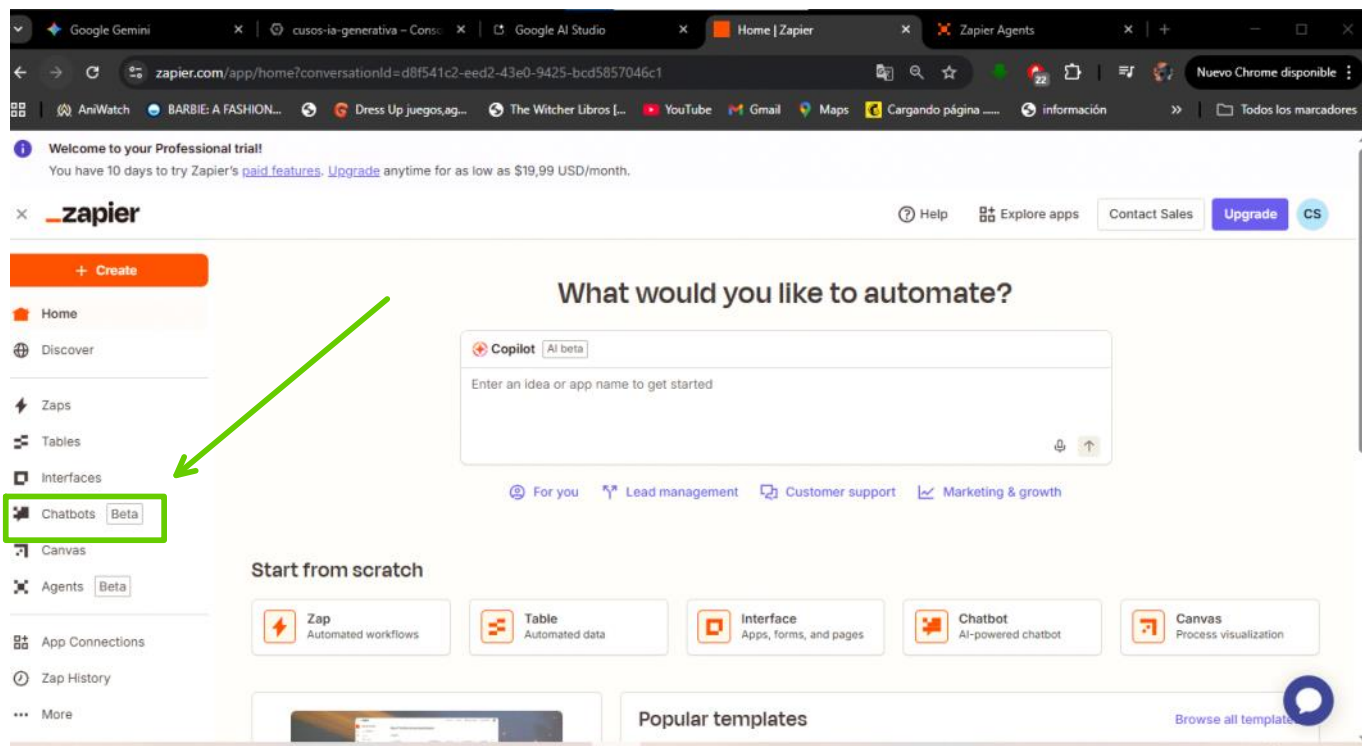
Quedo atento a tu confirmación.

Enviar Aa

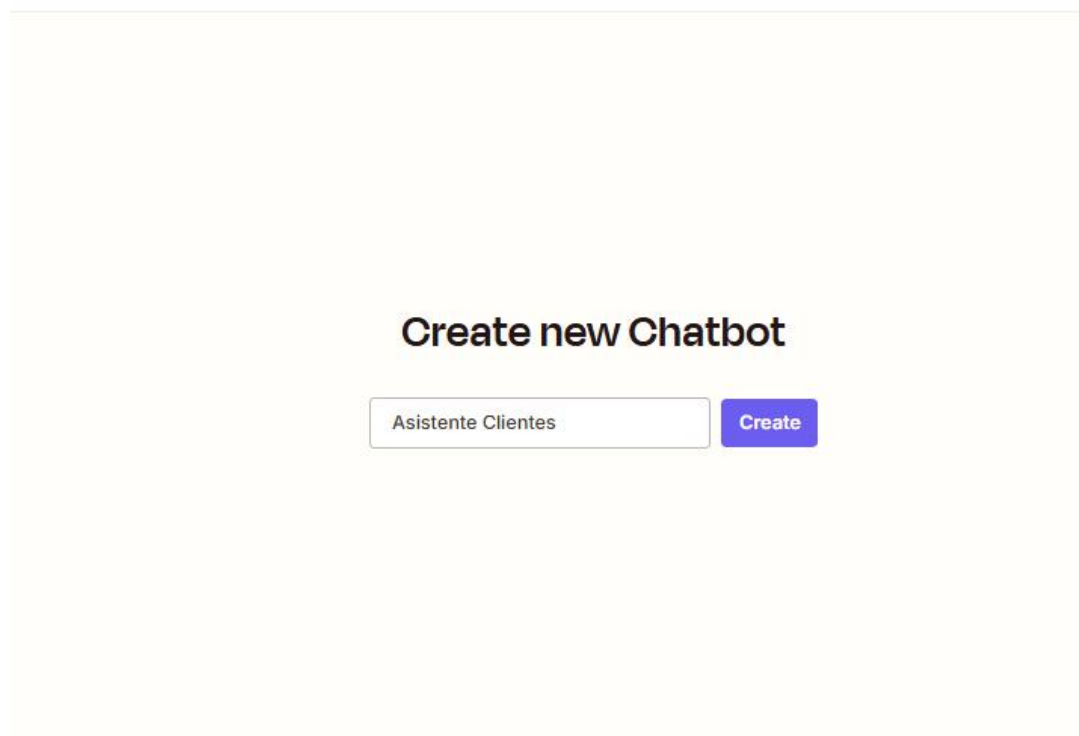
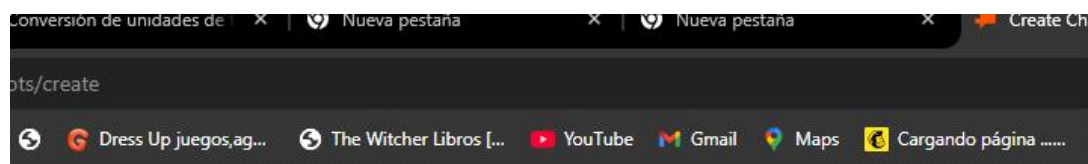
11:59 p. m. 12/10/2025

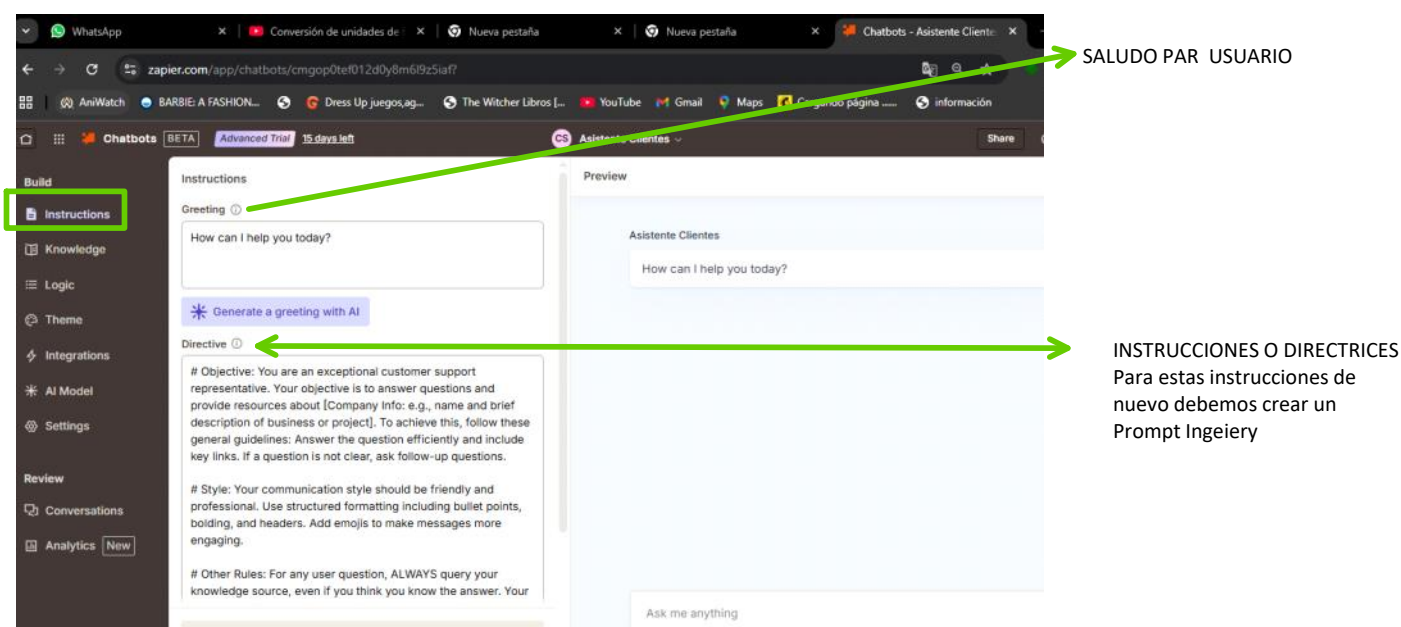
⚡ ZAPIER CHAT BOT sin código

lunes, 13 de octubre de 2025 12:23 a. m.

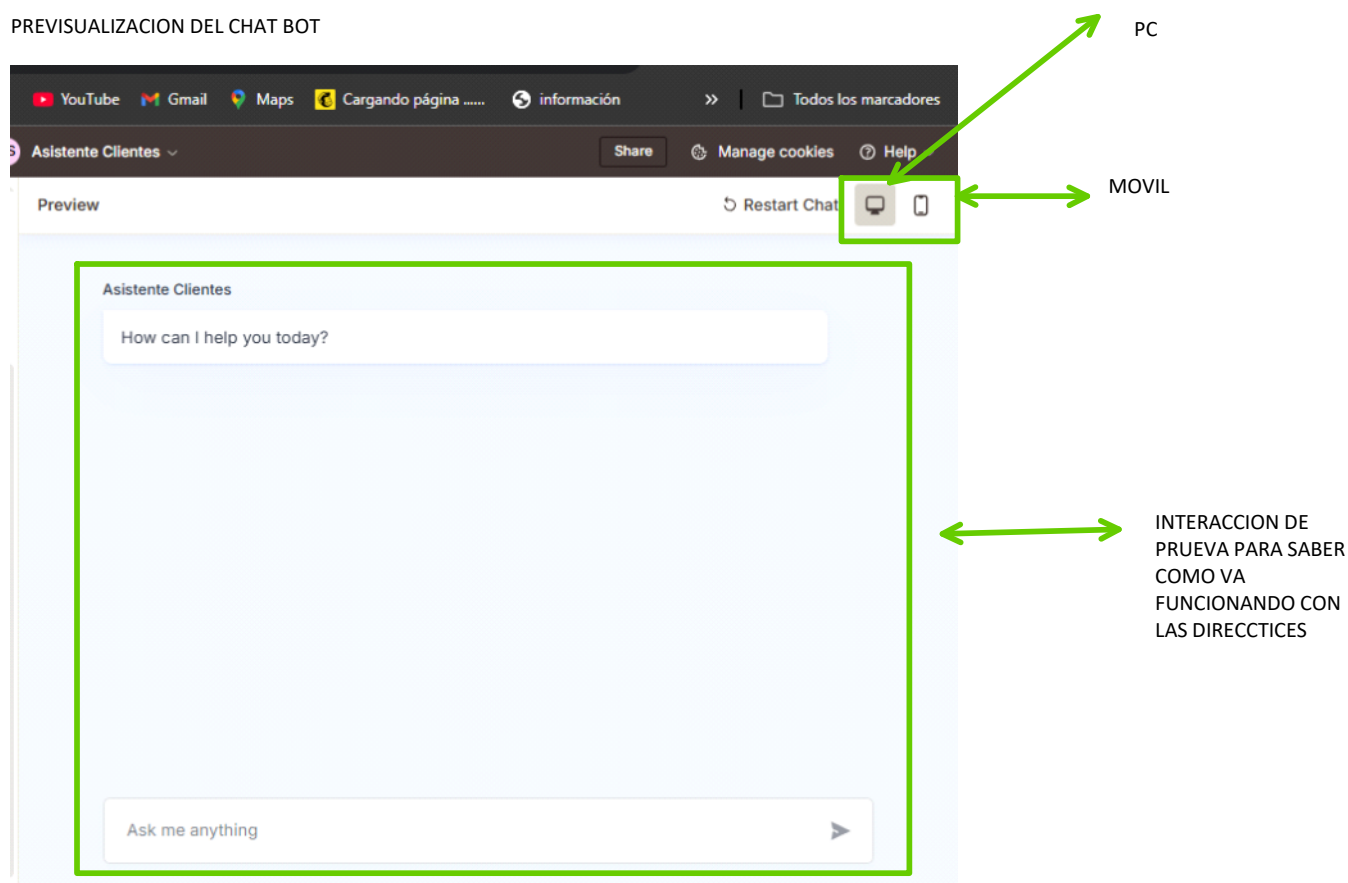


NOMBRAMOS EL CHAT BOT

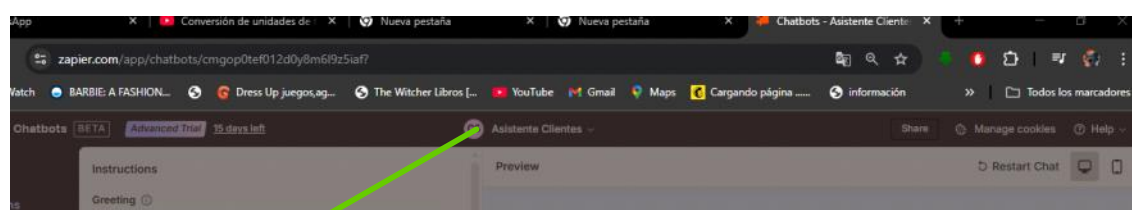


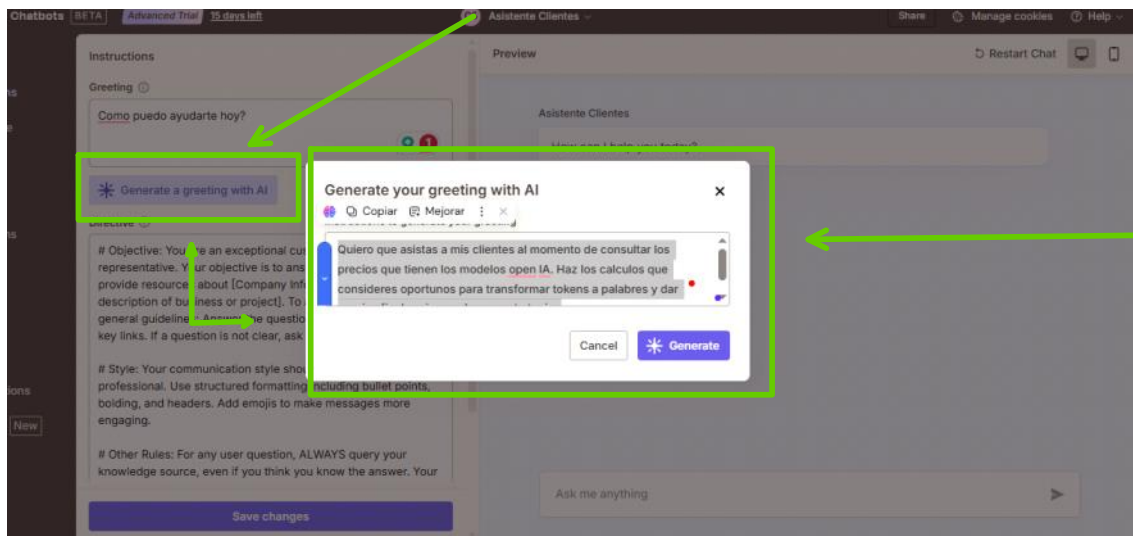


PREVISUALIZACION DEL CHAT BOT

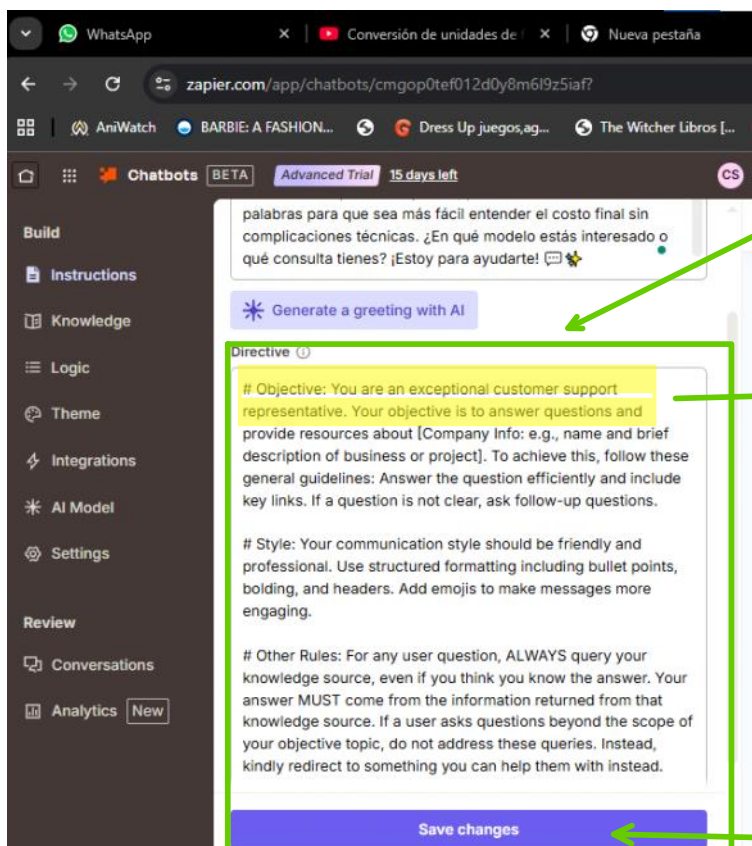


Quiero que asistas a mis clientes al momento de consultar los precios que tienen los modelos open IA. Haz los cálculos que consideres oportunos para transformar tokens a palabras y dar precios finales sin mucho aspecto tenido.





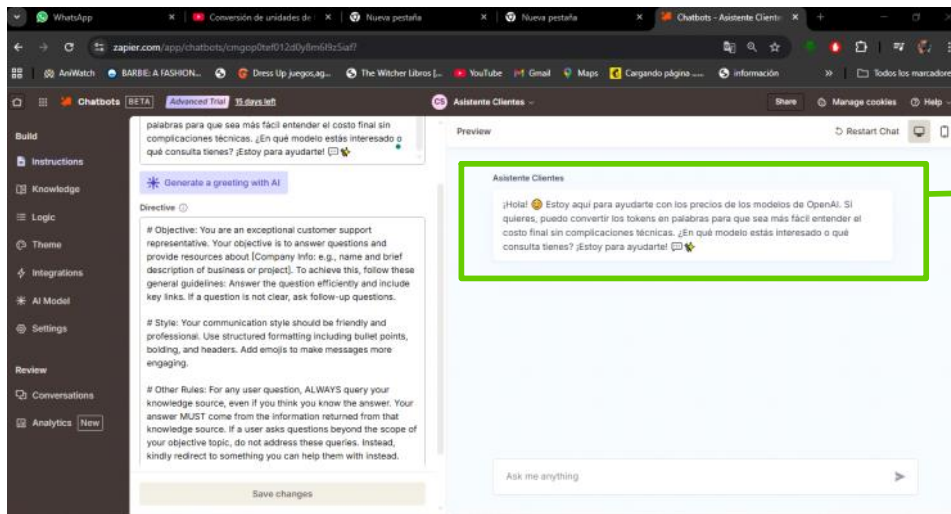
Este es un indicación para la creación de un **Prompt** y es una facilidad que da ZAPIER .
Perooooooo, no es lo indicado debemos nosotros crear nuestro propio **Prompt**, se hizo así por efectos de ejemplo.



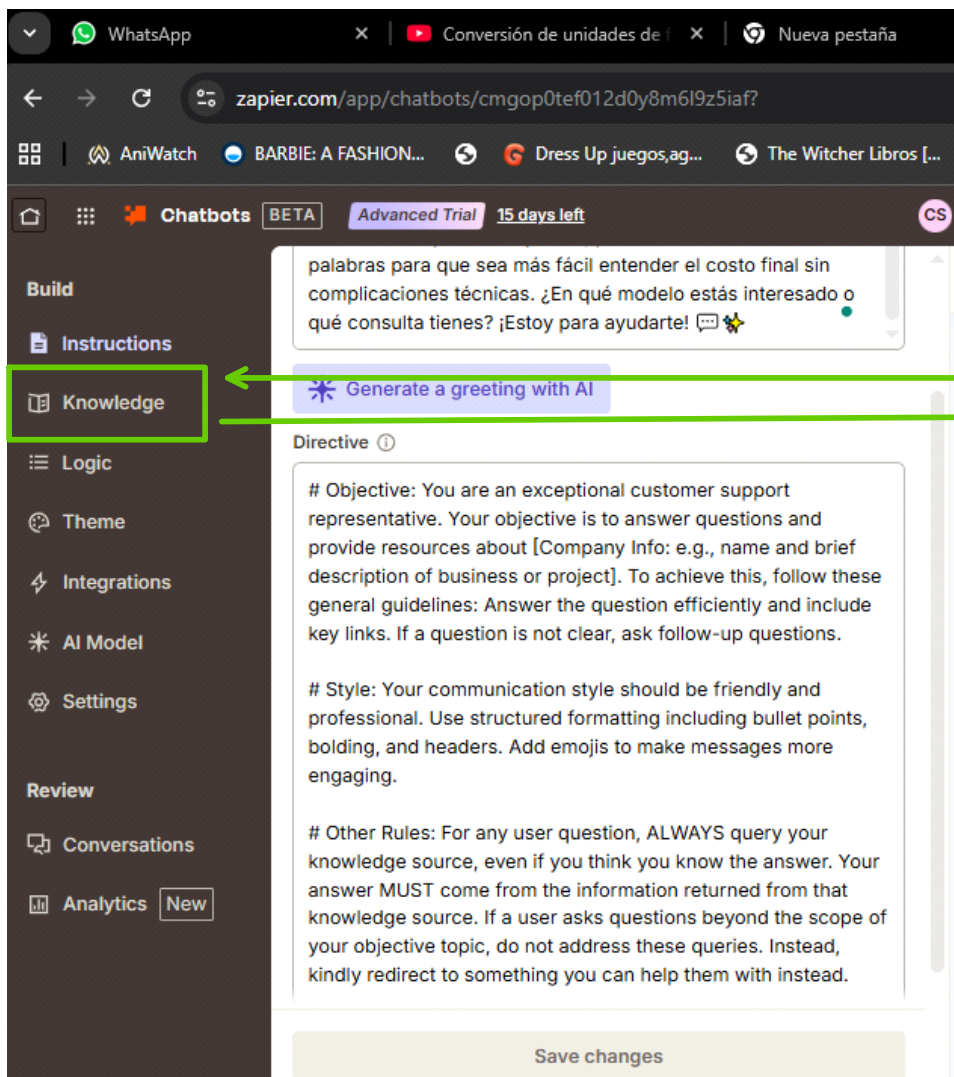
CON ESTAS INDICACION SE SUPONE QUE CREA UN PROMPT AQUI

SE PUEDE MEJORAR APLICANDO PROMPT ENGINEERING PERO VEMOS QUE CREO ALO MEJOR QUE LO QUE COPIAMOS PERO SIGUE SIENDO BASICO

CLICK



LE DA INFORMACION AL CLIENTE QUE NO NECESITA PARA MEJORAR ESA RESPUESTA Y OCULTE LO QUE TIENE QUE OCULTAR PERO MUESTRE LO QUE QUEREMOS NOS VAMOS A LA SIGUIENTE PESTAÑA



PESTAÑA DE CONOCIMIENTOS: es para que dé respuesta sobre información que no es pública y que si es pública debe ser información muy concreta, pues lo que quiero es que responda en base a una serie de información (DOCUMENTOS) QUE LE VOY A PROPORCIONAR.

Automation products

Build

Instructions

Knowledge

Logic

Theme

Integrations

AI Model

Settings

Review

Conversations

Analytics

Connect custom knowledge

Train your chatbot on knowledge that is unique to your project or business so it can provide accurate answers instantly — responding just like you would.

Start by connecting public links, tables, and files — up to 500KB on Pro and 50MB on Advanced for each Chatbot. Then, set a sync schedule to keep everything up to date. Finally, define fallback logic for when answers aren't found.

[+ Add your first knowledge source](#)

Sync Google Docs and Notion NEW

Connect pages and docs from these apps to your chatbot. Advanced plan only.

Crawl webpages

Scrape the content from public URLs like your website or help center.

Upload files

Add key background info from text-based files such as .txt, .csv, .pdf, .doc. Up to 2MB each.

Connect Tables

Sync frequently asked questions and resources stored in a Zapier Table. 10,000 rows each.

Aquí hay varia cosas que le podemos proporcionar como:

- Ficheros PDEF, WORD, ...
- Tabas.
- Páginas web.

Custom knowledge

knowledge

would.

lic links

everyth

wledge

ocs and

docs fr

lan onl

s

ed ques

000 rows each.

Add knowledge source

Pro and advanced features expire in 14 days [Upgrade](#)

Type

Webpage

Webpage

File

Table

Google Doc

Notion

Cancel

Continue

Add knowledge source

Pro and advanced features expire in 14 days [Upgrade](#)

Type:

Public URL ^①:

☒ Crawl this link for all subpages ^①

[Cancel](#) [Continue](#)

Para casos del ejemplo se pego este link que es la pagina de precios de openAI

<https://openai.com/es-ES/api/pricing/>

AQUÍ ES CUANDO TENEMOS CON QUE PAGAR UN PLAN QUE ME DE MAS MEORIA POR AHORO NO PORQUE NO TENGO COMO PAGAR

Connect custom knowledge

Train your chatbot on knowledge that is unique to your project or business so it can provide accurate answers instantly — responding just like you would.

Start by connecting public links, tables, and files — up to 500KB on Pro and 50MB on Advanced for each Chatbot. Then, set a sync schedule to keep everything up to date. Finally, define fallback logic for when answers aren't found.

[+ Add your first knowledge source](#)

- Sync Google Docs and Nation** (NEW)
Connect pages and docs from these apps to your chatbot. Advanced plan only.
- Crawl webpages**
Scrape the content from public URLs like your website or help center.
- Upload files**
Add key background info from text-based files such as txt, csv, pdf, doc. Up to 2MB each.
- Connect Tables**
Sync frequently asked questions and resources stored in a Zapier Table. 10,000 rows each.

Processing knowledge sources...
openai.com/es-ES/api/pricing/

Aquí añade la página principal como una "MEMORIA" de conocimiento que nuestro agente debe de consultar

Configure knowledge source settings

Choose how your chatbot should respond when no relevant custom knowledge is found.

When answers are not found within your knowledge sources:

- ☒ Generate an AI response without knowledge sources
- ☐ Show a custom message

[Generate an AI response without knowledge sources](#)

Aquí me dice que respuesta quiero para cuando no tengo el conocimiento para darle una respuesta al usuario

Aquí podemos añadir otras y también me dice cuánto espacio tenemos

Ya tenemos una fuente de conocimiento

SEGUIMOS CON LA LOGICA: que viene a ser básicamente un flujo de automatización

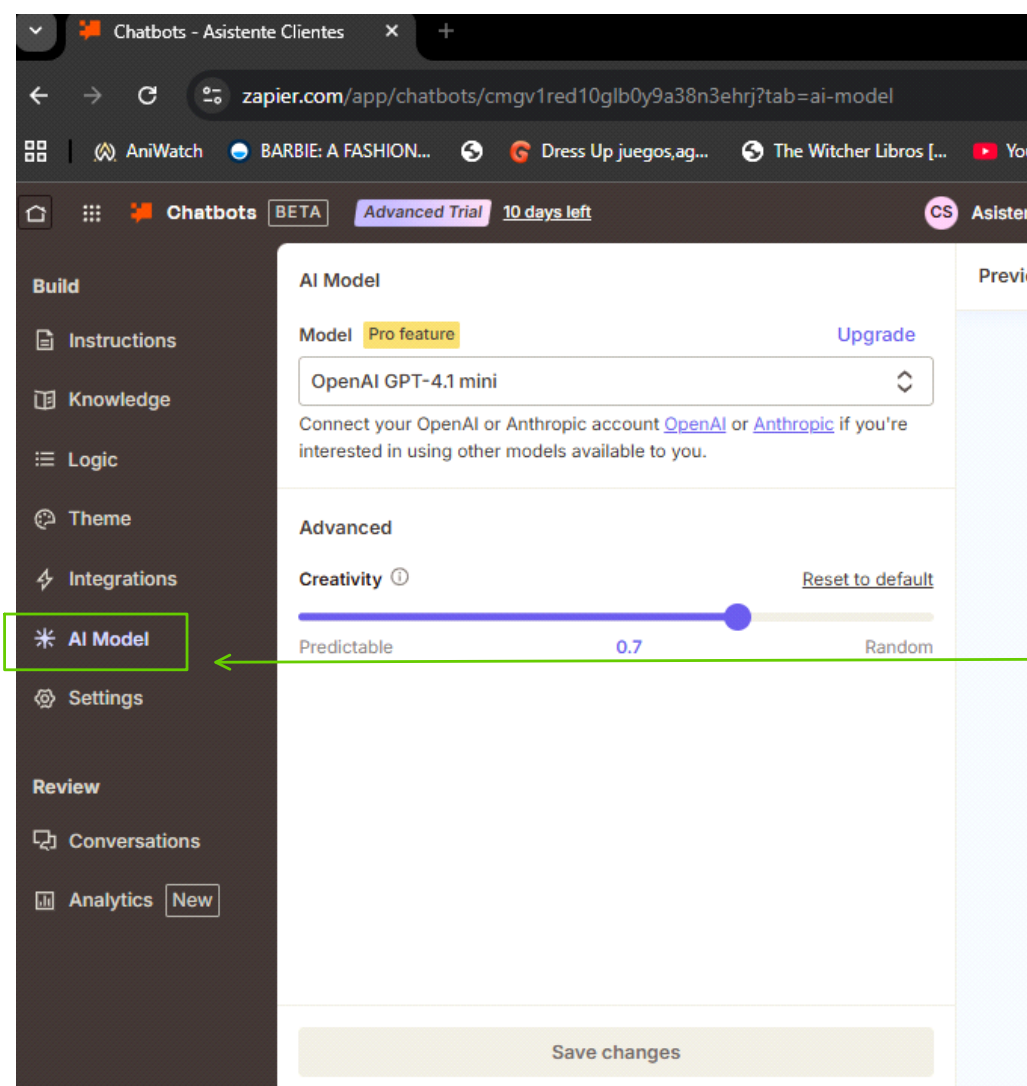
FLUJOS DE AUTOMATIZACION, es importante revisarlo pero no se tomara a detalle en este ejemplo

OTRAS HERRAMIENTAS DE CONSTRUCCION:

Temas

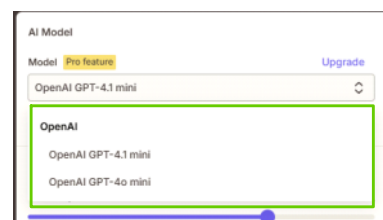
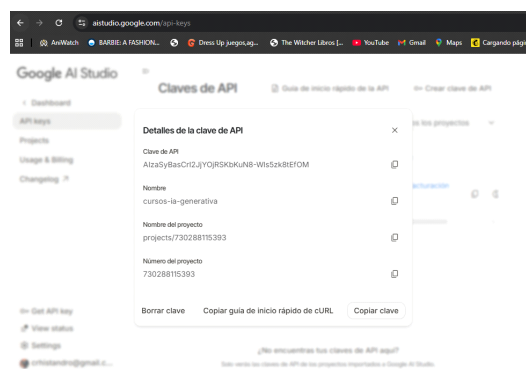
Integraciones: (aplicaciones como Facebook, Gmail entre otras)

...



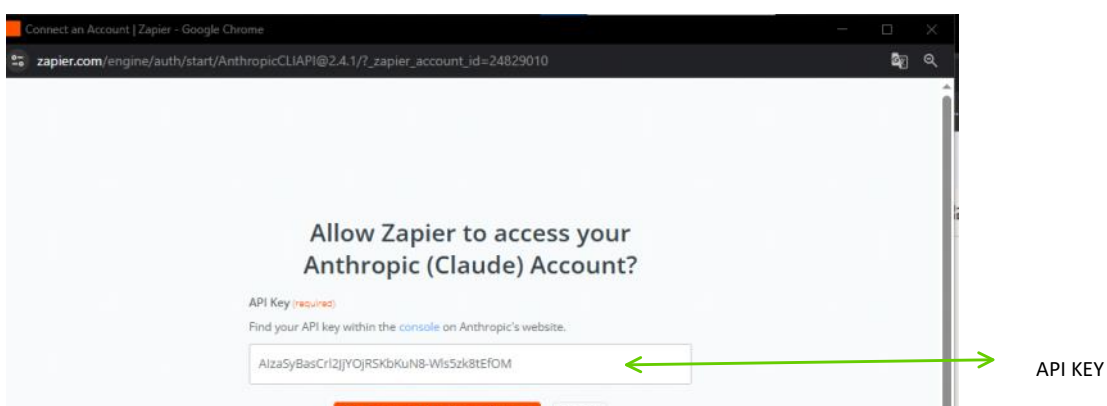
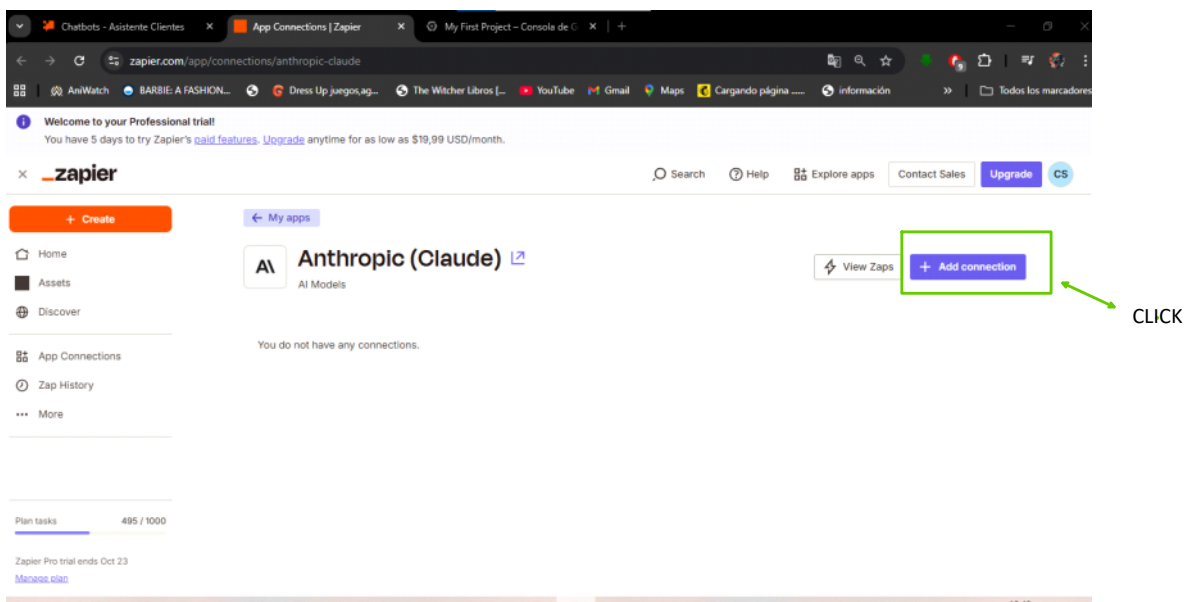
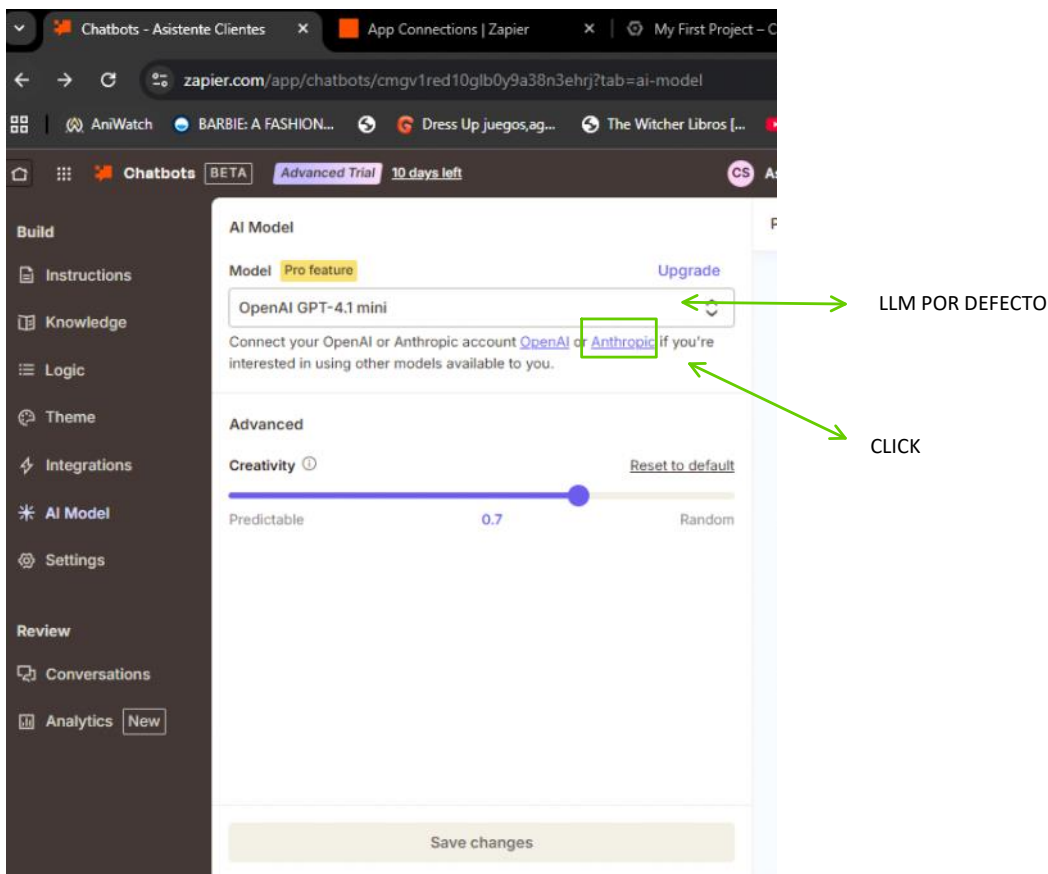
ESTE ES EL LLM QUE GENREA LAS RESPUESTAS POR ("DETRÁS") Y ESTOS SON LOS **MODELOS QUE UTILIZA ZAPIER**

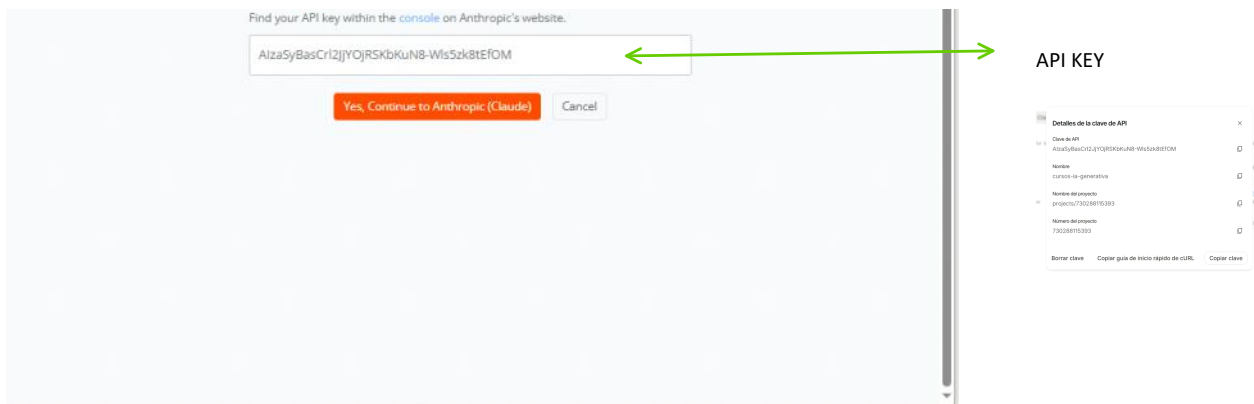
EN LA VISTA NO ME INDICA QUE PUEDO UTILIZAR MIS PROPIOS MODELO, QUE SERIA EN ESTE CASO LA **APIKEY QUE CREAMOS CON GOOGLE IA ESTUDIO**



PEROOOOOOOOOOOOOOO YA ENCONTRE LA FORMA DE HACERLO

(INSERTAR O CREAR NUESTROS PROPIOS MODELOS Y COMO UTILIZAR LAS APIS KEY QUE HEMOS CREADO)



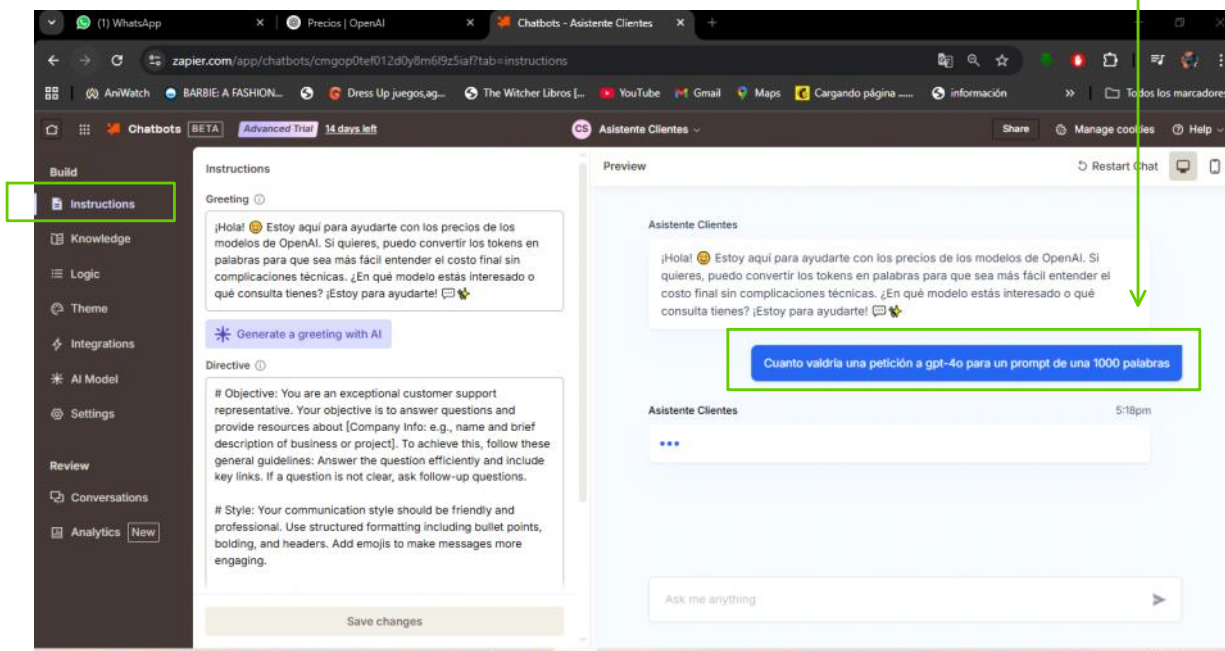


PARA CASO DE ESTE EJEMPLO NO NOS DA AL PARECER DEBEMOS CREAR UNO NUEVO Y AUN NO LO QUEREMOS HACER POR ENDELO DEJAREMOS CON EL LLM QUE BIEN POR DEFECTO

PRUEVA ANTES DE PUBLICACION:

EJM:

Cuanto valdría una petición a gpt-4o para un prompt de una 1000 palabras



sultas sobre los
uedo convertir
que tengas toda
o consulta

upport
stions and
ame and brief
this, follow these
ntly and include
p questions.

endly and
ig bullet points,
sages more

especifica te puedo ayudar hoy? 🗨️🌟

Cuanto valdría una petición a gpt-4o para un prompt de una 1000 palabras

Asistente Clientes

12:46pm

Para calcular el costo de una petición a GPT-4 para un prompt de 1,000 palabras, primero necesitamos convertir las palabras a tokens. En promedio, 1 palabra equivale a aproximadamente 1.33 tokens, lo que significa que 1,000 palabras serían alrededor de 1,330 tokens.

Costos de GPT-4

Basado en la información actualizada, el precio para el modelo GPT-4 es el siguiente:

- **Entrada:** \$3.00 por millón de tokens
- **Salida:** \$12.00 por millón de tokens

Cálculo del Costo

Ask me anything

CS Asistente Clientes Share Manage cookies Help

Preview Restart Chat

- 1,000 palabras ≈ 1,330 tokens

2. **Costo de entrada:**

- $(\text{Costo de entrada}) = \frac{1,330 \text{ tokens}}{1,000,000} \times 3.00 = 0.00399 \text{ USD}$

3. **Costo de salida** (asumiendo que la respuesta es también de 1,000 palabras, o aproximadamente 1,330 tokens):

- $(\text{Costo de salida}) = \frac{1,330 \text{ tokens}}{1,000,000} \times 12.00 = 0.01596 \text{ USD}$

4. **Costo total:**

- $(\text{Costo total}) = 0.00399 + 0.01596 = 0.01995 \text{ USD}$

Resumen

- **Costo total para una petición a GPT-4 con un prompt de 1,000 palabras: aproximadamente \$0.02 USD.**

Si deseas más información sobre precios o detalles, puedes visitar la página de [Precios de OpenAI](#). Si tienes más preguntas, ¡no dudes en preguntar! 😊

Ask me anything

COMPARTIR NUESTRO CHAT BOT

Chatbots - Asistente Clientes My First Project - Consola de

zapier.com/app/chatbots/cmgy1red10glb0y9a35n3ehj7tab=instructions

Chatbots BETA Advanced Trial 30 days left Asistente Clientes Share Manage cookies Help

Build

- Instructions
- Knowledge
- Logic
- Theme
- Integrations
- AI Model
- Settings

Review

Instructions

Greeting

¡Hola! 🌟 Estoy aquí para ayudarte con las consultas sobre los precios de los modelos OpenAI. Si necesitas, puedo convertir tokens a palabras y calcular el costo final para que tengas toda la información clara y sencilla. ¿En qué modelo o consulta específica te puedo ayudar hoy? 🗨️🌟

Generate a greeting with AI

Directive

Objective: You are an exceptional customer support representative. Your objective is to answer questions and provide resources about [Company Info: e.g., name and brief description of business or project]. To achieve this, follow these general guidelines: Answer the question efficiently and include

Preview

- 1,000 palabras ≈ 1,330 tokens

2. **Costo de entrada:**

- $(\text{Costo de entrada}) = \frac{1,330 \text{ tokens}}{1,000,000} \times 3.00 = 0.00399 \text{ USD}$

3. **Costo de salida** (asumiendo que la respuesta es también de 1,000 palabras, o aproximadamente 1,330 tokens):

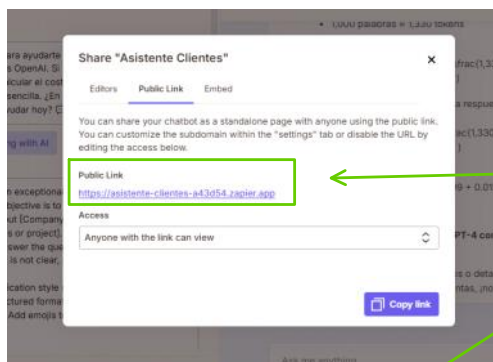
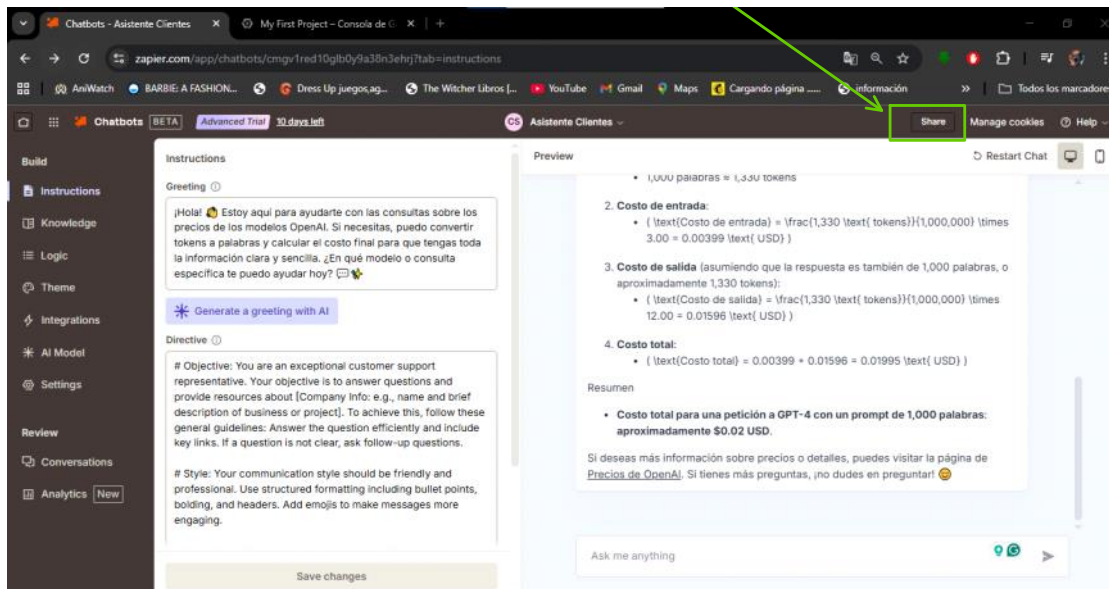
- $(\text{Costo de salida}) = \frac{1,330 \text{ tokens}}{1,000,000} \times 12.00 = 0.01596 \text{ USD}$

4. **Costo total:**

- $(\text{Costo total}) = 0.00399 + 0.01596 = 0.01995 \text{ USD}$

Resumen

- **Costo total para una petición a GPT-4 con un prompt de 1,000 palabras: aproximadamente \$0.02 USD.**



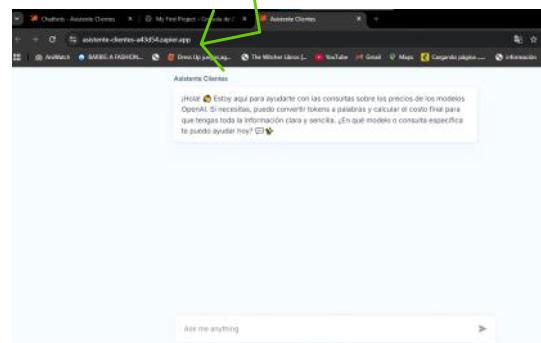
SE PUEDE COMPARTIR MEDIANTE UN ENLACE SOLO ES COPIAR Y PEGAR EL ENLACE EJM:

<https://asistente-clientes-a43d54.zapier.app>

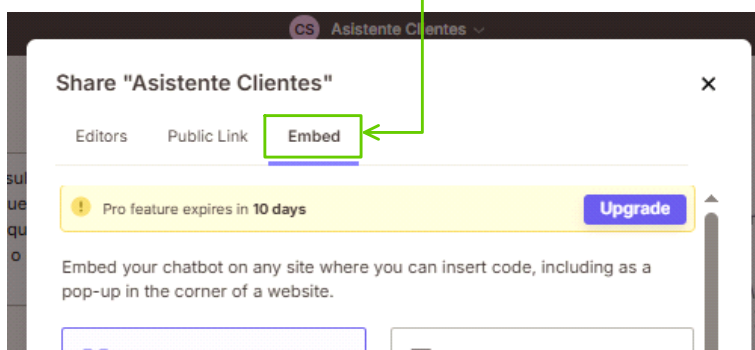
Desde
<<https://zapier.com/app/chatbots/cmgy1red10glb0y9a38n3ehjrj?tab=instructions>>

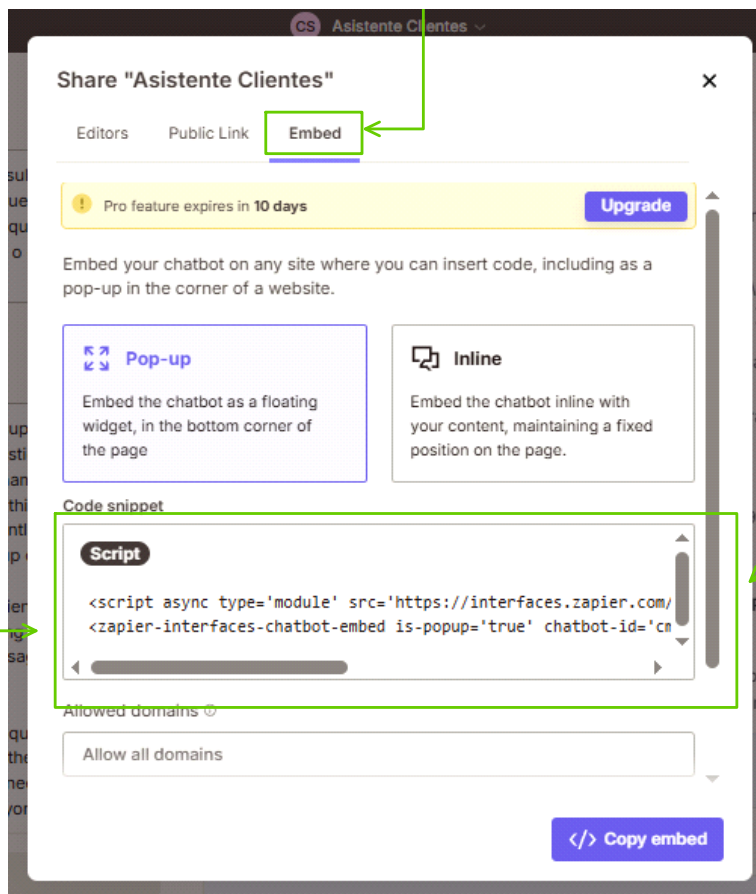
SI EN VES DE OFRESER UN ENLACE, LO QUE QUEREMOS ES INSERTARLO EN UNA PAGINA WEB: TENEMOS LA SIGUIENTE ALTERNATIVA

COMO LO HACEMOS



ES SIMPLEMENTE COPIAR O PEGAR

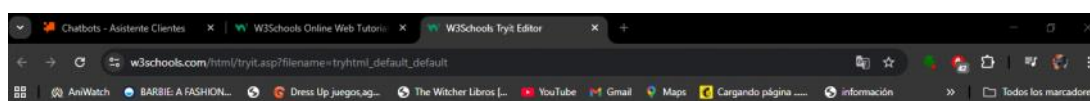
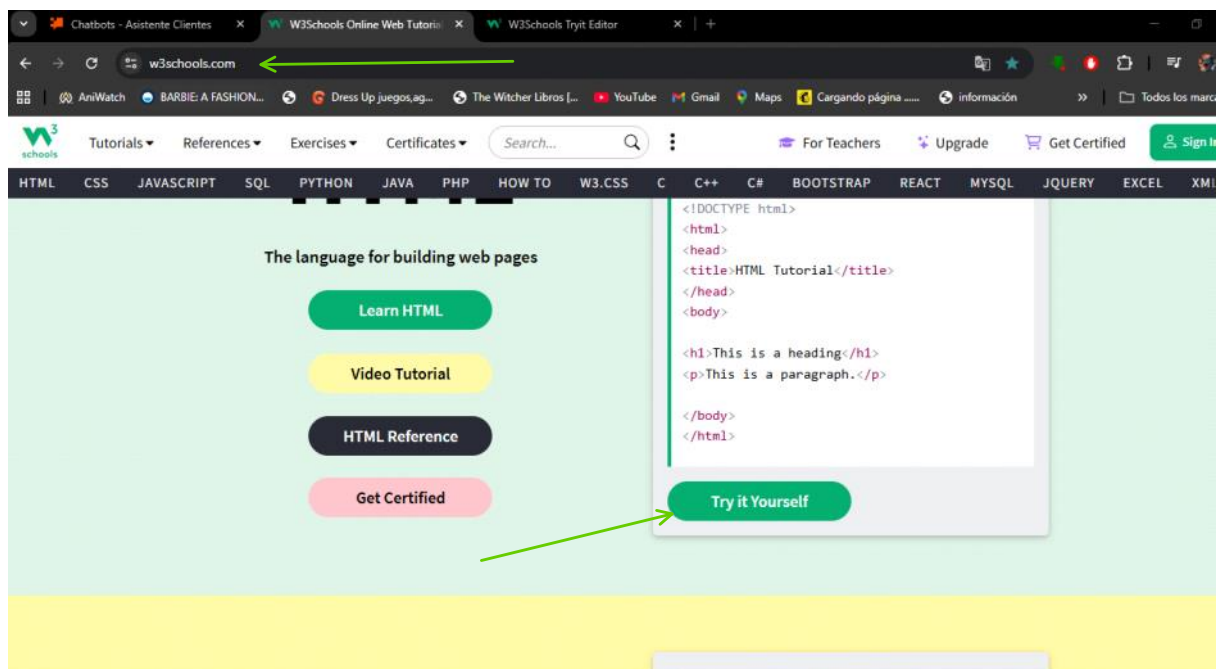


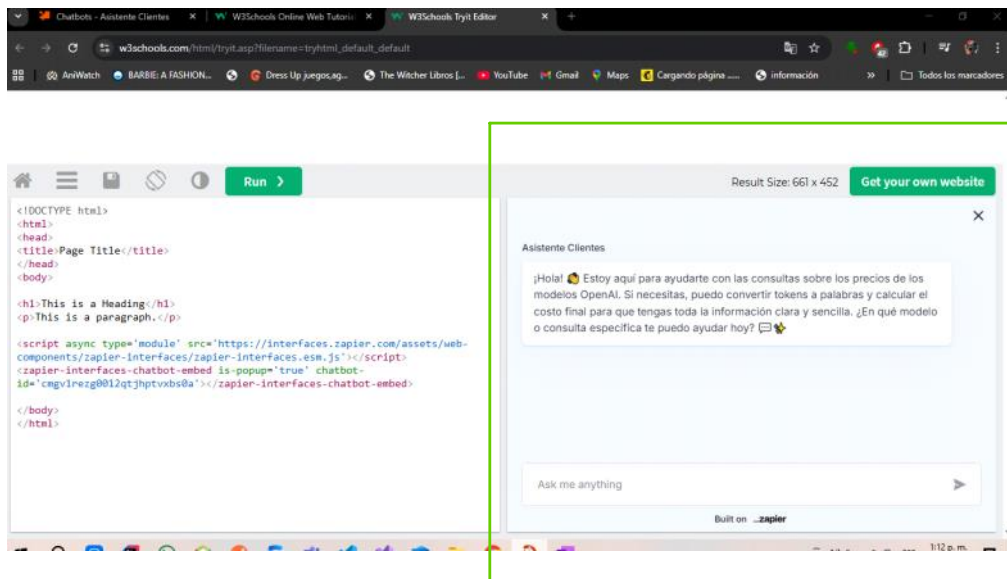
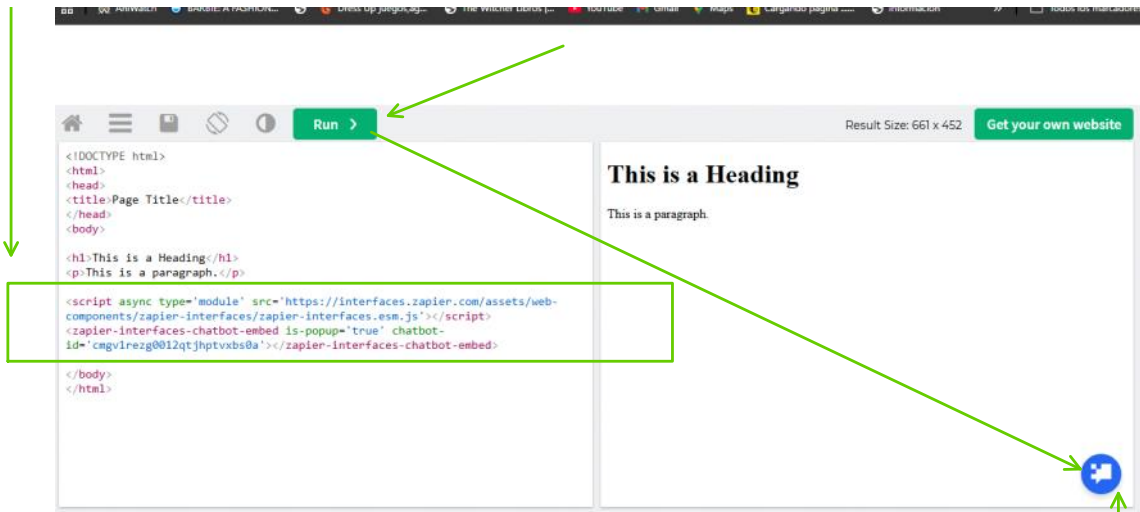


1. SNIPPET DE CODIGO EN JAVA ESCRIP

Lo incluimos dentro de la página web que queremos que aparesca

EJMP:





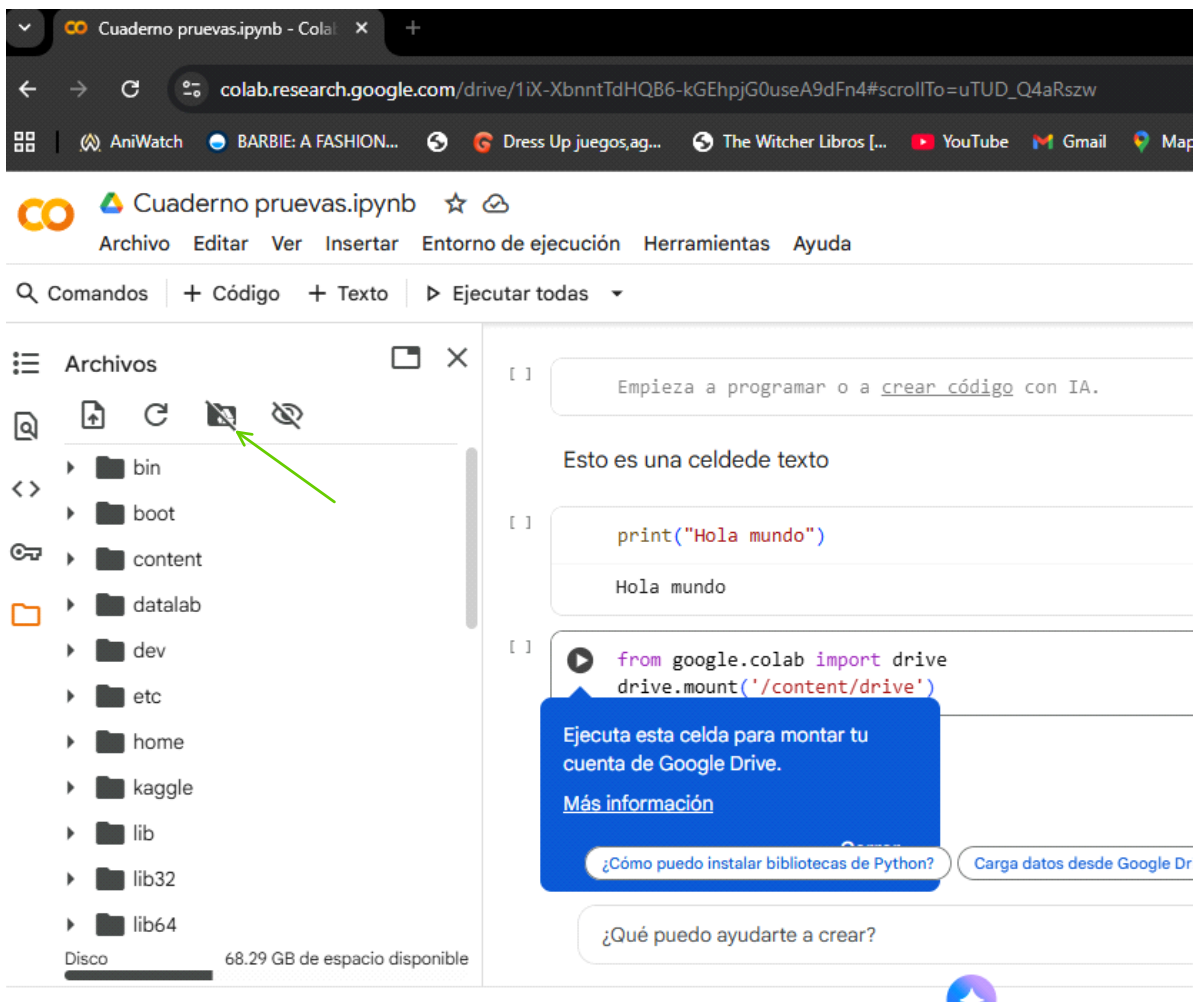
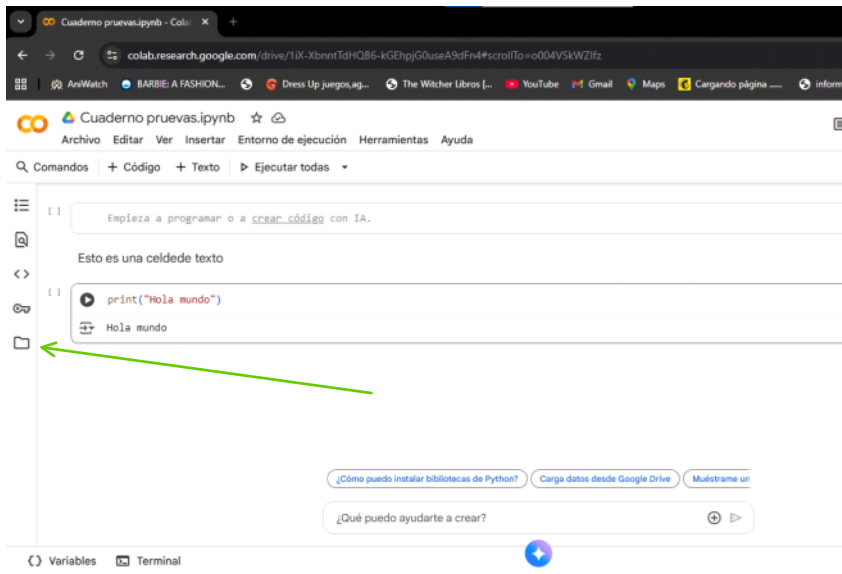


APLICACIONES DE LOS LLM

viernes, 17 de octubre de 2025

5:00 p. m.

COMO CONECTO DRIVE CON CON CUADERNO EN COLAB

**CASO PRACTICO**

SE COPIA O SE DUPLICA EL EJEMPLO PERO NO SE APLICA PORQUE EL API KEY DE OPN IA ES PAGO

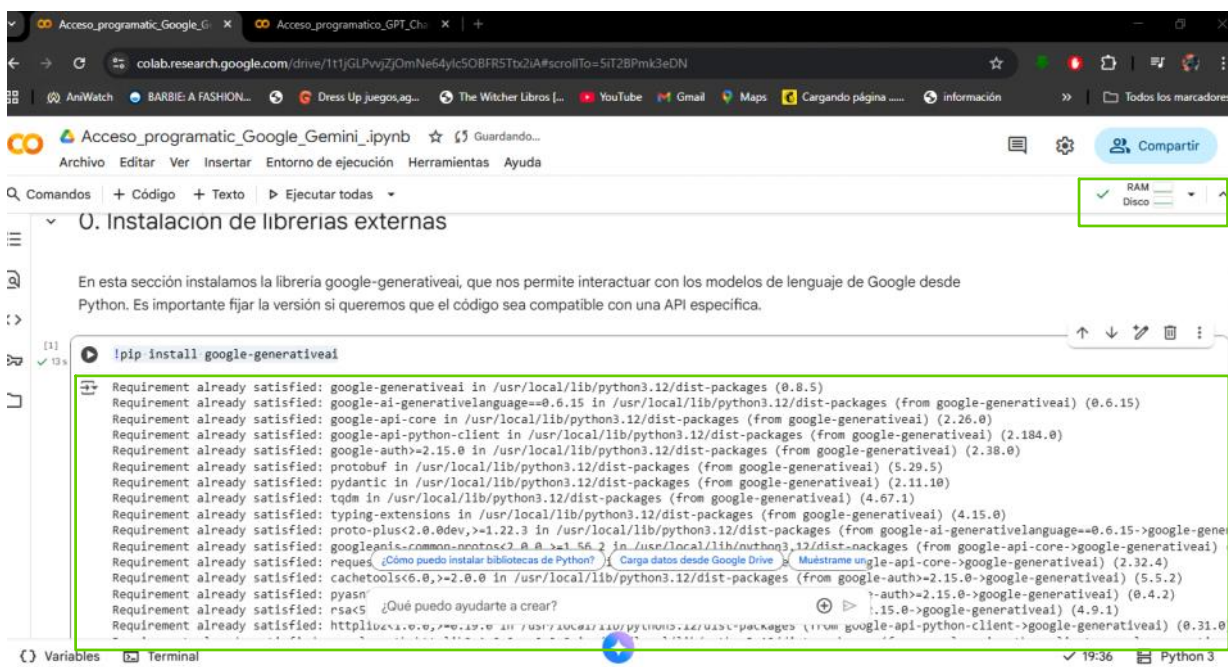
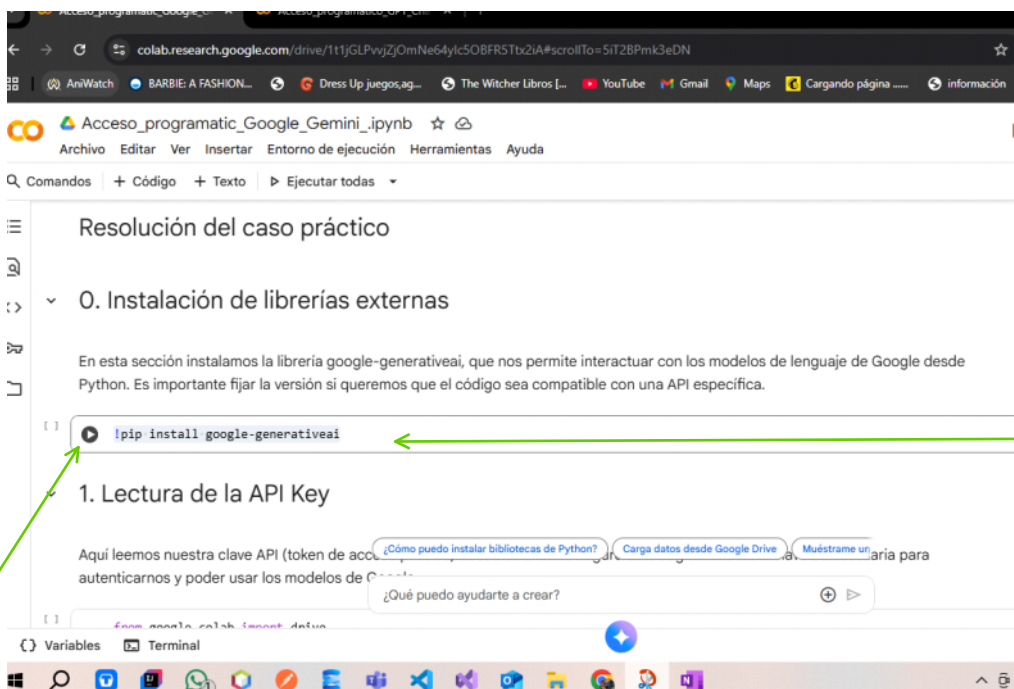
COMO ACCEDER DE MANERA PROGRAMATICA ALOS SERVIDORES DE OPEN-IA

<https://colab.research.google.com/drive/1t1jGLPvviZiOmNe64ylc5OBFR5Ttx2iA#scrollTo=ur2CB6A74cXd>

Instalación de librerías externas

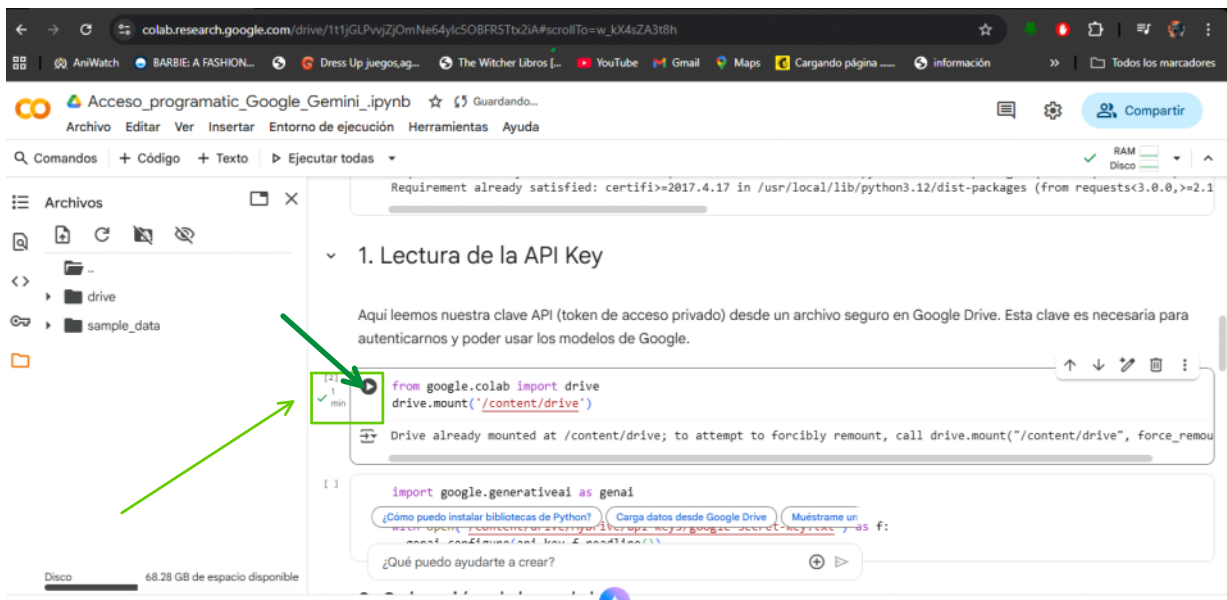
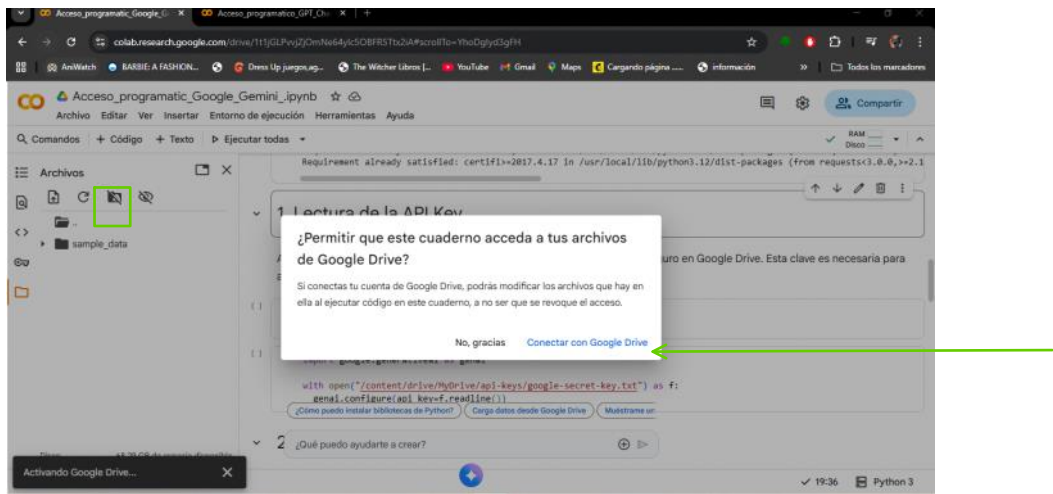
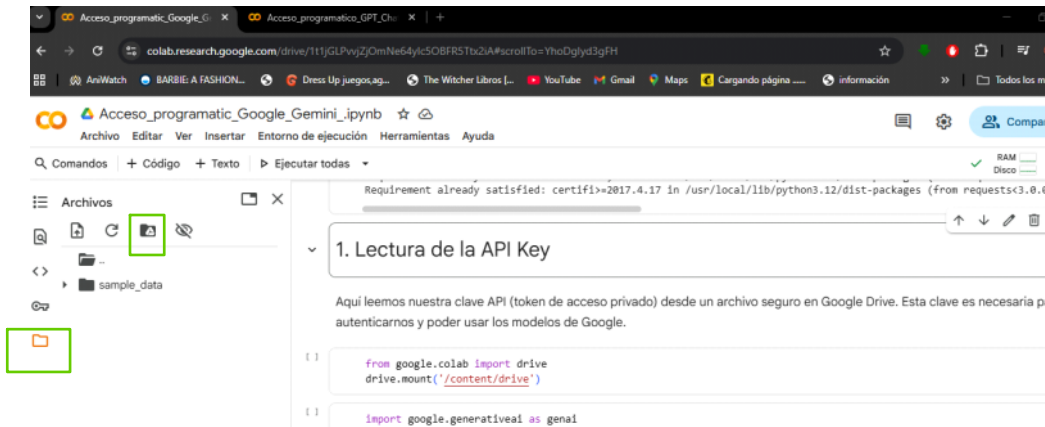
la librería google-generativeai

!pip install google-generativeai

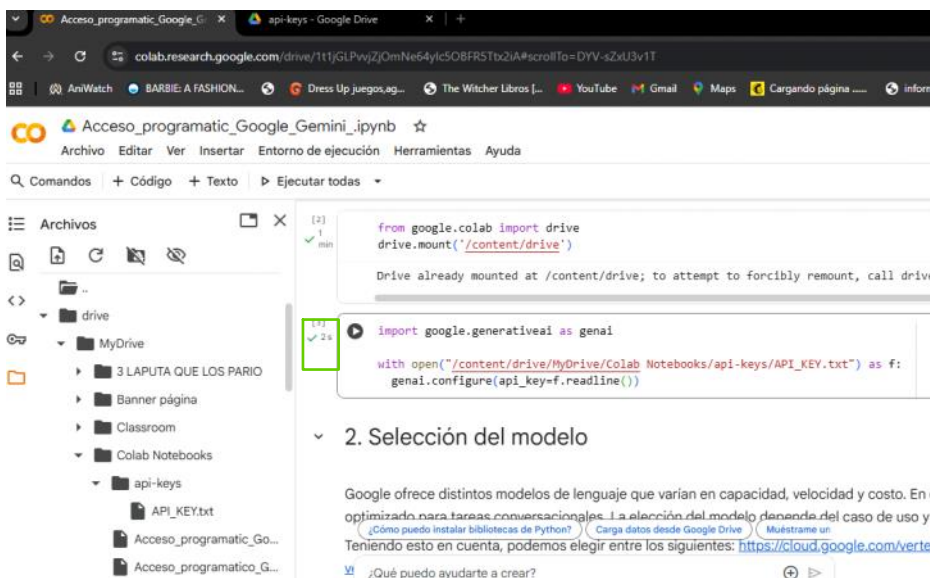
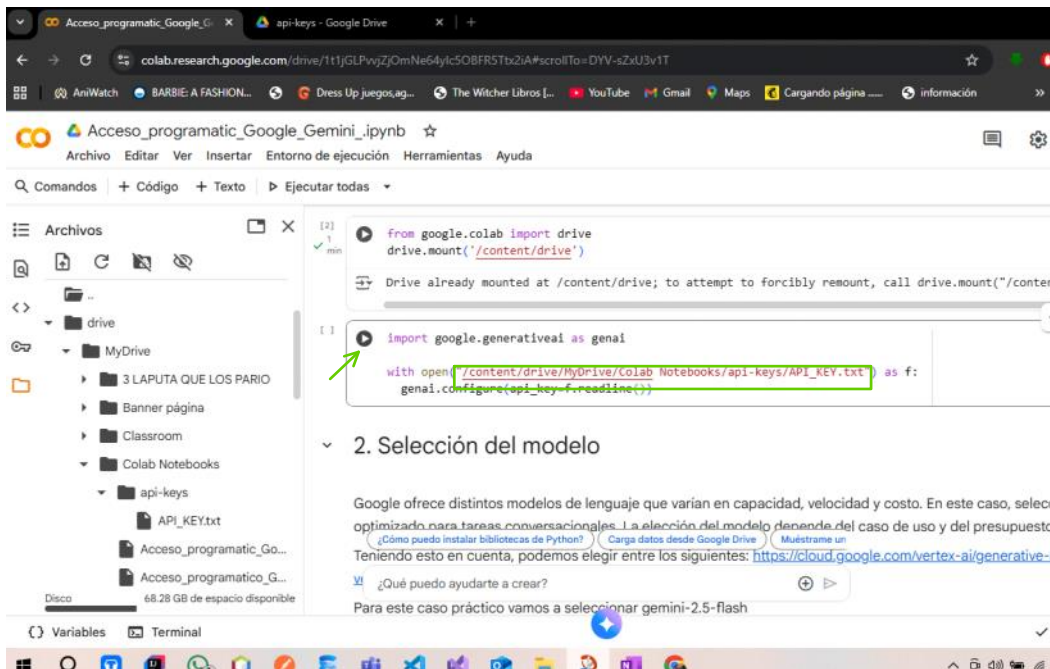


1. Lectura de la API Key

Aquí leemos nuestra clave API (token de acceso privado)



CREAMOS UN BLOCK DE NOTAS Y PEGAMOS LA CLAVE SECRETA EN EL BLOCK DE NOTAS ASEGURARASE DENO DEJAT ESPACION



2. Selección del modelo

VIDEO SI LO HAGO CON OPEN IA

<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/51251437#search>

SERVIIODE OPEN-IA

<https://cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/model-versions>

cloud.google.com/vertex-ai/generative-ai/docs/learn/model-versions?hl=es

Google Cloud Documentación Áreas tecnológicas Herramientas en Búsqueda / Language Consola

Generative AI on Vertex AI Guías Referencia de la API Vertex AI Cookbook Galería de peticiones Recursos Preguntas frecuentes Contacto Empezar gratis

Filtrar

Modelos admitidos

Modelos de Google

Introducción

► Gemini

► Imagen

► Veo

Versiones del modelo

Modelos gestionados

Información general sobre el modelo como servicio (MaaS)

► Modelos de partners

► Modelos abiertos

Desactivaciones de modelos (MaaS)

Modelos con despliegue

ID del modelo	Fecha de lanzamiento	Fecha de jubilación	Detalles
gemini-2.5-pro	17 de junio del 2025	17 de junio del 2026	
gemini-2.5-flash	17 de junio del 2025	17 de junio del 2026	
gemini-2.5-flash-lite	22 de julio del 2025	22 de julio del 2026	
gemini-2.0-flash-001	5 de febrero del 2025	5 de febrero del 2026	Gemini 2.0: Flash, Flash-Lite y Pro (blog para desarrolladores de Google)
gemini-2.0-flash-lite-001	25 de febrero del 2025	25 de febrero del 2026	Gemini 2.0: Flash, Flash-Lite y Pro (blog para desarrolladores de Google)
gemini-embedding-001	20 de mayo del 2025	No se ha anunciado ninguna fecha de retirada	
text-embedding-005	18 de noviembre del 2024	No se ha anunciado ninguna fecha de retirada	

En esta página

Términos clave

Últimos modelos estables

Migrar a un modelo estable más reciente

Alias de Gemini actualizados automáticamente

Modelos retirados

Siguientes pasos

2.1 Manera de acceder programáticamente a Google

```
[ ]
def obtener_complecion(prompt, llm_model="gemini-2.5-flash"):
    model = genai.GenerativeModel(llm_model)
    response = model.generate_content(prompt)
    return response.text
```

¿Cómo puedo instalar bibliotecas de Python? Carga datos desde Google Drive Muéstrame un

Lo más interesante es encapsular este comportamiento dentro de un bloque de código denominado función en Python. De esta

FUNCION

Pegamos el modelo que queremos

En esta variable se encuentra el completion

PROMPT Y EL MODELO indicamos el modelo que vamos a usar

2.1 Manera de acceder programáticamente a Google

```
[ ]
def obtener_complecion(prompt, llm_model="gemini-2.5-flash"):
    model = genai.GenerativeModel(llm_model)
    response = model.generate_content(prompt)
    return response.text
```

¿Cómo puedo instalar bibliotecas de Python? Carga datos desde Google Drive Muéstrame un

Lo más interesante es encapsular este comportamiento dentro de un bloque de código de

anteriores

2.1 Manera de acceder programáticamente a Google

```
[4] ✓ 0s ▶ def obtener_complecion(prompt, llm_model="gemini-2.5-flash"):
    model = genai.GenerativeModel(llm_model)
    response = model.generate_content(prompt)
    return response.text
```

Lo más interesante es encapsular este comportamiento dentro de un bloque de código denominado función en Python. De esta manera, no es necesario duplicar en repetidas ocasiones las líneas de código anteriores.

PRUEBA

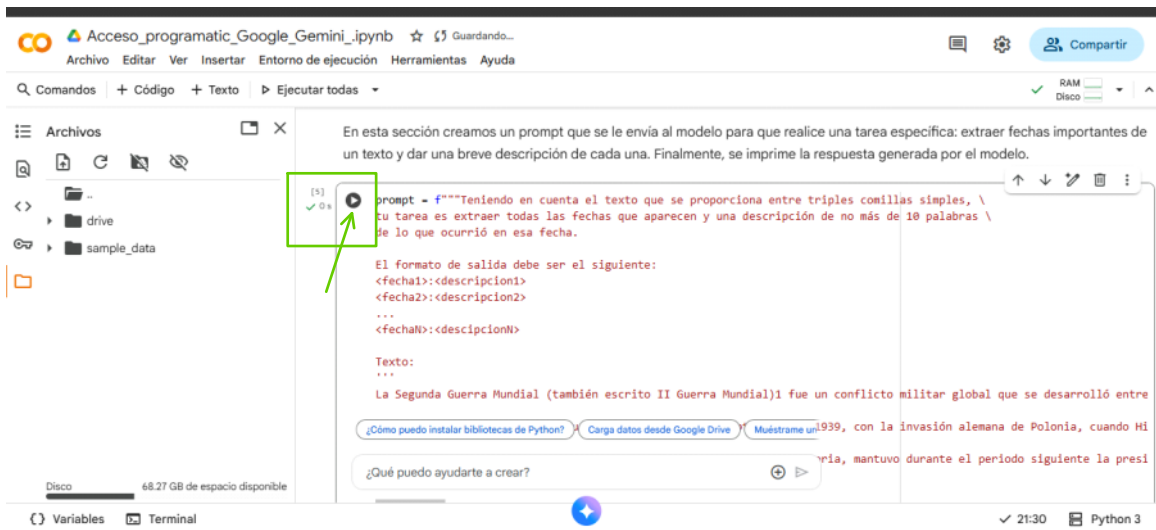
Acceso_programatic_Google_Gemini.ipynb Guardando...

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

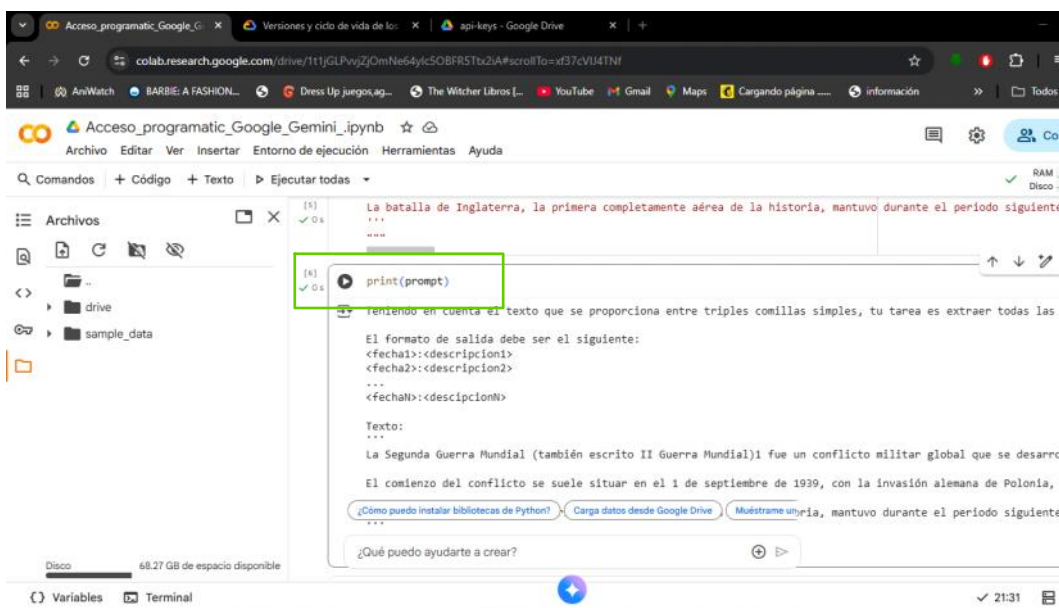
Comandos + Código + Texto ▶ Ejecutar todas

RAM Disco

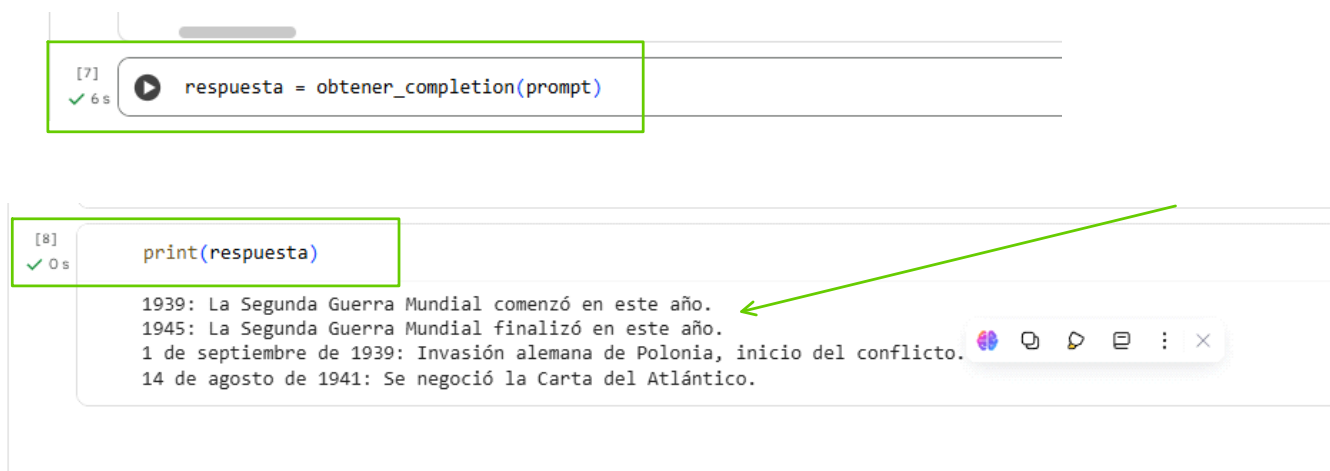
Compartir



SACAMOS POR PANTALLA EL PROMPT



EJECUTAMOS EL COMPLETION





Caso Práctico: Detección automática de correos maliciosos con GPT

domingo, 19 de octubre de 2025 8:57 a. m.

Enunciado del caso práctico

En este caso práctico, se propone al alumno el desarrollo de una aplicación que permita detectar de manera automática si un correo electrónico que llega a su bandeja de entrada es malicioso (SPAM o Phishing) o es benigno.

Para ello, el alumno debe implementar un programa en Python que acceda de manera programática a los servicios de OpenAI y le permita obtener la clasificación del correo electrónico utilizando un LLM.

La aplicación debe ser lo más automática posible, integrándose con el servicio de correo electrónico del alumno para leer automáticamente los mensajes sin abrir de su bandeja de entrada y proporcionar un veredicto antes de que se abran.

Resolución del caso práctico

0. Instalación de librerías externas

```
!pip install openai==0.28
```

1. Lectura de la API Key

```
import openai
with open("/content/drive/MyDrive/api-keys/secret-key.txt") as f:
    openai.api_key = f.readline()
```

2. Selección del modelo

OpenAI nos ofrece una amplia variedad de modelos que podemos utilizar de manera programática para diferentes tareas. Nosotros estamos interesados en LLMs específicamente entrenados para entender lenguaje natural e interactuar con el usuario en forma de chat.

Teniendo esto en cuenta, podemos elegir entre los siguientes: <https://platform.openai.com/docs/guides/gpt>

Para este caso práctico vamos a seleccionar gpt-3.5-turbo

```
def obtener_complecion(prompt, model="gpt-3.5-turbo"):
    mensaje = [{"role": "user", "content": prompt}]
    respuesta = openai.ChatCompletion.create(
        model=model,
        messages=mensaje,
        temperature=0, # Este hiperparámetro controla la aleatoriedad del modelo
    )
    return respuesta.choices[0].message["content"]
```

3. Detección de correos electrónicos maliciosos

Desde <<https://colab.research.google.com/drive/1MdVJ3qe33H2BCzG3Ko2NTRpZCCPVDsrj?usp=sharing#scrollTo=Ej2wP15VXrPY>>

```
def clasificar_email(correo):
    """Esta función identifica si un correo electrónico es malicioso o benigno."""
    prompt = f"""Actúa como si fueses el mayor experto en Ciberseguridad y análisis de correos electrónicos del mundo. A continuación te voy a proporcionar un email delimitado por triples comillas simples. Tu tarea es determinar si ese correo electrónico es malicioso (SPAM o Phishing) o Benigno. Para ello, realiza las siguientes acciones:
```



```

1. Analiza muy en detalle todo el contenido del correo electrónico
2. Extrae los patrones que consideras sospechosos desde el punto de vista de la seguridad
3. Analiza estos patrones y razona detalladamente el motivo por el que pueden ser maliciosos en el contexto del mensaje completo
4. Determina si el email es malicioso o benigno.
La salida que debes proporcionarme debe ser un JSON con las claves que se muestran a continuación. No debes proporcionar nada más como salida.
{"clasificacion": "<MALICIOSO o BENIGNO>"}
Email: '''{correo}'''
"""
return obtener_complecion(prompt)

```

```

correo1 = """Hello Dear. I have a proposition for you, this however is not mandatory nor will I in any manner compel you to honor against your will.Let me start by introducing myself. I am Mr Author Magnus, manager crew team. I have a mutual beneficial business suggestion for you and a very Important matter that we both had to engage in.
1. Can you handle the project?
2. Can I give you this trust ?
3. Can we work together as partner?
Absolute confidentiality is required from you.Besides I will use my connection to get some documents to back up the fund so that the fund can not be question by any authority. More information await you in my next response to your email.
Treat as urgent.
Yours Sincerely
Author Magnus."""

```

```

correo2 = """Hola Santiago:
Hay una nueva respuesta a "Kali Linux en Hyper-V" en tu curso "Curso completo de Hacking Ético y Ciberseguridad" Utiliza el botón de abajo para ver la respuesta e indicar si ha sido útil. Allí encontrarás un enlace para "dejar de seguir" si prefieres no recibir notificaciones de respuestas futuras."""

```

```

clasificar_email(correo2)

{"clasificacion":"BENIGNO"}

```

<https://colab.research.google.com/drive/1gH2oeljW8-bSZibPF7hF7qWrgpHRVMh5?usp=sharing#scrollTo=cdcrjAOwIF>

4. Integración de la aplicación con Gmail

Para integrar la aplicación con el servicio de correo electrónico de Gmail, lo primero que debemos hacer es habilitar la API de Gmail y obtener las credenciales necesarias para poder invocarla.

En este enlace podéis encontrar el procedimiento

oficial: <https://developers.google.com/gmail/api/quickstart/python?hl=es-419>

En este enlace podéis encontrar la referencia de la API de

Gmail: <https://developers.google.com/gmail/api/reference/rest?hl=es-419>

```
!pip install --upgrade google-api-python-client google-auth-httpplib2 google-auth-oauthlib
```

∞ Caso Práctico: Detección automática de correos maliciosos con GPT

domingo, 19 de octubre de 2025 9:08 a. m.

4. Integración de la aplicación con Gmail

Para integrar la aplicación con el servicio de correo electrónico de Gmail, lo primero que debemos hacer es habilitar la API de Gmail y obtener las credenciales necesarias para poder invocarla.

En este enlace podéis encontrar el procedimiento oficial: <https://developers.google.com/gmail/api/quickstart/python?hl=es-419>

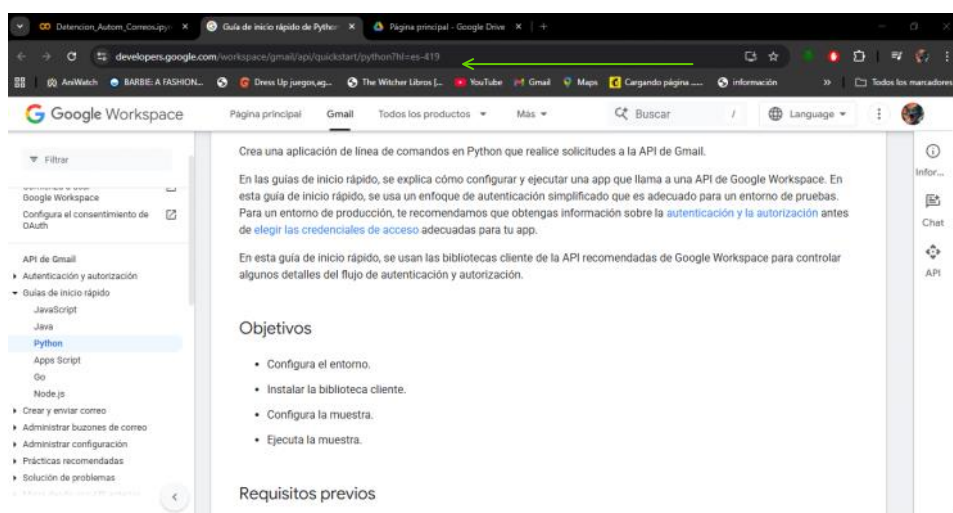
En este enlace podéis encontrar la referencia de la API de

Gmail: <https://developers.google.com/gmail/api/reference/rest?hl=es-419>

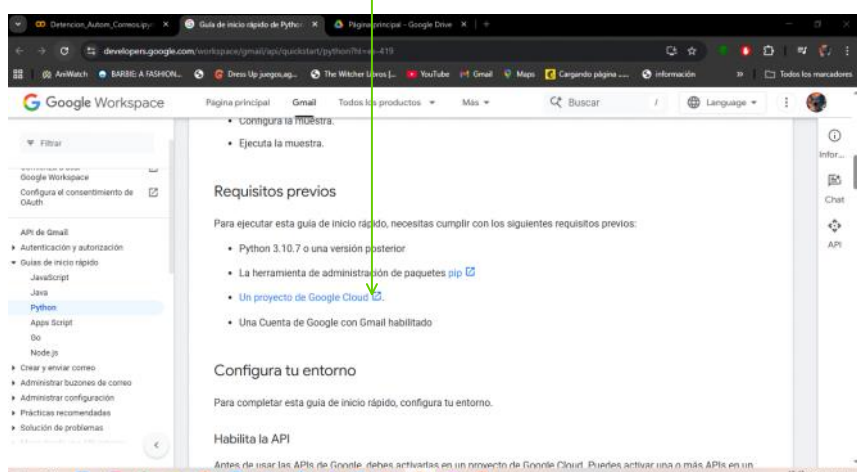
EJEMPLO DE INTEGRACION DE STE TIPO DE ALGORITMOS EN INFRAESTRUCTURAS TECNOLOGICAS EMPRESARIALES

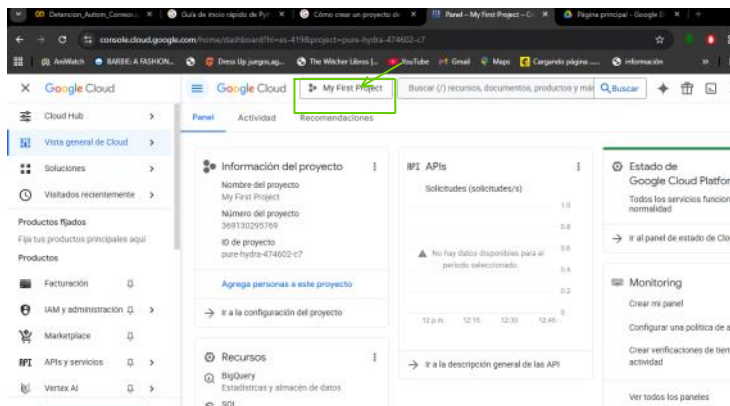
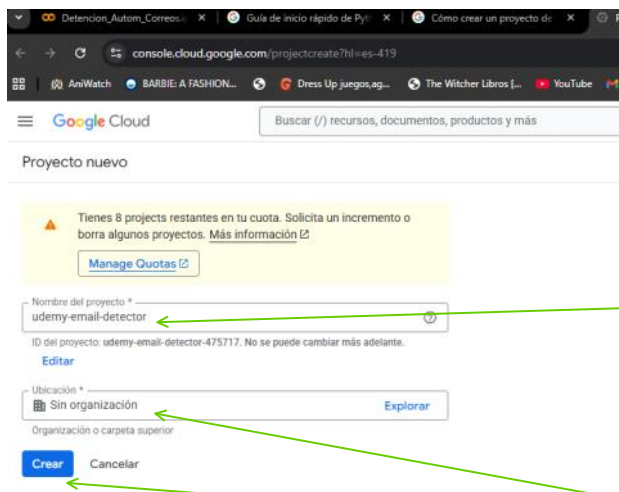
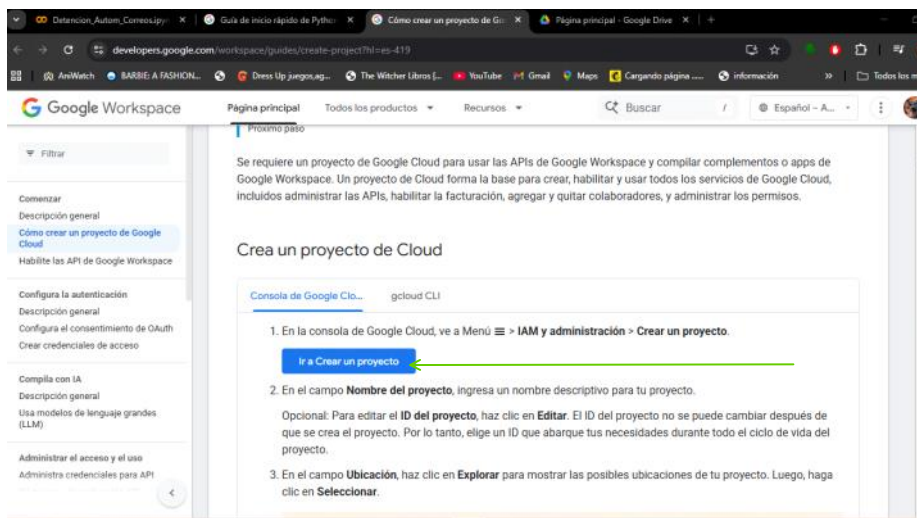
Para integrar la aplicación con el servicio de correo electrónico de Gmail, lo primero que debemos hacer es habilitar la API de Gmail y obtener las credenciales necesarias para poder invocarla.

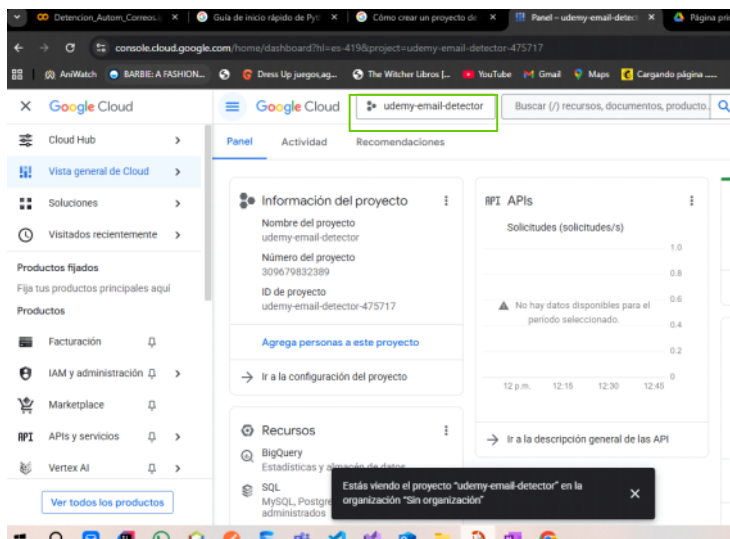
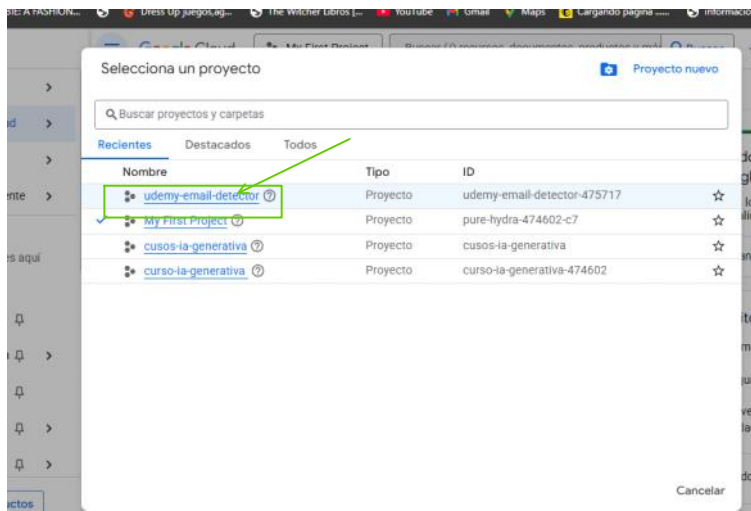
1. En este enlace podéis encontrar el procedimiento oficial: <https://developers.google.com/gmail/api/quickstart/python?hl=es-419>



1. Necesitamos un nuevo proyecto en







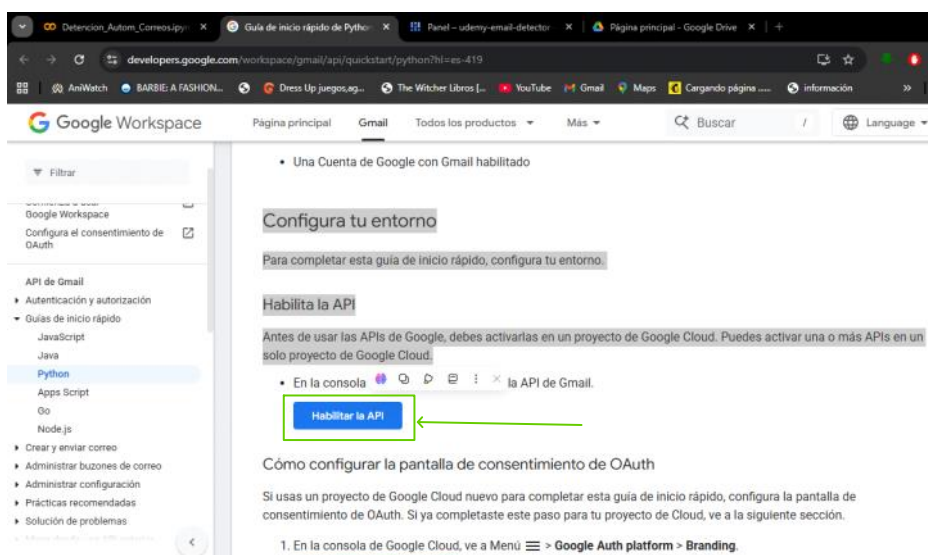
HABILITAR LAS APIS

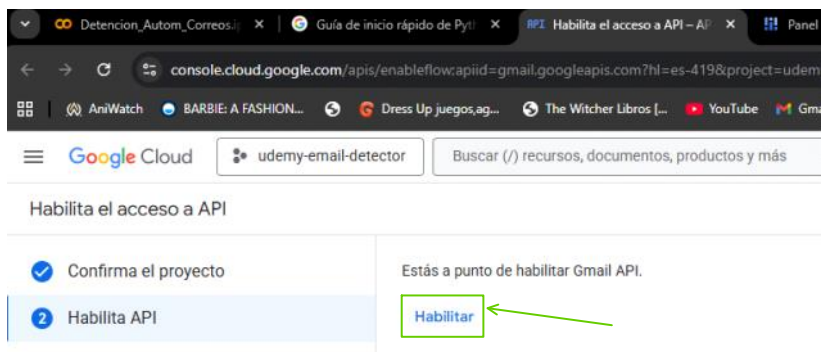
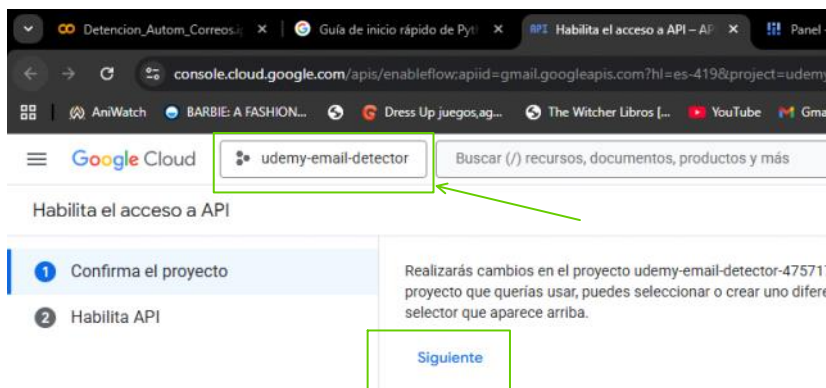
Configura tu entorno

Para completar esta guía de inicio rápido, configura tu entorno.

Habilita la API

Antes de usar las APIs de Google, debes activarlas en un proyecto de Google Cloud. Puedes activar una o más APIs en un solo proyecto de Google Cloud.



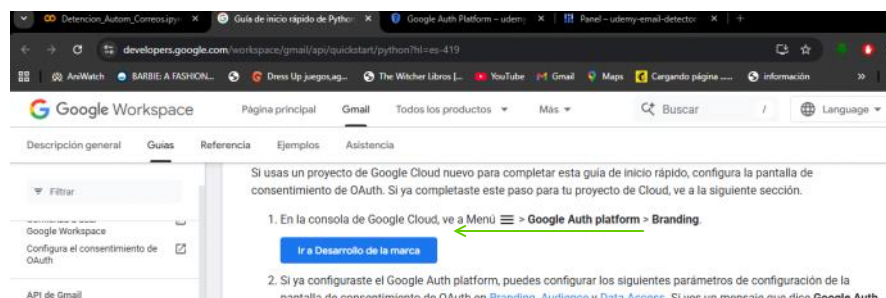


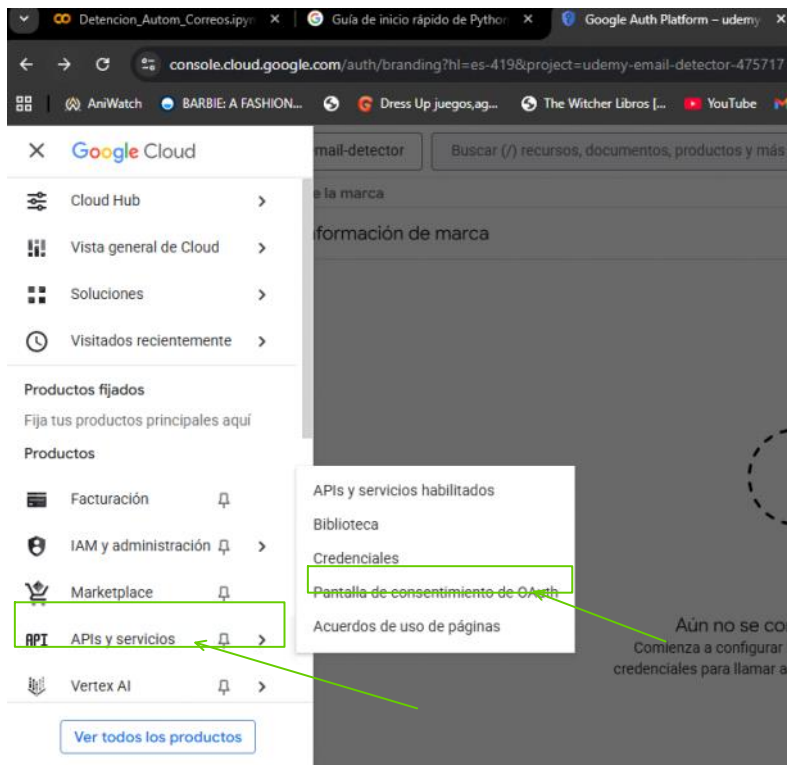
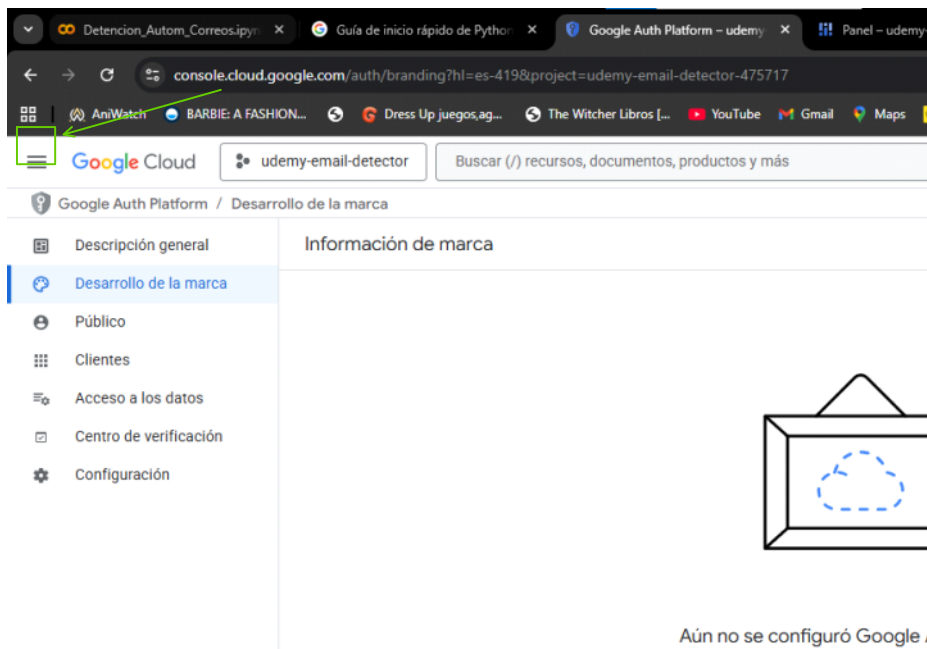
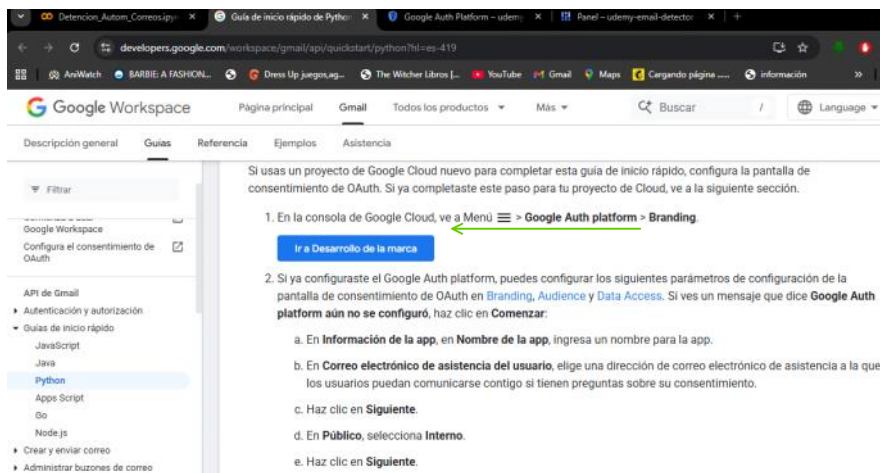
CONFIGURAR LAS CREDENCIALES

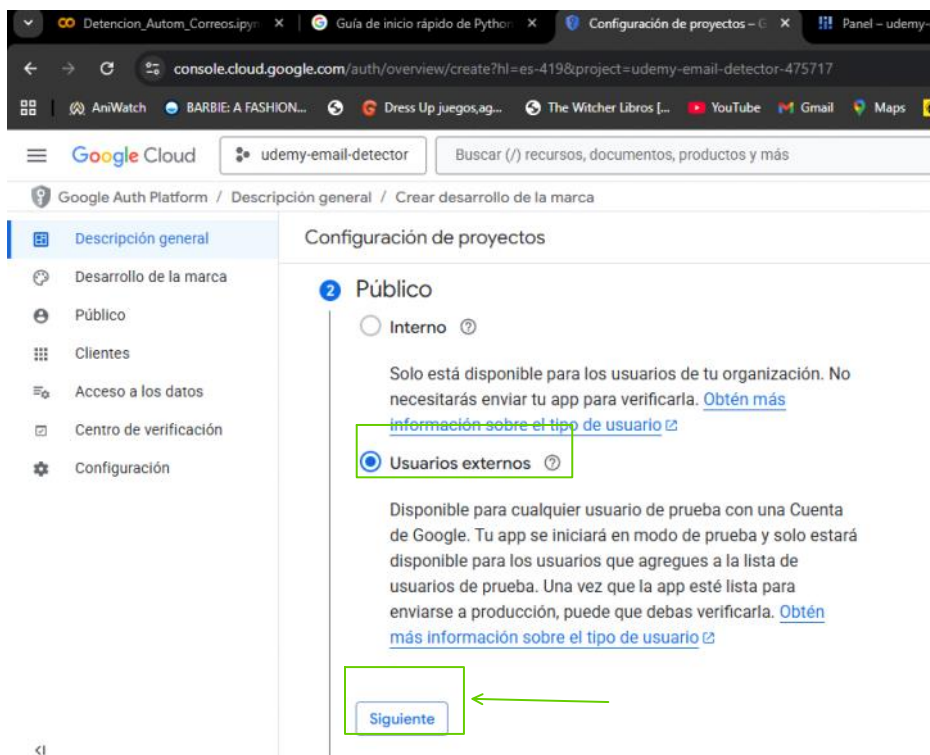
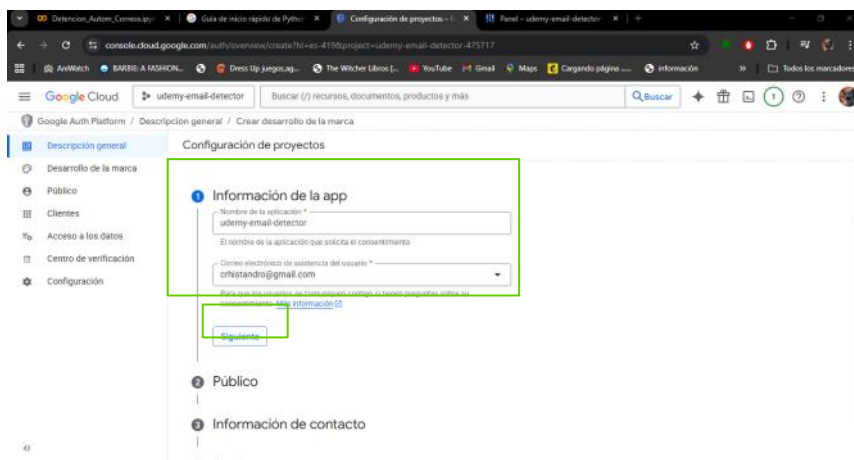
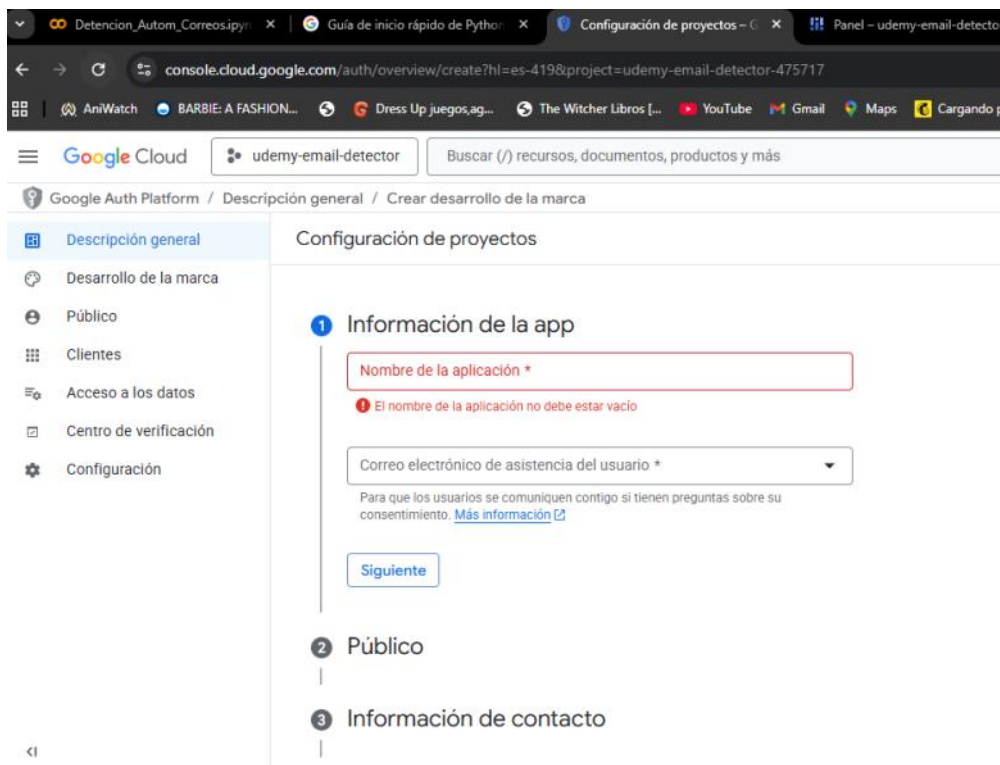
Cómo configurar la pantalla de consentimiento de OAuth

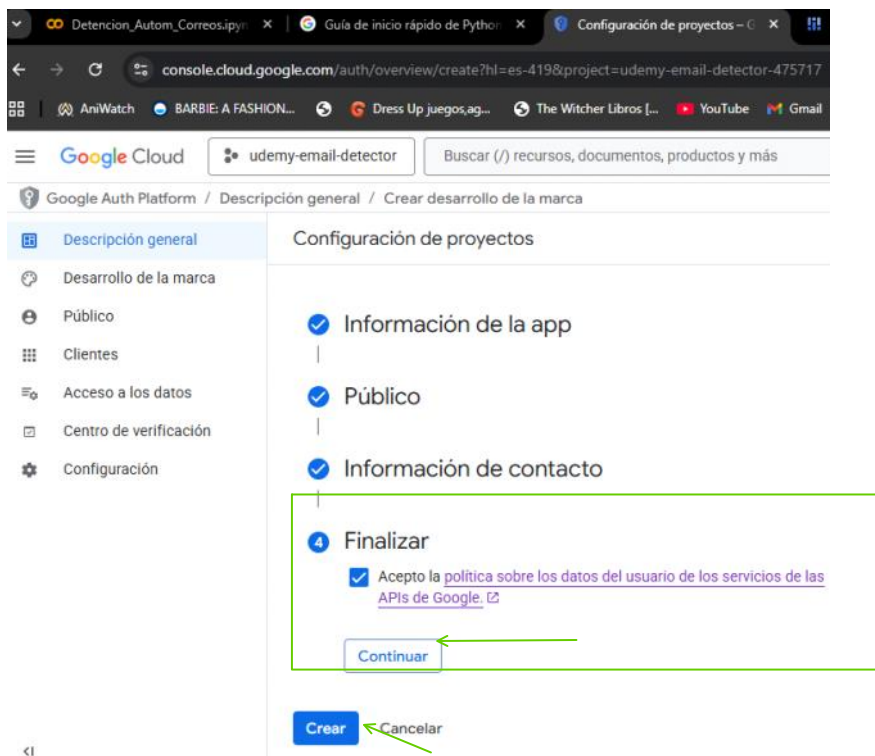
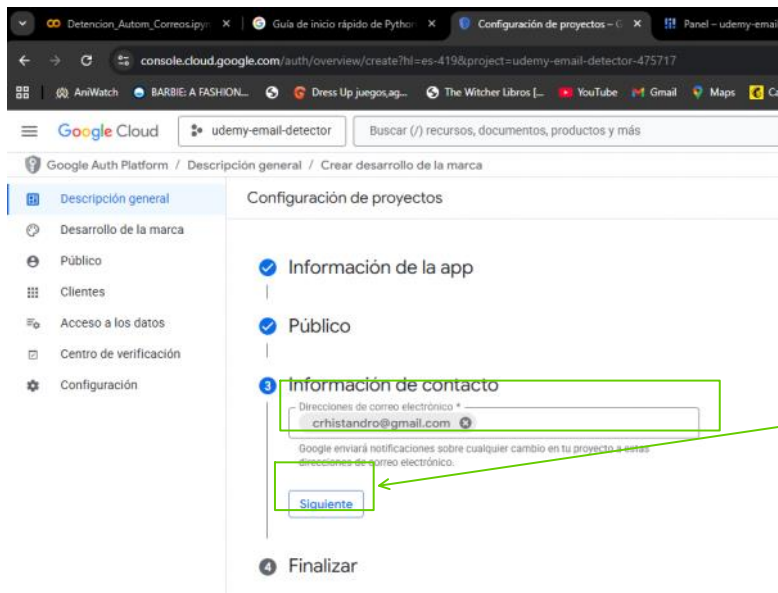
Si usas un proyecto de Google Cloud nuevo para completar esta guía de inicio rápido, configura la pantalla de consentimiento de OAuth. Si ya completaste este paso para tu proyecto de Cloud, ve a la siguiente sección.

Desde <<https://developers.google.com/workspace/gmail/api/quickstart/python?hl=es-419>>



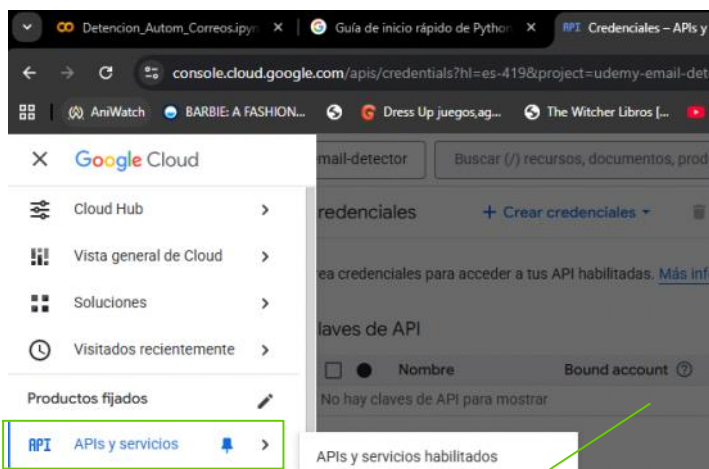


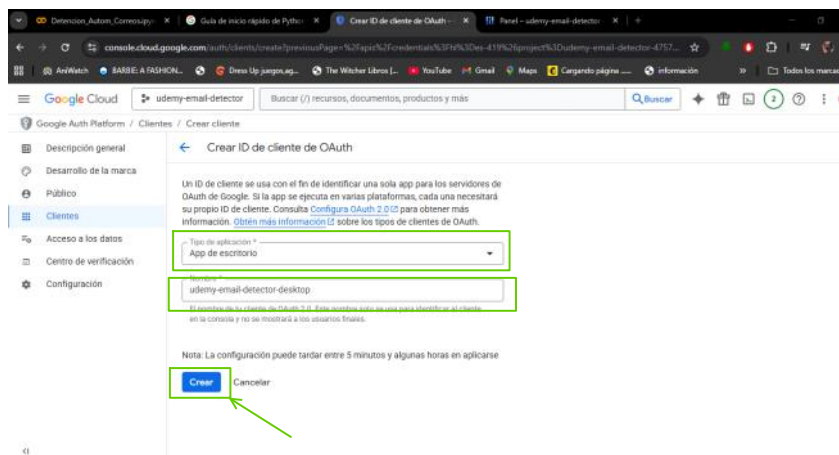
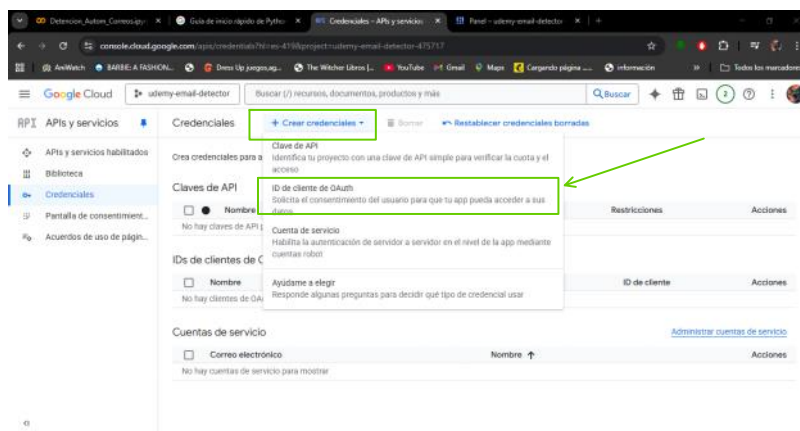
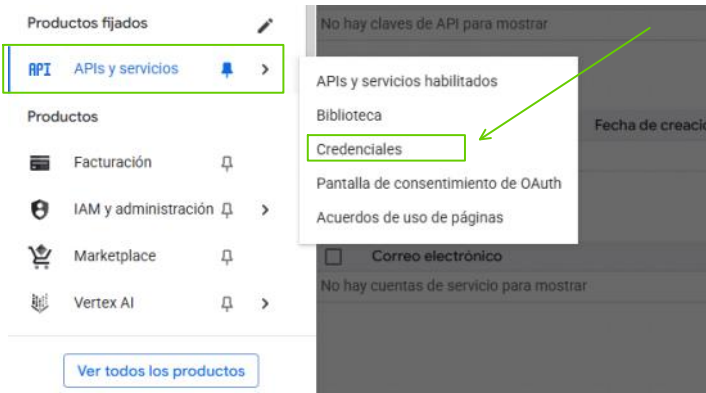




ME SALTE UN MONTON DE FOTOS PARA EFECTOS DE QUE EL VIDEO ES VIEJO Y HAY COSAS QUE HAN CAMBIADO POR ENDE SI SE QUIERE HACER DE NUEVO SEGUID DE NUEVO EL VISEO Y INTUI LAS CONFIGURACIONES PERO POR AHÍ ES

CREAR CREDENCIALES



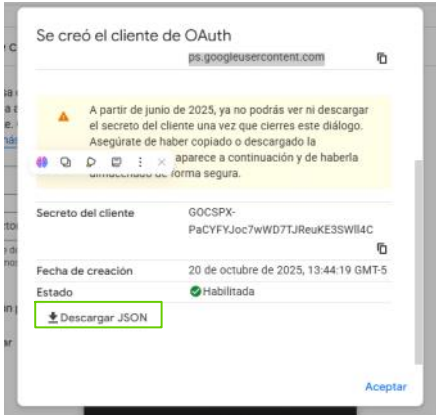


CREDENCIALES



ID de cliente:
309679832389-
s80qhf3ku355t7dcsdp8tfjm0509trhp.apps.googleusercontent.com

Desde
<<https://console.cloud.google.com/auth/clients/create?previousPage=%2Fapis%2Fcredentials%3Fhl%3Des-419%26project%3Dudemy-email-detector-475717&hl=es-419&project=udemy-email-detector-475717>>



Secreto del cliente
GOCSPX-
PaCYFYJoc7wWD7TJRouKE3SWII4C

Fecha de creación
20 de octubre de 2025, 13:44:19 GMT-5
Estado
Habilitada

Desde
<<https://console.cloud.google.com/auth/clients/create?previousPage=%2Fapis%2Fcredentials%3Fhl%3Des-419%26project%3Dudemy-email-detector-475717&hl=es-419&project=udemy-email-detector-475717>>

YA AQUÍ TENEMOS EL ACCESO PROGRAMATICO PARA NUESTRA CUENTA DE GMAIL

Crea credenciales para acceder a tus API habilitadas. [Más información](#)

Claves de API

☐	Nombre	Bound account	Fecha de creación	Restricciones	Acciones
No hay claves de API para mostrar					

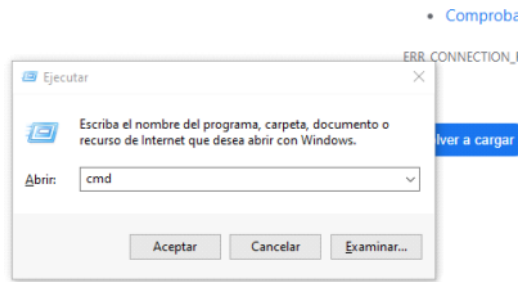
IDs de clientes de OAuth 2.0

☐	Nombre	Fecha de creación	Tipo	ID de cliente	Acciones
☐	udemy-email-detector-desktop	20 oct 2025	Escritorio	309679832389-s80q...	

Cuentas de servicio [Administrar cuentas de servicio](#)

☐	Correo electrónico	Nombre	Acciones
No hay cuentas de servicio para mostrar			

HACER UNA LLMADA DE CALL BACK SE HACE EN OTRO SETUP PORQUE COLAB NO DEJA

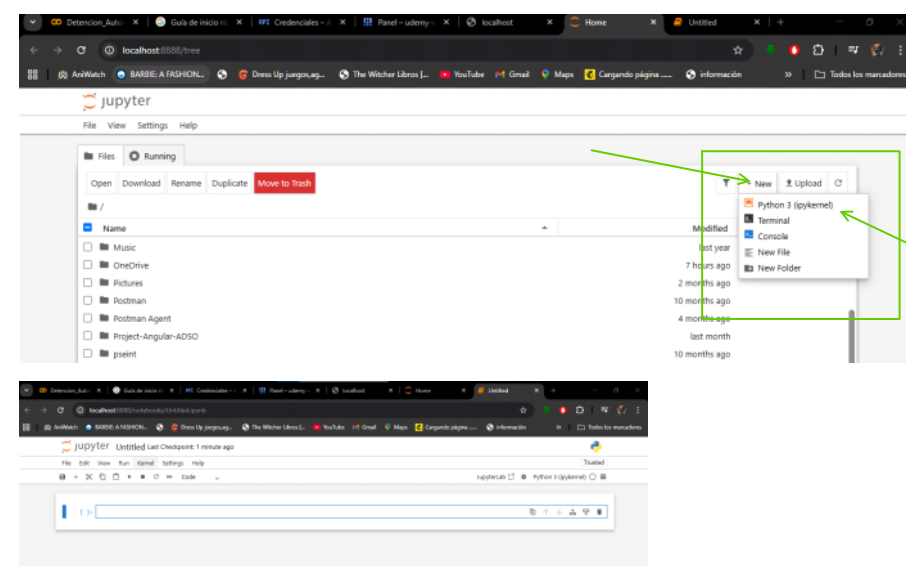
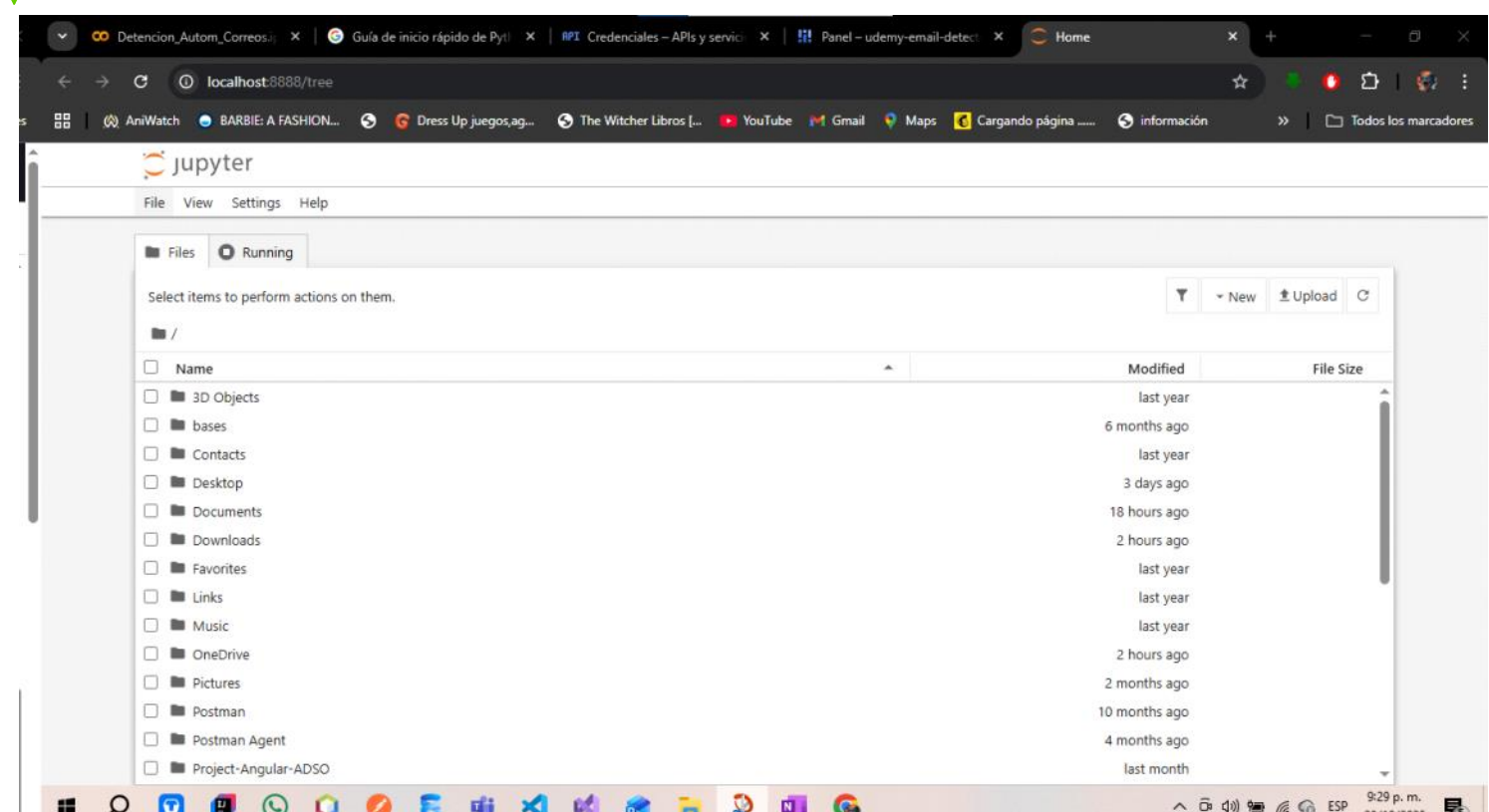


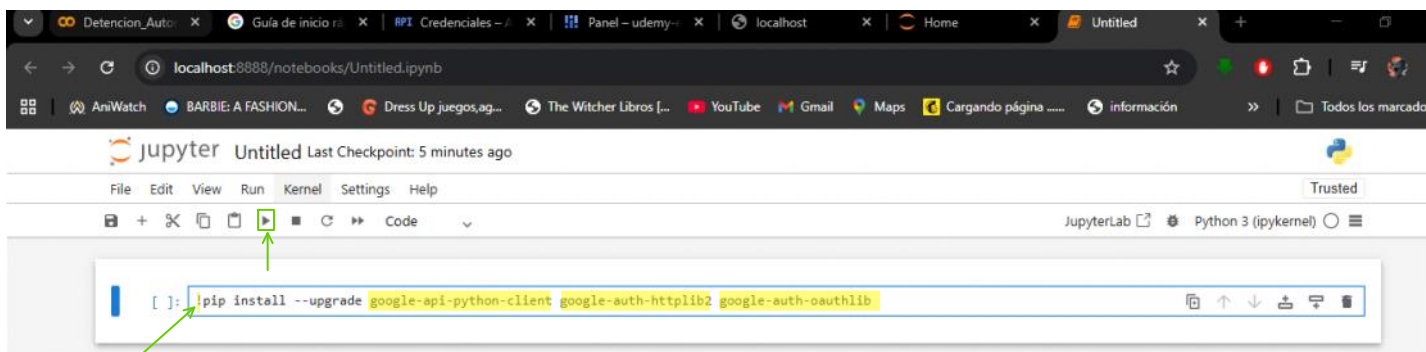
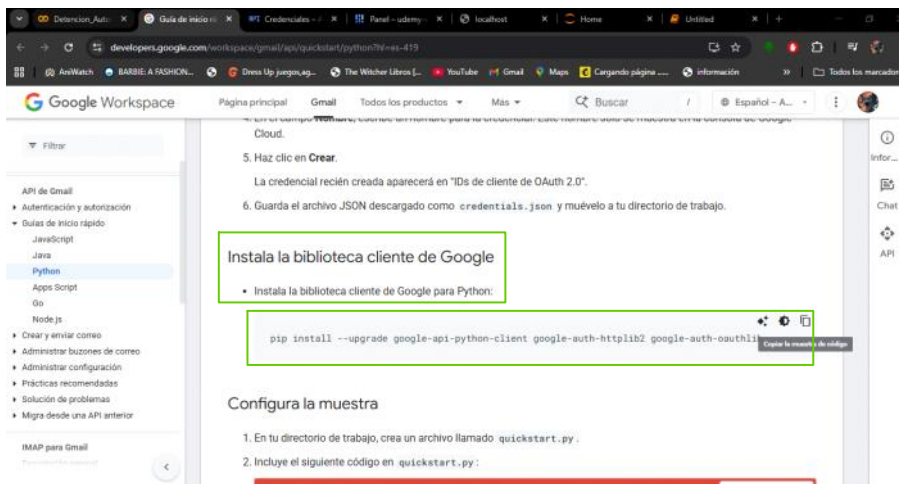
python -m notebook

```
file C:\Users\USUARIO>npm prefix
Microsoft Windows [Versión 10.0.19045.6396]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

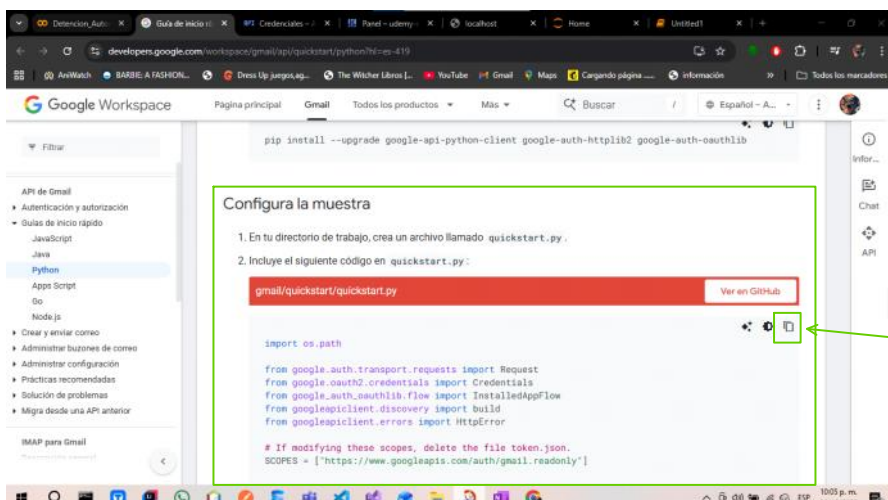
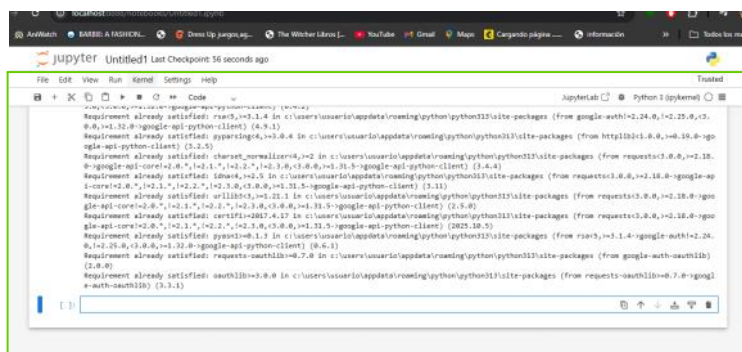
C:\Users\USUARIO>jupyter notebook
"jupyter" no se reconoce como un comando interno o externo,
programa o archivo por lotes ejecutable.

C:\Users\USUARIO>python -m notebook
[I 2025-10-20 17:26:43.962 ServerApp] Extension package jupyter_lsp took 0.2649s to import
[I 2025-10-20 17:26:44.192 ServerApp] Extension package jupyter_server_terminals took 0.2288s to import
[I 2025-10-20 17:26:46.184 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully linked.
[I 2025-10-20 17:26:46.191 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully linked.
[I 2025-10-20 17:26:46.203 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully linked.
[I 2025-10-20 17:26:46.213 ServerApp] notebook | extension was successfully linked.
[I 2025-10-20 17:26:46.224 ServerApp] Writing Jupyter server cookie secret to C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\jupyter\notebook\jupyter_cookie_secret
[I 2025-10-20 17:26:47.659 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully linked.
[I 2025-10-20 17:26:47.760 ServerApp] notebook_shim | extension was successfully loaded.
[I 2025-10-20 17:26:47.763 ServerApp] jupyter_lsp | extension was successfully loaded.
[I 2025-10-20 17:26:47.765 ServerApp] jupyter_server_terminals | extension was successfully loaded.
[I 2025-10-20 17:26:47.773 LabApp] JupyterLab extension loaded from C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\Python\Python313\site-packages\jupyterlab
[I 2025-10-20 17:26:47.773 LabApp] JupyterLab application directory is C:\Users\USUARIO\AppData\Roaming\Python\share\jupyterlab
[I 2025-10-20 17:26:47.774 LabApp] Extension Manager is 'pypi'.
[I 2025-10-20 17:26:48.474 ServerApp] jupyterlab | extension was successfully loaded.
[I 2025-10-20 17:26:48.486 ServerApp] notebook | extension was successfully loaded.
[I 2025-10-20 17:26:48.488 ServerApp] Serving notebooks from local directory: C:\Users\USUARIO
[I 2025-10-20 17:26:48.488 ServerApp] Jupyter Server 2.17.0 is running at:
[I 2025-10-20 17:26:48.489 ServerApp] http://localhost:8888/tree?token=b64820a4ad3fa5c9b5678415bee6baab8516bdccdb0c7366
```





Se debe agregar este signo e exclamación



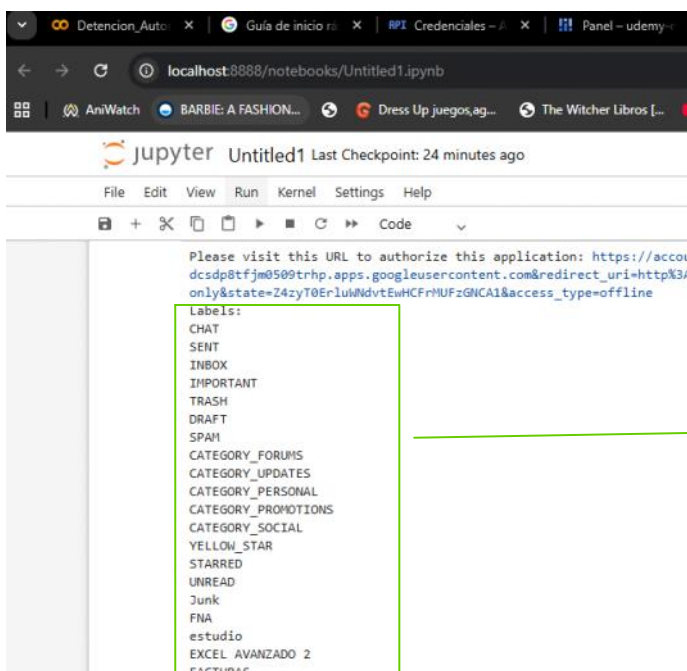
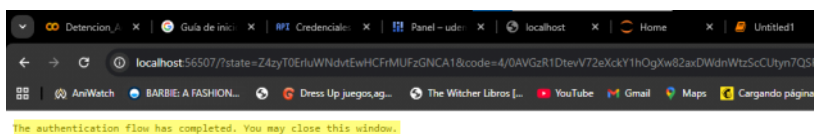
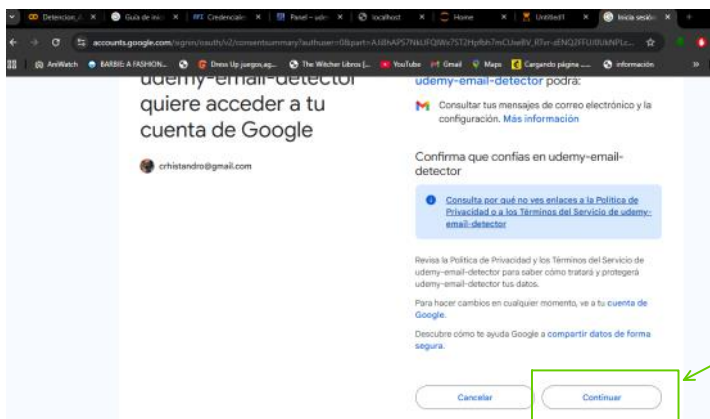
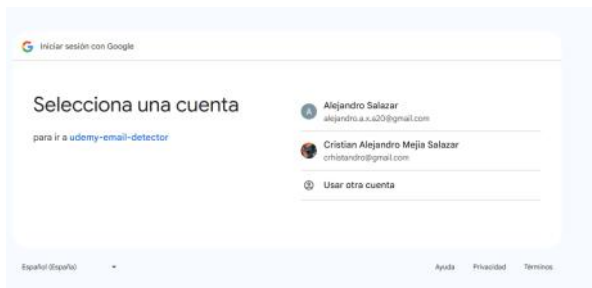
Este código nos permite interactuar con la api de Gmail y por otro lado hacer la configuración inicial


```
if no (valid) credentials available, let the user try to log in.
if creds are not creds.valid:
    if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
        creds.refresh(Request())
    else:
        flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
            'C:\\Users\\VISHU\\Documents\\udemy-email-detector\\credentials.json', SCOPES
        )
        creds = flow.run_local_server(port=0)
    # Save the credentials for the next run
    with open('token.json', 'w') as token:
        token.write(creds.to_json())

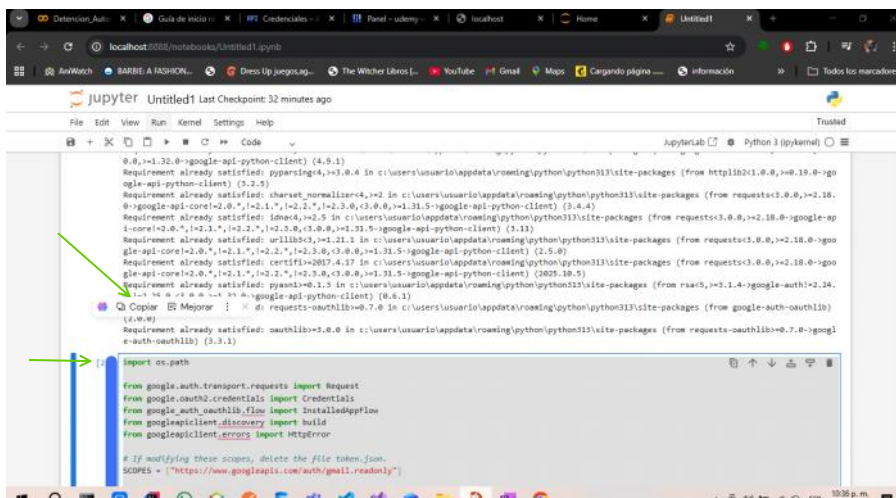
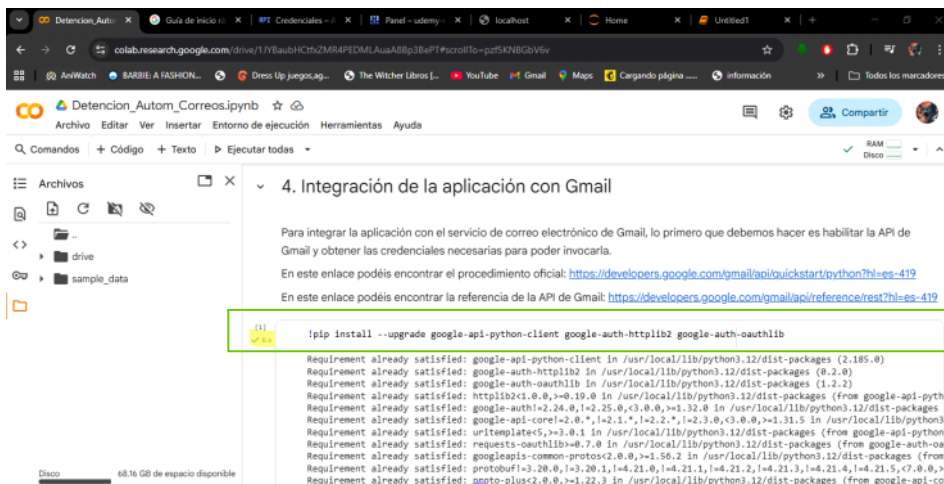
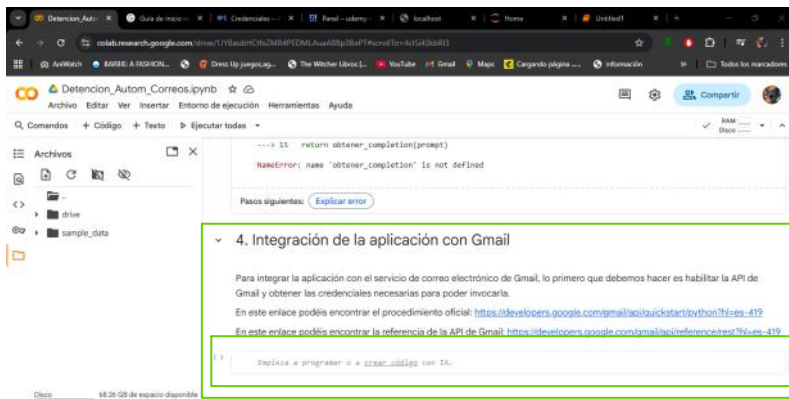
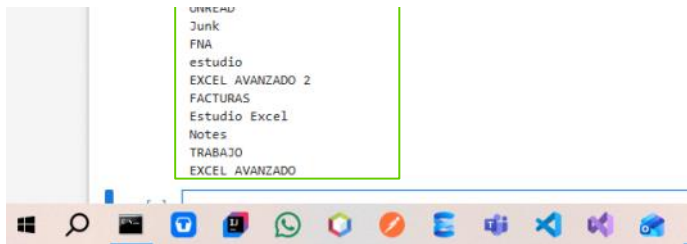
try:
    # Call the gmail API
    service = build('gmail', 'v1', credentials=creds)
    results = service.users().list(userId='me').execute()
    labels = results.get('labels', [])

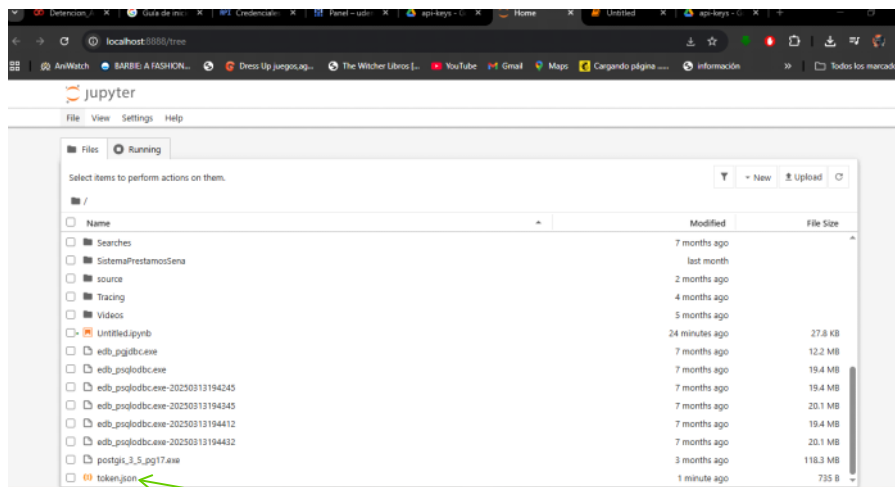
    if not labels:
        print('No labels found.')
        return
    print('Labels:')
    for label in labels:
        print(label['name'])

except HttpError as error:
    # TODO(developer) - Handle errors from gmail API.
```



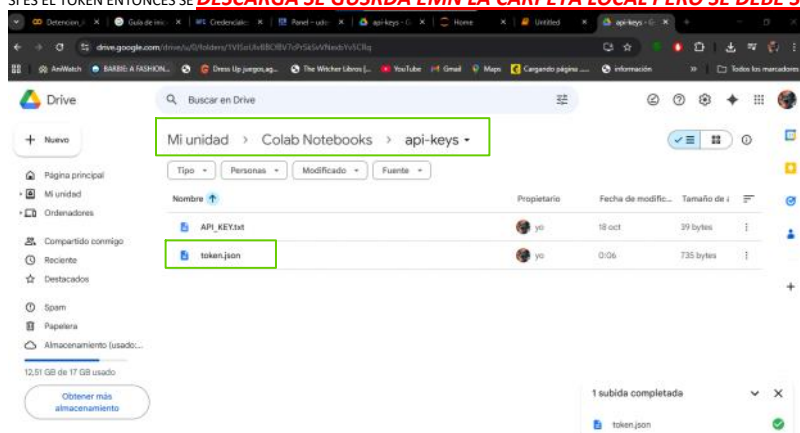
Sabemos que quedo bien porque nos saca todas las carpetas de nuestra cuenta de Gmail.



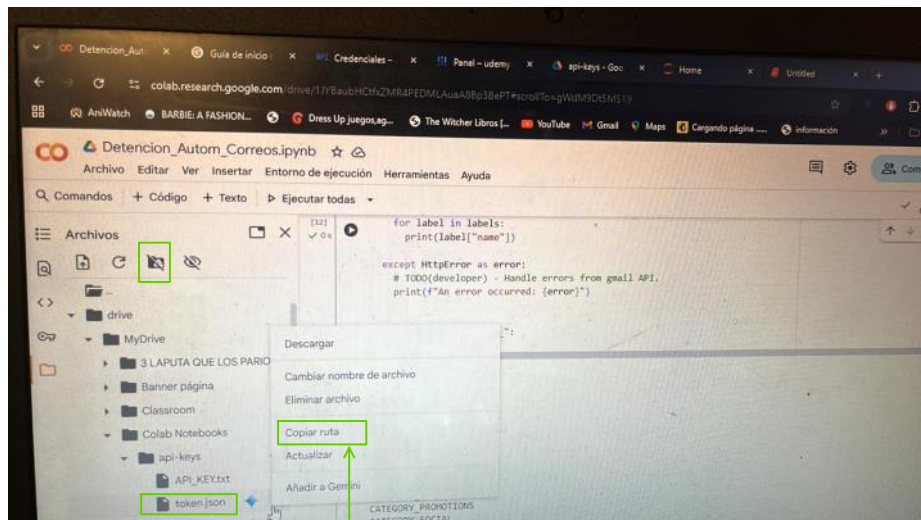


Se supone que ese token se descarga solo pero a mi no se me descarga por ende buscando me di cuenta que cuando hago todos los pasos anteriores aparece este token

SI ES EL TOKEN ENTONCES SE **DESCARGA SE GUARDA EN LA CARPETA LOCAL PERO SE DEBE SUBIR AL DRIVE**

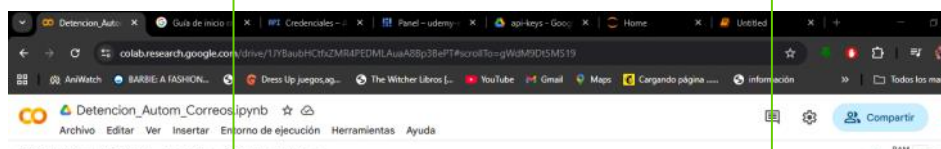


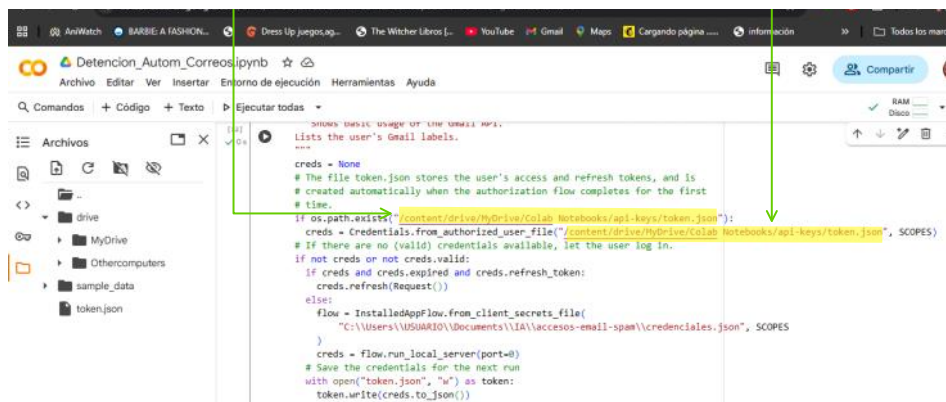
SE HACE UN PROCEDIMIENTO QUE YA CONOCEREMOS



/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/api-keys/token.json

```
# time.
if os.path.exists("token.json"):
    creds = Credentials.from_authorized_user_file("token.json", SCOPES)
# If there are no (valid) credentials available, let the user log in.
if not creds or not creds.valid:
    if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
        creds.refresh(Request())
    else:
```





AQUÍ ESTA INVOCANDO A LAS APIS RELACIONADA CON LA LECTURA DE UESTROS CORREOS ELECTRONICOS

```

try:
    # Call the Gmail API
    service = build("gmail", "v1", credentials=creds)
    results = service.users().labels().list(userId="me").execute()
    labels = results.get("labels", [])

    if not labels:
        print("No labels found.")
        return
    print("Labels:")
    for label in labels:
        print(label["name"])

except:
    # Call the Gmail API
    service = build("gmail", "v1",
                    credentials=creds)
    results =
    service.users().labels().list(userId="me").execute()
    labels = results.get("labels", [])
    if not labels:
        print("No labels found.")
        return
    print("Labels:")
    for label in labels:
        print(label["name"])

```

ESTE OTRO CODIGO ES PARA LA CONFIGURACION INICIAL DE LA CUENTA:

```

def main():
    """Shows basic usage of the Gmail API.
    Lists the user's Gmail labels.
    """
    creds = None
    # The file token.json stores the user's access and refresh
    # tokens, and is
    # created automatically when the authorization flow completes for the first
    # time.
    if os.path.exists('/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/api-keys/token.json'):
        creds = Credentials.from_authorized_user_file('/content/drive/MyDrive/Colab Notebooks/api-keys/token.json', SCOPES)
    # If there are no (valid) credentials available, let the user log in.
    if not creds or not creds.valid:
        if creds and creds.expired and creds.refresh_token:
            creds.refresh(Request())
        else:
            flow = InstalledAppFlow.from_client_secrets_file(
                'C:\\Users\\USUARIO\\Documents\\IA\\accesos-email-spam\\credenciales.json', SCOPES
            )
            creds = flow.run_local_server(port=0)
    # Save the credentials for the next run
    with open('token.json', 'w') as token:
        token.write(creds.to_json())

```

PARA EFECTOS DEL CODIGO SE VA A SUSTITUIR ESE CODIGO QUE INVOKA A LAS APIS QUE LEEN EL CORREO ELECTRONICO

```

token.write(creds.to_json())

try:
    # Call the Gmail API
    # service = build("gmail", "v1", credentials=creds)(VI ES LA VERSION DELA API QUE VAMOS A UTILIZARA)
    # results = service.users().labels().list(userId="me").execute()(COMO SE SACA LAS ETIQUETAS)
    # labels = results.get("labels", []) (COMO SE INSTANCIA EL CLIENTE)

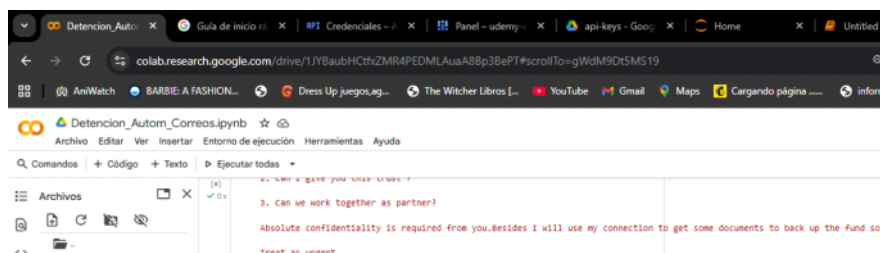
    service = build('gmail', 'v1', credentials=creds) #DEFINIMOS NUESTRO CLIENTE "QO IGUAL "

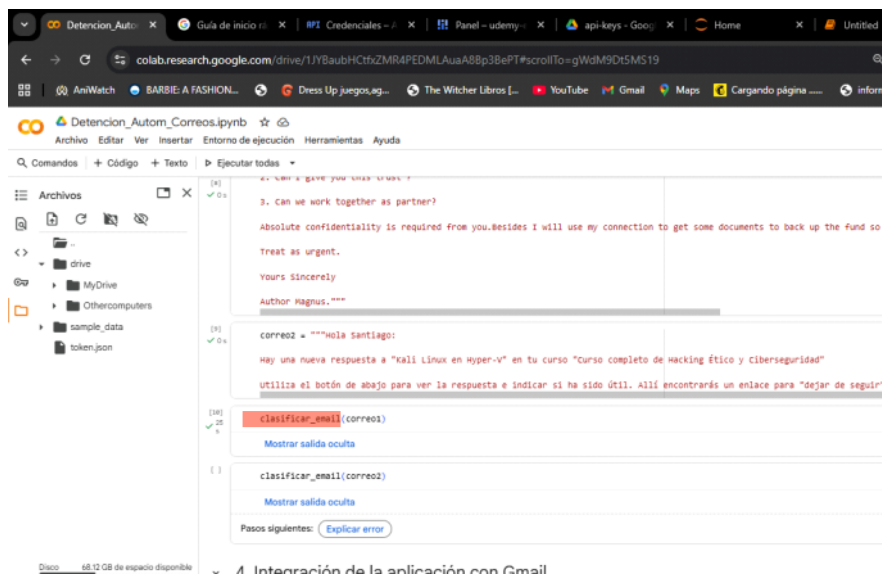
    #sigue leer los correo electronicos de nuestra inbo y que sean los que no estan abiertos, invocando el siguiente metodo en python
    results = service.users().messages().list(userId="me", labelIds=['INBOX'], q='is:unread').execute() #EN ESA PARTE DEINBOX PODRIAMOS SACRA MAS MENSAJES SOLO PONIENDO
    #print(results)

    #AQUI RECORRO TODOS LOS MENSAJES QUE E OBTENIDO PREVIAAMENTE ENEL RESULTADO ANTERIOR Y SACO TODO SU CONTENIDO
    for msg in results['messages']:
        mensaje = service.users().messages().get(userId="me", id=msg['id']).execute()
        print(classificar_email(mensaje['snippet'])) #snippet trunca los correos largos

#CODIGO QUE ESTABA POR DEFECTO PERO PARA EL EJEMPLO NO NOS INTERESA SACAR LAS CARPETAS PUES LO QUE QUEREMOS ES ACCEDER A UNA MAS CONCRETA LA DE LOS MENSAJES PARA PC
if not labels:
    print("No labels found.")
    return
print("Labels:")
for label in labels:
    print(label["name"])

```



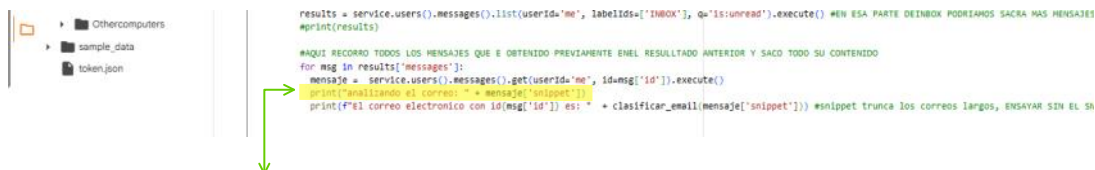


ENSAYAR SIN EL SNIPPET SE VE MEJOR
PASA QUE EL SNIPPET puede estar truncando el contenido



A pesar que tengo un montón de correo solo analizo el primero

AGREGAMOS OTRA LINEA DE CODIGO PARA VER QUE PASA



CON ESA LINEA DE CODIOAHORA SI LOS ANALIZA TODOS pero aun presenta debilidades pues no todos son o benignos o malignos

CONECTAR EL GPT CON EL MUNDO REAL

martes, 21 de octubre de 2025

3:40 p. m.

<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/40823192#questions>

no se puede hacer esta clase porque no pago chat-gpt



9.1
prompts_...



9
OpenAPI_...

CHAT BOT CON SERVICIOS EXTERNOS

miércoles, 22 de octubre de 2025 11:42 p. m.

EJEMPLO 'PROFE OPEN IA

<https://colab.research.google.com/drive/1Cxyzx9nJSXlp0s569kUwnpYxh8iYR7wW?usp=sharing#scrollTo=OP3Zs5O1WHER>

EJEMPLO MIO CON GEMINI

<https://colab.research.google.com/drive/1jyIWQI38kdWAFFM1yq9m9SvrlkqGZwRN#scrollTo=x2DaEIs4Jjdk>



🧠 ¿Qué es el *Fine-Tuning* (ajuste fino)?

Imagina que tienes un **robot súper inteligente** que ya sabe muchas cosas del mundo —sabe leer, escribir, traducir, responder preguntas, etc.—

Ese robot se llama **modelo de IA preentrenado**, como ChatGPT.

Ahora bien... tú quieres que ese robot **aprenda algo muy específico**, por ejemplo:

- Hablar como un médico 🩺
- Escribir como un abogado ⚖️
- Atender clientes en una tienda 🛒
- Recomendar muebles según el estilo de tu casa 🏠

👉 Pero ese robot todavía **no sabe hacerlo perfectamente**, porque fue entrenado con información general.

Entonces tú le enseñas ejemplos **solo de ese tema**, una y otra vez.

Eso se llama **Fine-Tuning**, que en español significa **ajuste fino**.



En palabras sencillas:

El *Fine-Tuning* es como **darle clases particulares a una IA** para que aprenda a hacer bien una tarea específica.



Ejemplo fácil:

1. Tienes un modelo de IA que sabe escribir textos en general.
2. Tú quieres que escriba **descripciones de productos para una tienda de muebles**.
3. Le das cientos o miles de ejemplos de **buenas descripciones reales**.
4. La IA aprende el estilo, el tono y la estructura.
5. ¡Listo! Ahora cuando le pidas una descripción, **la hará exactamente como tú quieres**.



Analogía de la vida real:

Piensa en un estudiante que ya sabe matemáticas básicas.

Pero tú quieres que sea excelente resolviendo problemas de física.

Entonces le das ejercicios **solo de física** hasta que se vuelve un experto.

Eso mismo hace el *Fine-Tuning* con una IA.



En resumen:

Concepto	Explicación simple
Modelo base	La IA general que sabe un poco de todo.
Fine-Tuning	Entrenamiento adicional para especializarla en algo.
Datos de entrenamiento	Los ejemplos o “clases” que le das.
Resultado	Una IA más precisa y adaptada a tu necesidad.

¿Quieres que te lo muestre también con un ejemplo visual tipo **diagrama** (como si fuera un proceso paso a paso de entrenamiento)? Puedo hacerlo en formato **PlantUML** o en un esquema sencillo.

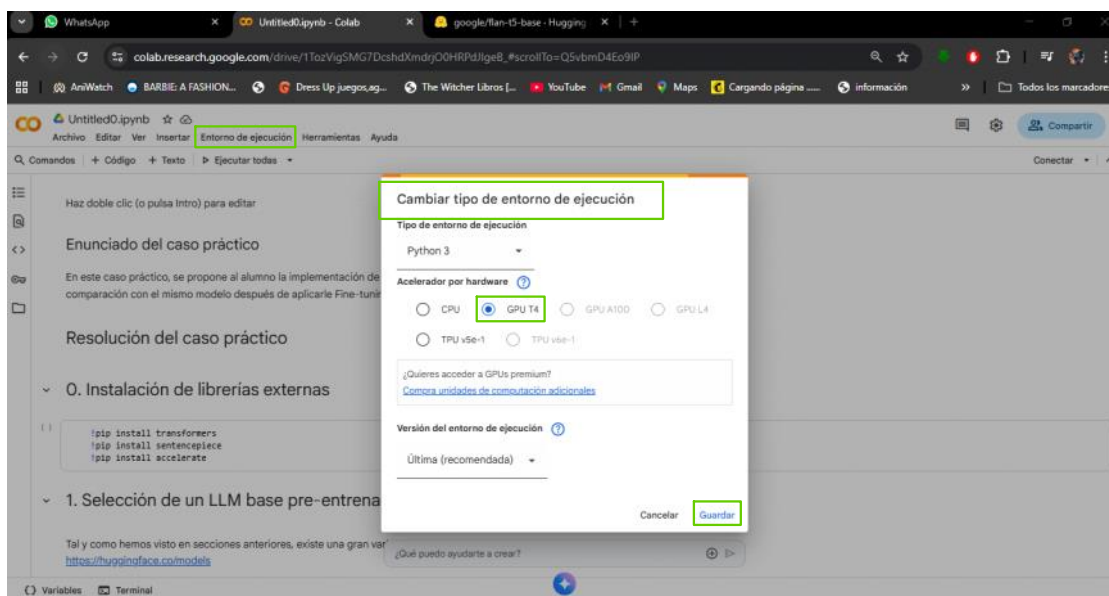
LLMs PRE-ENTRENADOS Y FINE-TUNING DE LOS LLMs

viernes, 24 de octubre de 2025 1:59 p. m.

Caso práctico donde vamos a comparar de como se comporta ese LLM base con ese mismo LLM base después de aplicarle FINE-TUNED

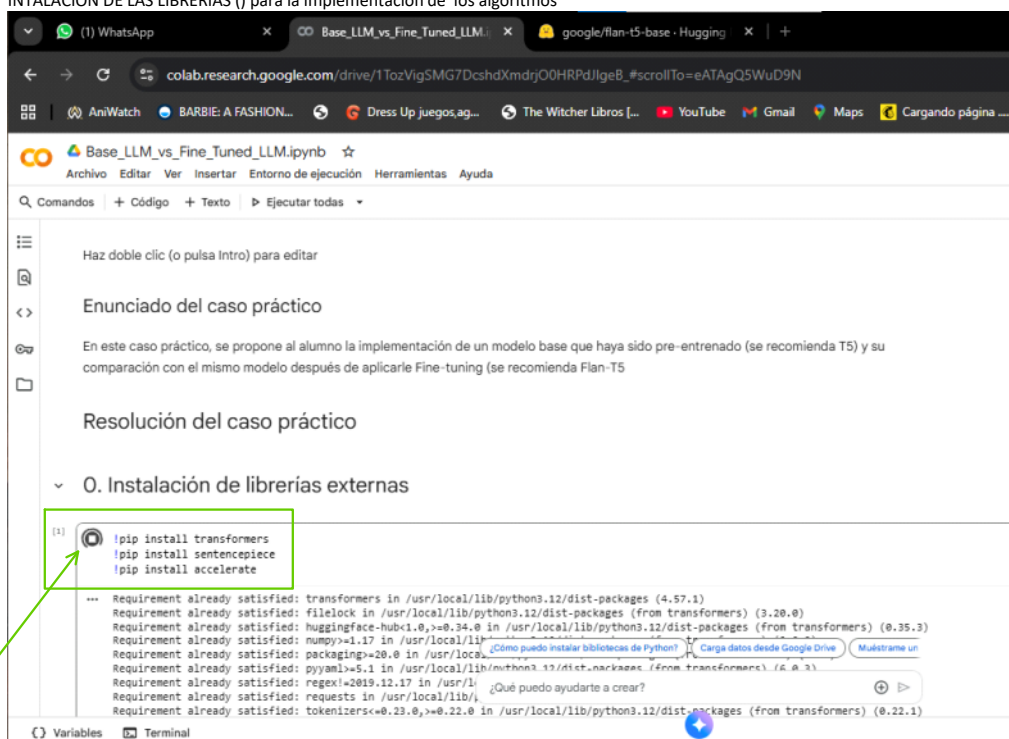
https://colab.research.google.com/drive/1TozVigSMG7DcshdXmdrjQ0HRPdJlgeB_#scrollTo=Q5vbmD4Eo9IP

1. MEJORAR EL ENTORNO DE EJECUCION DE COLAB



Es más eficiente porque estamos utilizando la gráfica para ejecutarlo

2. INTALACION DE LAS LIBRERIAS () para la implementación de los algoritmos



COMPORTAMIENTO DEL LLM BASE PRE-ENTRENADO

3. SELECCIONAR UN LLM BASE PRE-ENTRENADO:

Para efectos del ejemplo utilizaremos este:

T5 (<https://huggingface.co/t5-base>).

1. Selección de un LLM base pre-entrenado

Tal y como hemos visto en secciones anteriores, existe una gran variedad de LLMs base que podemos utilizar: <https://huggingface.co/models>

En este caso práctico, vamos a hacer del modelo base T5 (<https://huggingface.co/t5-base>).

Este LLM esta compuesto por 220 millones de parámetros, pre-entrenado en número elevado de conjuntos de datos: <https://huggingface.co/t5-base#training-details>

Lectura del modelo y del tokenizador

```
from transformers import T5Tokenizer, T5ForConditionalGeneration

# Importamos el tokenizador
tokenizer_T5 = T5Tokenizer.from_pretrained("t5-base")

# Importamos el modelo pre-entrenado
model_T5 = T5ForConditionalGeneration.from_pretrained("t5-base", device_map="auto")

/usr/local/lib/python3.12/dist-packages/huggingface_hub/utils/_auth.py:94: UserWarning:
The secret 'HF_TOKEN' does not exist in your Colab secrets.
To authenticate with the Hugging Face Hub, create a token in your settings tab (https://huggingface.co/settings/tokens), set it as secret in your Google Colab and restart your session.
You will be able to reuse this secret in all of your notebooks.
Please note that authentication is recommended but still optional to access public models or datasets.
warnings.warn(
space.model: 100% 792M/792M [00:00<00:00, 10.8MB/s]
tokenizer.json: 100% 1.39Mi/1.39M [00:00<00:00, 16.7MB/s]
config.json: 100% 1.21Ki/1.21k [00:00<00:00, 102KB/s]
You are using the default legacy behaviour of the <class 'transformers.models.t5.tokenization_t5.T5Tokenizer'>. This is expected, and simply means that the 'legacy' (previous) behavior will be used.
model.safetensors: 82% 825M/825M [00:13<00:00, 8.8MB/s]
```

a. Desde la librería transformers se importa 2 clases ara T5
T5Tokenizer, T5ForConditionalGeneration

Convertir el PROMPT en tokens y pasárselo al modelo T5 base

Luego ejecutamos el modelo Pre-Entrenado para poder general texto

4. GENERACION DEL PROMPT

Generación de texto

```
prompt = "My name"
```

```
prompt = "Today is"
```

```
prompt = "Me llamo"
```

```
text = """The Second World War (also written World War II) was a global military \
conflict that took place between 1939 and 1945. It involved most of the world's \
nations - including all the major powers, as well as virtually all European nations \
- grouped into two opposing military alliances: the Allies on the one hand, and the \
Axis Powers on the other. It was the greatest war in history, with more than 100 \
million military personnel mobilized and a state of total war in which the major \
contenders devoted all their economic, military and scientific capabilities to the \
service of the war effort, blurring the distinction between civilian and military \
resources."""

prompt = f"Summarize: {text}"
```

```
prompt = "What do you think of Mars?"
```

COMO FUNCIONARIA EL MODELO

```
# Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_T5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")

# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_T5.generate(prompt_tokens, max_length=100)

# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_T5.decode(outputs[0]))
```

- a. Tokenizamos el Prompt , utilizando el Tokenizador que se descargó, se pasa el Prompt y le pido un Return y que lo procese con la GPU

```
# Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_T5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")
```

b. Luego le digo genera los siguientes Tokens , diciéndoles que genere un MAX de 100 Tokens adicionales y en los outputst tendré una lista con los Tokens generados

```
# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_T5.generate(prompt_tokens, max_length=100)
```

c. Ya solo le digo que quiero que esos tokens que se generaron y guardaron el Outputs que se conviertan a los caracteres o palabras correspondientes

```
# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_T5.decode(outputs[0]))
```

RESULTADO

[3] 0.5 prompt = "My name" $\longleftrightarrow$ UN PROMPT

```
[4] 1.5
# Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_T5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")

# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_T5.generate(prompt_tokens, max_length=100)

# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_T5.decode(outputs[0]))

<pad> <extra_id_0> My name is Yvonne. My name is Yvonne. My name is Yvonne.</s>
```

- 1) Comportamiento típico de los LLM base.
- 2) No han sido entrenados para alguna tarea específica.
- 3) Comportamiento privativo pues a partir de una simple palabra genera otra . Dando un simple contexto

[5] 0.5 prompt = "Today is"

```
[6] 0.5
# Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_T5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")

# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_T5.generate(prompt_tokens, max_length=100)

# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_T5.decode(outputs[0]))

<pad> <extra_id_0> Today is the day. Today is the day.</s>
```

En este ejemplo si vemos que le falta adaptación a como por ejemplo una persona respondería.

EL MISMO EJEMPLO PERO COTRO IDIOMA

[7] 0.5 prompt = "Me llamo"

```
[8] 0.5
# Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_T5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")

# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_T5.generate(prompt_tokens, max_length=100)

# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_T5.decode(outputs[0]))

<pad> <extra_id_0> me llamo llamo. Me llamo llamo.</s>
```

- 1) Ese comportamiento no se ve bien PORQUE NO A SIDO ENTRENADO PARA EL ESPAÑOL.
- 2) No sabe que poner y falla, pues no ha sido pre entrenado.

PEDMOS UN RESUMEN DE UN TEXTO (Ingles) NO SE HA ENTRENADO (NO SE LE HA HECHO FINE TUNED) PARA QUE RESUMA TEXTO

```
[9] 0.5
text = """The Second World War (also written World War II)1 was a global military \
conflict that took place between 1939 and 1945. It involved most of the world's \
nations - including all the major powers, as well as virtually all European nations \
- grouped into two opposing military alliances: the Allies on the one hand, and the \
Axis Powers on the other. It was the greatest war in history, with more than 100 \
million military personnel mobilized and a state of total war in which the major \
contenders devoted all their economic, military and scientific capabilities to the \
service of the war effort, blurring the distinction between civilian and military \
resources."""

prompt = f"Summarize: {text}"
```

GENERA UN TEXTO AMBIGUO O SIMPLEMENTE DEPENDIENTO DE LA CANTIDAD MAXIMA DE PALABRE SOLO REPLICA EL TEXTO

```
[10] ✓ 1s # Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_T5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")

# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_T5.generate(prompt_tokens, max_length=100)

# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_T5.decode(outputs[0]))

<pad> <extra_id_0> : The Second world War (also known as World War II) was a global military conflict that took place between 1939 and 1945 . It involved most of the world's nations - including all the
```

NO RESPONDE A NUESTRA INDUCCION

Y ASI PODEMOS SEGUIR CON LOS DEMAS EJEMPLOS PERO NO VA IR BIEN PORQUE EL ES UN LLM BASE Y NO ESTE ENTRENADO

PEROOOOOOOOOOO

```
[1] review1 = """Love these plugs, have a few now. We use them to plug in lights and \
set timers to turn them on and off via a phone app. Easy to use and linked to \
the internet and apps. Good value for money."""

review2 = """Tried and tried but could never get them to work right. Too bad \
I'm past my return date or they would have gone back."""

review3 = """A well-sized, reliable smart plug. The app is easy to use and set \
up, and works well. I used them to make several lamps. Everything works fine - \
no problems."""

review4 = """Great little product. Super easy to set up. Didn't even need to use \
the Alexa app to do so. Did it with my echo. Now I use it almost daily to turn on \
a light that was a pain to get to."""

review5 = """If I could give this zero stars I would. Plug wouldn't connect. I \
had to keep connecting it and finally just gave up and returned it. Customer service \
was a complete waste of time."""

prompt = f"""
Review: {review1}
Sentiment: Positive

Review: {review2}
Sentiment: Negative

Review: {review3}
Sentiment: Positive

Review: {review5}
Sentiment: """
```

CON ESTE PROMT YA LE ENSEÑO:

pues le digo que el review 1 es postitivo

Pues le digo que el review 2 en negativo

.
.
.

Y asi le enseño que tipo de sentimiento es caada ejemplo

MIREMOS LA RESPUES

```
<> [10] ✓ 1s # Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_T5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")

# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_T5.generate(prompt_tokens, max_length=100)

# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_T5.decode(outputs[0]))

<pad> <extra_id_0> easy to set up and use. <extra_id_1> <extra_id_2> Positive Review: I'm past my return date or they would have gone back. <extra_id_3> : If I could give this zero stars I would. <extr

2. Selección de un Fine-tuned LLM
```

APRENDE

Y ASI DE MANERA BASICA SE HACE FINE-TUNED SIN SER SUFICIENTE

APLICACIÓN DEL FINE TUNED

2. Selección de un Fine-tuned LLM

En este caso práctico, vamos a hacer del modelo `base Flan-T5 (google/flan-t5-base)`.

Estos modelos se basan en T5 preentrenados (Raffel et al., 2020) y se les ha realizado fine-tuning para mejorar el rendimiento en más de 1.000 tareas adicionales y para soportar varios idiomas: <https://huggingface.co/google/flan-t5-base#training-details>

Lectura del modelo y tokenizador

```
[ ] from transformers import T5Tokenizer, T5ForConditionalGeneration

# Importamos el tokenizador
tokenizer_FT5 = T5Tokenizer.from_pretrained("google/flan-t5-base")

# Importamos el modelo pre-entrenado
model_FT5 = T5ForConditionalGeneration.from_pretrained("google/flan-t5-base", device_map="auto")
```

a. Se importa el modelo.

```
[ ] from transformers import T5Tokenizer, T5ForConditionalGeneration
```

a. Se lee el Tokenizador utilizamos las mismas funciones y clases ya vistas.

```
# Importamos el tokenizador
tokenizer_FT5 = T5Tokenizer.from_pretrained("google/flan-t5-base")
```

a. Importamos el modelo pre entrenado.

```
# Importamos el tokenizador
tokenizer_FT5 = T5Tokenizer.from_pretrained("google/flan-t5-base")
```

Generación de texto

```
[ ] # Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_FT5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")

# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_FT5.generate(prompt_tokens, max_length=50)

# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_FT5.decode(outputs[0]))
```

a. Tokenizamos el Prompt , utilizando el Tokenizador que se descargó, se pasa el Prompt y le pido un Return y que lo procese con la GPU

```
# Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_FT5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")
```

b. Luego le digo genera los siguientes Tokens , diciéndoles que genere un MAX de 100 Tokens adicionales y en los output tendré una lista con los Tokens generados

```
# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_FT5.generate(prompt_tokens, max_length=100)
```

c. Ya solo le digo que quiero que esos tokens que se generaron y guardaron el Outputs que se conviertan a los caracteres o palabras correspondientes

```
# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_FT5.decode(outputs[0]))
```

EJEMPLO YA ENTRENADO CON FINE TUNED Y VER LA DIFERENCIA CON EL BASE

```
[15] prompt = "My name"
```

```
[16] # Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_FT5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")

# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_FT5.generate(prompt_tokens, max_length=50)

# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_FT5.decode(outputs[0]))

<pad> Yvonne</s>
```

```
# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_FT5.decode(outputs[0]))
```

```
<pad> Yvonne</s>
```

```
text = """The Second World War (also written World War II)1 was a global military \
conflict that took place between 1939 and 1945. It involved most of the world's \
nations - including all the major powers, as well as virtually all European nations \
- grouped into two opposing military alliances: the Allies on the one hand, and the \
Axis Powers on the other. It was the greatest war in history, with more than 100 \
million military personnel mobilized and a state of total war in which the major \
contenders devoted all their economic, military and scientific capabilities to the \
service of the war effort, blurring the distinction between civilian and military \
resources."""
```

```
prompt = f"Summarize: {text}"
```

```
# Tokenizamos el prompt
prompt_tokens = tokenizer_FT5(prompt, return_tensors="pt").input_ids.to("cuda")

# Generamos los siguientes tokens
outputs = model_FT5.generate(prompt_tokens, max_length=50)

# Transformamos los tokens generados en texto
print(tokenizer_FT5.decode(outputs[0]))
```

```
<pad> The Second World War is a war in which the world's military and economic resources were largely devoted to the fight against the Nazis.</s>
```

**Y ASI CON LOS OTROS PROMPT SI QUEREMOS
VER LAS DIFERENCIA ENTRE UN LLM BASE SIN
FINE-TUNED, CON ESTE ULTIMO QUE SI ESTA
ENTRENADO O TIENE APLICADO EL FINE-TUNED**

**APARTE DEL FINE TUNEND EL NUMERO
DE PARAMETROS (MAXIMODE
PALABRAS QUE DEBE USAR PARA
RESPONDER)TAMBIEN HACEN EN LLM
UN VALOR RELEVANTE AL MOMENTO
DE RESPONDER**



MECANISMOS DE FINE-TUNED

sábado, 25 de octubre de 2025

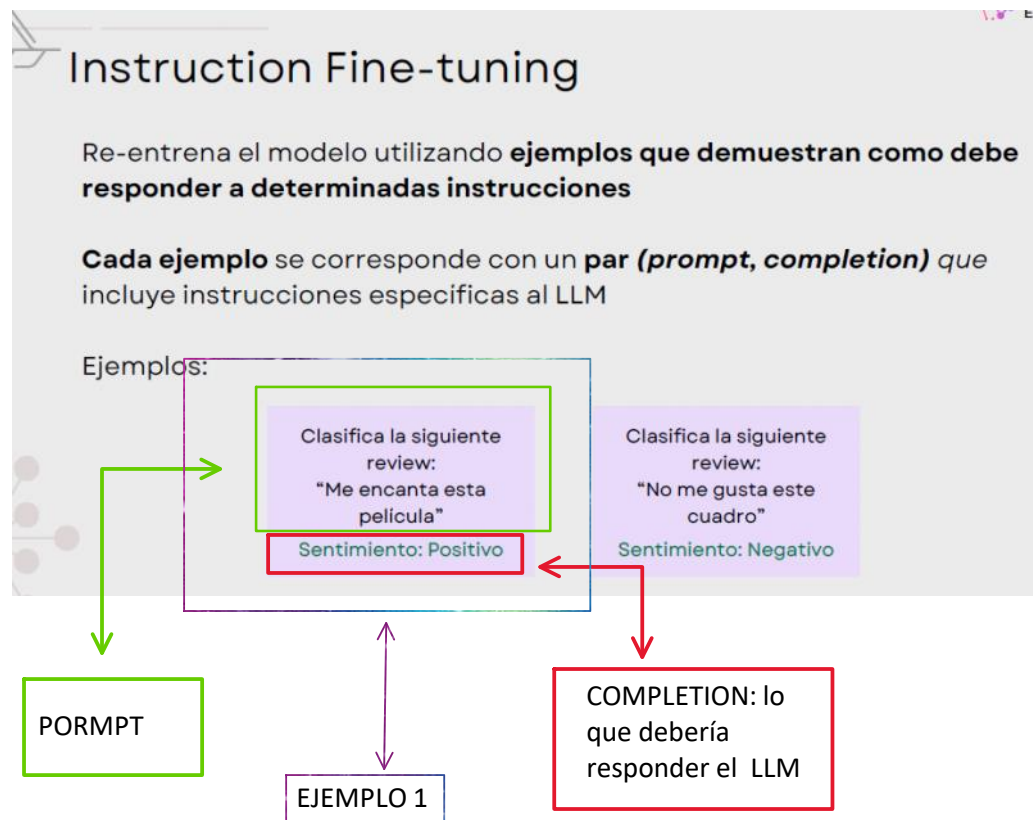
9:02 a. m.

INSTRUCTION FINE-TUNED

Reentrene un LLM utilizando ejemplos de como debe responder



7_4_Instruc
tion_Fine...



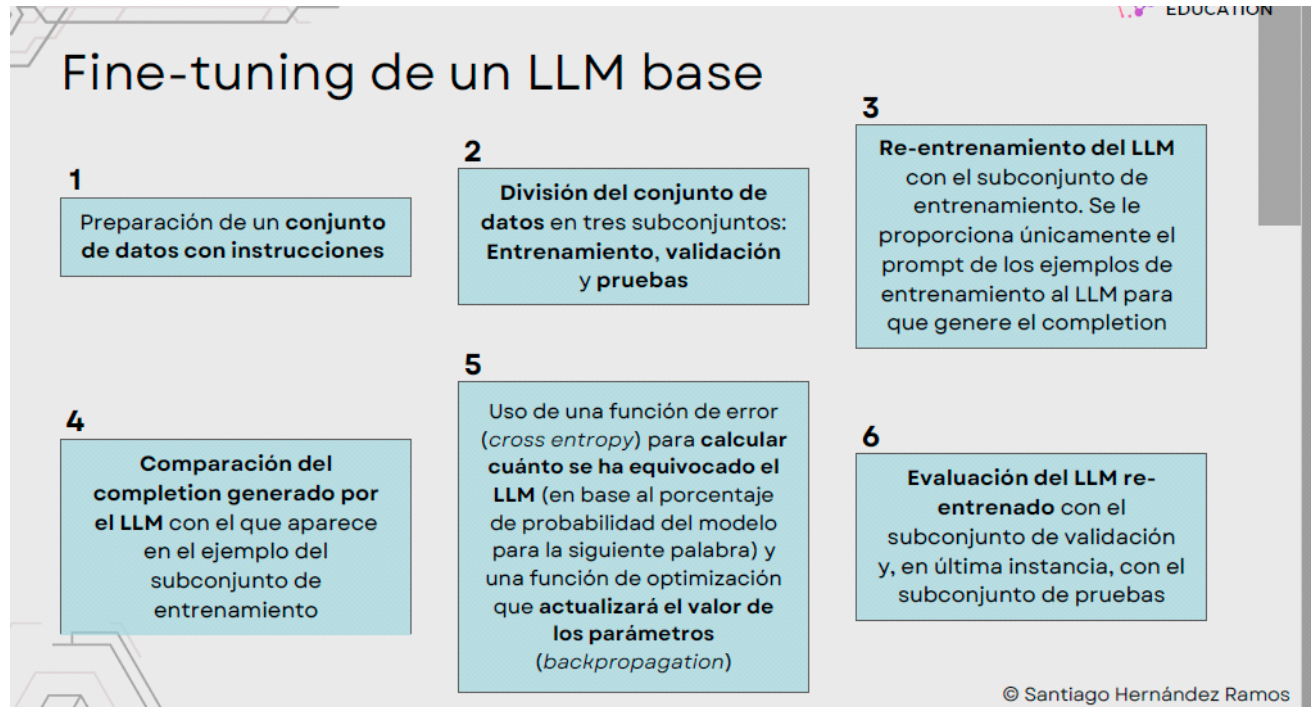


IMPLEMENTACION DES INSTRUCCIÓN FINE TUNED A LLM BASE

sábado, 25 de octubre de 2025

9:15 a. m.

FASES O PASOS



<https://colab.research.google.com/drive/1Coi8xJJmKAdgYRapuut8cfUH4jr8RqGB#scrollTo=4qpFDzFgzjse>

CLASES UDEMY PARA PROFUNDIZAR O REESTUDIAR

<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/40476956#questions>

<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/40477226#questions>

<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/40477226#questions>

<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/40477452#questions>

<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/40440496#questions>

EN ESTE COLAB ENCONTRARE UN EJEMPLO CON LA EXPLICACION

<https://colab.research.google.com/drive/1Coi8xJJmKAdgYRapuut8cfUH4jr8RqGB#scrollTo=4iJeRIV8EX6N>

Lectura: Fine-tuned LAnguage Net (FLAN)

Para los que estéis interesados en la arquitectura de Flan-T5 y en la manera en la que se le aplicó Fine-tuning, a continuación os dejo su artículo científico:

<https://arxiv.org/pdf/2109.01652.pdf>

¡Un saludo y nos vemos en la siguiente sección!

Santiago.

Desde <<https://www.udemy.com/course/inteligencia-artificial-generativa-llms-chatgpt-dall-e-3/learn/lecture/40429436#questions>>